



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

**Πανοπτική κατάτμηση εικόνας με χρήση
βαθιών νευρωνικών δικτύων**

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

Νικόλα Ιωάννου

Επιβλέπων: Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Συνεπιβλέπων: Γεώργιος Σιόλας
Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π.



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Τομέας Μαθηματικών

Εργαστήριο Όρασης Υπολογιστών, Επικοινωνίας Λόγου και Επεξεργασίας
Σημάτων

Πανοπτική κατάτμηση εικόνας με χρήση βαθιών νευρωνικών δικτύων

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

του

Νικόλα Ιωάννου

Επιβλέπων: Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Συνεπιβλέπων: Γεώργιος Σιόλας
Ε.ΔΙ.Π. Ε.Μ.Π.

Εγκρίθηκε από την τριμελή εξεταστική επιτροπή την 1η Ιουλίου, 2025.

(Υπογραφή)

.....
Παναγιώτης Τσανάκας
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

(Υπογραφή)

.....
Αντώνιος Συμβώνης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

(Υπογραφή)

.....
Γεώργιος Στάμου
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αθήνα, Ιούλιος 2025

.....
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΣ

*Διπλωματούχος σχολής Εφαρμοσμένων
Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών Ε.Μ.Π.*

© – All rights reserved. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Νικόλας Ιωάννου, 2025.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικούς σκοπούς. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπούς μη κερδοσκοπικούς, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα. Ερωτήματα που αφορούν τη χρήση της εργασίας για κερδοσκοπικό σκοπό πρέπει να απευθύνονται προς τον συγγραφέα.

Οι απόψεις και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο εκφράζουν τον συγγραφέα και δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αντιπροσωπεύουν τις επίσημες θέσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Περίληψη

Στην

Abstract

in

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρωτίστως τους επιβλέποντες καθηγητές μου, κύριο Παναγιώτη Τσανάκα και κύριο Γεώργιο Σιόλα, για την ανάθεση της παρούσας διπλωματικής εργασίας και για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν κατά την διάρκεια της εκπόνησης της. Οφείλω επίσης να ευχαριστήσω την οικογένεια μου γιατί χωρίς αυτή δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι στη θέση την οποία βρίσκομαι τώρα. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους μου, που με στηρίζουν σε κάθε μου βήμα.

Περιεχόμενα

Κατάλογος Σχημάτων	xiv
Κατάλογος Πινάκων	xvi
Εισαγωγή	1
1 Ορισμός και περιγραφή του προβλήματος	4
1.1 Κατάτμηση εικόνας	5
1.1.1 Σημασιολογική κατάτμηση εικόνας	5
1.1.2 Κατάτμηση αντικειμένων	6
1.1.3 Πανοπτική κατάτμηση εικόνας	7
1.2 Συναφή προβλήματα ανάλυσης εικόνας	8
2 Θεωρητικό υπόβαθρο	12
2.1 Ο νευρώνας	12
2.2 Το μοντέλο McCulloch-Pitts	13
2.2.1 Εναλλακτικές συναρτήσεις ενεργοποίησης	15
2.3 Νευρωνικά δίκτυα πολλών στρωμάτων	21
2.3.1 Το δίκτυο MLP	21
2.3.2 Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων	24
2.3.3 Ρύθμιση (Regularization)	31
2.4 Συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα	34
2.4.1 Συνέλιξη με βήμα	37
2.4.2 Στρώμα υποδειγματοληψίας	37
2.4.3 Επέκταση με μηδενικά (Zero-padding)	38
2.4.4 Κανονικοποίηση τιμών (Normalization)	38
2.5 Μετασχηματιστές (Transformers)	42
2.5.1 Αρχιτεκτονική	43
3 Σύνολα δεδομένων και μετρικές αξιολόγησης πανοπτικής κατάτμησης εικόνας	47
3.1 Σύνολα δεδομένων πανοπτικής κατάτμησης εικόνας	47
3.1.1 Σύνολο δεδομένων COCO	47
3.1.2 Σύνολο δεδομένων Cityscapes	48
3.1.3 Σύνολο δεδομένων ADE20K	50
3.2 Μετρικές αξιολόγησης πανοπτικής κατάτμησης εικόνας	51
3.2.1 Πίνακας σύγχυσης (Confusion matrix)	51
3.2.2 Intersection over Union (IoU)	53
3.2.3 Μέσος Όρος Ακρίβειας (Average Precision - AP)	53

3.2.4	Πανοπτική ποιότητα (Panoptic Quality - PQ)	54
4	Σχετική έρευνα	58
4.1	State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων COCO	58
4.1.1	Mask DINO	58
4.1.2	kMaX-DeepLab	59
4.2	State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων Cityscapes	59
4.2.1	Scaling Wide Residual Networks	59
4.2.2	Naive-Student	61
4.3	State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων ADE20K	62
4.3.1	OneFormer	62
4.3.2	OpenSeeD	62
4.4	Θεμελιώδεις έρευνες στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας	63
4.4.1	Panoptic-DeepLab	63
4.4.2	UPNet	64
4.4.3	Max-DeepLab	65
5	Συμβολή της εργασίας	67
5.1	Visual Attention Network	67
5.2	Visual Attention Network multi-branch	69
6	Πειραματικά αποτελέσματα	72
6.1	Γενικό πλαίσιο	72
6.1.1	Παράμετροι εκπαίδευσης	72
6.2	Αρχικοποίηση παραμέτρων	72
6.3	Εναλλακτικές μέθοδοι κανονικοποίησης τιμών	73
6.4	Αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP	75
6.5	Χρήση LKA πολλαπλών κλάδων	77
7	Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις	80
	Παράρτημα	82

Κατάλογος Σχημάτων

1.1.1 Αυθεντική εικόνα	6
1.1.2 Σημασιολογική κατάτμηση εικόνας	6
1.1.3 Κατάτμηση αντικειμένων	7
1.1.4 Πανοπτική κατάτμηση εικόνας	8
2.1.1 Δομή νευρώνα	12
2.2.1 Μοντέλο McCulloch και Pitts του νευρώνα	14
2.2.2 Σχηματική αναπαράσταση του νευρώνα	15
2.2.3 Γραφική μορφή βηματικής συνάρτησης $-1/1$	16
2.2.4 Γραφική μορφή σιγμοειδής συνάρτησης	17
2.2.5 Γραφική μορφή υπερβολικής εφαπτομένης	18
2.2.6 Γραφική μορφή συνάρτησης ReLU	19
2.2.7 Γραφική μορφή συνάρτησης GeLU	20
2.2.8 Γραφική μορφή γραμμικής συνάρτησης	21
2.3.1 Ταξινόμηση στον $\mathbb{R}^2$ μέσω δικτύου Perceptron	22
2.3.2 Γενική σχηματική μορφή δικτύου Perceptron πολλών στρωμάτων	23
2.3.3 Απεικόνιση της τεχνικής της απόρριψης: (a) Κατά την εκπαίδευση, κάθε μονάδα διατηρείται με πιθανότητα p . (b) Κατά τη δοκιμή, όλες οι μονάδες είναι ενεργές και τα βάρη κλιμακώνονται κατά p	33
2.4.1 Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού συνελκτικού νευρωνικού δικτύου	35
2.4.2 Αναπαράσταση υπολογισμού νευρώνα y_{ij}^k του k -οστού χάρτη χαρακτηριστικών και στρώματος L	36
2.4.3 Εξαγωγή χαρακτηριστικών	36
2.5.1 Αρχιτεκτονική μετασχηματιστή	43
3.1.1 Κατηγορίες αντικειμένων συνόλου δεδομένων COCO	48
3.1.2 Αντικείμενα συνόλου δεδομένων Cityscapes	49
3.1.3 Αντικείμενα και υπο-αντικείμενα συνόλου δεδομένων ADE20K	50
3.2.1 Μορφή πίνακα σύγχυσης για δυαδική ταξινόμηση	51
3.2.2 Παράδειγμα διαχωρισμού των τμημάτων της κατηγορίας "person" στα σύνολα TP , FP και FN	55
4.1.1 Αρχιτεκτονική μοντέλου Mask DINO	58
4.1.2 Μετα-αρχιτεκτονική μοντέλου kMaX-DeepLab	59
4.2.1 Αρχιτεκτονικές τεχνικών (a) Squeeze-and-Excitation, (b) Switchable Atrous Convolution	61
4.3.1 Αρχιτεκτονική OneFormer	62
4.3.2 Αρχιτεκτονική OpenSeed	63
4.4.1 Αρχιτεκτονική μοντέλου Panoptic-DeepLab	64
4.4.2 Αρχιτεκτονική μοντέλου UPSNet	65

4.4.3 Αρχιτεκτονική μοντέλου Max-DeepLab	66
5.1.1 Αποσύνθεση συνέλιξης μεγάλου πυρήνα για $K = 7$ και $d = 2$	68
5.1.2 Αρχιτεκτονική ενός σταδίου του VAN	69
5.2.1 Αρχιτεκτονική ενός σταδίου του VANmb	70
6.2.1 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές αρχικοποιήσεις των βαρών του εξαγωγέα χαρακτηριστικών.	73
6.3.1 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. BN: Κανονικό VAN-B0. GN: Παραλλαγή VAN-B0 με κανονικοποίηση ανά ομάδα. BGN: Παραλλαγή VAN-B0 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.	74
6.4.1 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικά πλήθη νευρώνων σε κάθε κρυφό στρώμα του MLP. MLP3: Πλήθος νευρώνων ίσο με το τριπλάσιο του πλήθους των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. MLP4: Τετραπλάσιο MLP5: Πενταπλάσιο.	75
6.4.2 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας της παραλλαγής MLP4 του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. MLP4-BN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα. MLP4-GN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά ομάδα. MLP4-BGN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.	76
6.5.1 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας. VAN-20000: Πλήθος επαναλήψεων ίσο με 20000. VAN-40000: Πλήθος επαναλήψεων ίσο με 40000.	77
6.5.2 Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές τιμές του ρυθμού μάθησης.	78

Κατάλογος Πινάκων

1	Σύγκριση αρχιτεκτονικών Wide-ResNet-41 και SWideRNet	60
2	Σύγκριση αποτελεσμάτων για διαφορετικές αρχικοποιήσεις των βαρών του VAN-B0. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K, ενώ η απουσία του τυχαία αρχικοποίηση παραμέτρων.	73
3	Σύγκριση αποτελεσμάτων VAN-B0 με διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	74
4	Σύγκριση αποτελεσμάτων για διαφορετικά πλήθη νευρώνων σε κάθε κρυφό στρώμα του MLP. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	76
5	Σύγκριση αποτελεσμάτων της παραλλαγής MLP4 του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	77
6	Σύγκριση αποτελεσμάτων του VANmb για διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	78
7	Αποτελέσματα Mask2former (VANmb-20000 [†]) για 297600 επαναλήψεις εκπαίδευσης και ρυθμό μάθησης ίσο με 10^{-5} . Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	78
8	Αποτελέσματα Mask2former (VANmb-20000 [†]) για 297600 επαναλήψεις εκπαίδευσης και ρυθμό μάθησης ίσο με 3535×10^{-8} . Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.	79
9	Απόδοση του Mask2Former [?] με διαφορετικούς εξαγωγείς χαρακτηριστικών στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του Cityscapes [?]	80
10	Αποτελέσματα VAN-B0 με τυχαία αρχικοποίηση βαρών.	82
11	Αποτελέσματα VAN-B0 με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	82
12	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση της κανονικοποίησης ανά παρτίδα απο την κανονικοποίηση ανά ομάδα. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	83
13	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση της κανονικοποίησης ανά παρτίδα απο την κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	83
14	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τριπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	84

15	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	84
16	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων πενταπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	85
17	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP και κανονικοποίησης ανά παρτίδα με κανονικοποίηση ανά ομάδα. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	85
18	Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP και κανονικοποίησης ανά παρτίδα με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	86
19	Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 40000. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	86
20	Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 20000 και ο ρυθμός μάθησης με 10^{-5} . Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	87
21	Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 20000 και ο ρυθμός μάθησης με 3535×10^{-8} . Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.	88

Εισαγωγή

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει παρατηρηθεί σημαντική εξέλιξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, καθιστώντας την αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης καθημερινότητας, με εφαρμογές σε πολλούς τομείς στη ζωή του ανθρώπου, με σκοπό τη διευκόλυνση της. Μέσω της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πλέον αναπτυχθεί καινοτόμες λύσεις σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα. Τομείς όπου χρήζει η ανάλυση και κατανόηση της οπτικής πληροφορίας, δεν αποτελούν εξαίρεση μιας και η ανάπτυξη και εξέλιξη σχετικών μεθόδων δύναται να ελαχιστοποιήσει τα ανθρώπινα σφάλματα και την ύπαρξη υποκειμενικότητας, αλλά και να μειώσει τον χρόνο που απαιτεί η ανάλυση της. Είναι γνωστό πως τομείς, όπως η ιατρική, όπου η άμεση διάγνωση και ανταπόκριση είναι συχνά κρίσιμη, η ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων και η άμεση λήψη αποφάσεων είναι ύψιστης σημασίας. Επιπλέον, πρόσφατα εξελισσόμενοι τομείς, όπως για παράδειγμα η αυτόνομη οδήγηση, έρχονται να αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Για να είναι όμως επιτεύξιμο, απαιτείται η εξέλιξη μεθόδων οι οποίες εξασφαλίζουν ακρίβεια, συνέπεια και ταχύτητα στην επεξεργασία της πληροφορίας. Το επιστημονικό πεδίο που ασχολείται με την ανάπτυξη μεθόδων και αλγορίθμων που αποσκοπούν στην κατανόηση, επεξεργασία και ανάλυση της οπτικής πληροφορίας από υπολογιστικά συστήματα, είναι γνωστό ως όραση υπολογιστών. Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατάτμηση εικόνας, την ανίχνευση και ταξινόμηση αντικειμένων και την εκτίμηση βάθους. Οι λειτουργίες αυτές αποσκοπούν στην λεπτομερή κατανόηση της οπτικής πληροφορίας και βρίσκουν εφαρμογή σε τομείς όπως η ιατρική (π.χ. ιατρικές διαγνώσεις) και η ρομποτική.

Κατά τα τελευταία χρόνια, η όραση υπολογιστών, έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο, με την ανάπτυξη πολλαπλών μεθόδων και μοντέλων, κάθε ένα από τα οποία εξειδικεύεται σε συγκεκριμένες εργασίες. Ωστόσο, οι προκλήσεις που συνδέονται με την όραση υπολογιστών δεν είναι αμελητέες. Η οπτική πληροφορία (π.χ. εικόνες, βίντεο) ενδέχεται να παρουσιάζει μεγάλη πολυπλοκότητα και χαρακτηρίζεται από υψηλή μεταβλητότητα των σκηνών. Επιπλέον, παράγοντες που συνδέονται με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, όπως για παράδειγμα η ανάγκη για ανάλυση των δεδομένων σε μικρό χρονικό διάστημα, ή ακόμα και σε πραγματικό χρόνο, αλλά και παράγοντες που δυσχεραίνουν την ανάλυση της οπτικής πληροφορίας, όπως οι έντονες καιρικές συνθήκες κατά την λήψη της, καθιστούν το πρόβλημα ιδιαίτερα απαιτητικό. Η απαιτητική φύση του προβλήματος, δημιούργησε την ανάγκη κατασκευής εξειδικευμένων μοντέλων, που ανταποκρίνονται στις εκάστοτε συνθήκες του προβλήματος.

Η κατάτμηση εικόνας αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποκατηγορίες όσον αφορά τις εφαρμογές της στη σύγχρονη πραγματικότητα, ενώ παράλληλα συνιστά πεδίο με έντονη ερευνητική δραστηριότητα. Ορίζεται ως η διαδικασία διαχωρισμού μιας εικόνας σε διακριτές περιοχές, σε επίπεδο εικονοστοιχείου, με βάση το οπτικό περιεχόμενο που αναπαριστά. Η εργασία αυτή, επιτρέπει σε υπολογιστικά συστήματα να εντοπίζουν με ακρίβεια τα όρια των διακριτών

στοιχείων της εικόνας και να αναπαριστούν το οπτικό περιεχόμενο με τρόπο αντίστοιχο της βιολογικής όρασης. Η κατάτμηση εικόνας διακρίνεται σε υποκατηγορίες. Μερικές εξ αυτών αποτελούν η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, η κατάτμηση αντικειμένων και η πανοπτική κατάτμηση εικόνας. Η τελευταία, αν και αποτελεί σχετικά πρόσφατο αντικείμενο μελέτης, παρουσιάζει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον.

Για πολλά χρόνια, η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας και η κατάτμηση αντικειμένων ακολουθούσαν διαφορετικές εξελικτικές πορείες. Η πρώτη επικεντρώνεται στην ταξινόμηση κάθε εικονοστοιχείου μιας εικόνας σε μια σημασιολογική κατηγορία, ενώ η δεύτερη στον εντοπισμό, διαχωρισμό και ταξινόμηση μεμονωμένων αντικειμένων της εικόνας σε επίπεδο εικονοστοιχείου. Η διάκριση αυτή δεν περιοριζόταν μόνο στις μεθόδους, αλλά επηρέαζε τις αντίστοιχες μετρικές αξιολόγησης και σύνολα δεδομένων. Ωστόσο, με την πρόοδο των νευρωνικών δικτύων δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ενιαίου πλαισίου, στο οποίο οι δύο εργασίες συνδυάζονται. Έτσι, προέκυψε η πανοπτική κατάτμηση εικόνας, η οποία επιχειρεί την ενοποίηση των δύο εργασιών σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δίνοντας μια πλήρη περιγραφή των περιεχομένων της εικόνας, αποδίδοντας σε κάθε εικονοστοιχείο μια σημασιολογική κατηγορία και παράλληλα διαχωρίζοντας τα επιμέρους αντικείμενα που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η ενοποίηση των δύο εργασιών έθεσε νέες προκλήσεις, τόσο στην κατασκευή μεθόδων όσο και στον ορισμό νέων μετρικών αξιολόγησης. Παράλληλα οδήγησε στην τροποποίηση υπαρχόντων συνόλων δεδομένων, όπως και στην δημιουργία νέων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πανοπτικής κατάτμησης. Το 2018, παρουσιάστηκε η πρώτη επίσημη διατύπωση της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας από τον Alexander Kirillov και τους συνεργάτες του στη δημοσίευση "Panoptic Segmentation" [?]. Στην ίδια δημοσίευση παρουσιάστηκε, επίσης, και η κύρια μετρική αξιολόγησης της εργασίας, γνωστή ως πανοπτική ποιότητα.

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας και συγκεκριμένα στη μελέτη και αξιολόγηση των αντίστοιχων μεθόδων που βασίζονται στα βαθιά νευρωνικά δίκτυα. Σκοπός της αποτελεί η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας και η κατανόηση των περιορισμών που παρουσιάζουν αυτές οι μέθοδοι, καθώς και η αναζήτηση τρόπων βελτίωσης της απόδοσής τους. Η ερευνητική φύση της εργασίας δεν στοχεύει μόνο την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων μεθόδων αλλά και στην ανάδειξη των προκλήσεων που εξακολουθούν να υφίστανται. Ένα από τα βασικότερα εμπόδια αποτελεί το εξαιρετικά μεγάλο υπολογιστικό κόστος που απαιτεί η εκπαίδευση και αξιολόγηση των μεθόδων, γεγονός που καθιστά την έρευνα στον τομέα της υπολογιστικής όρασης ιδιαίτερα δύσκολη.

Το μέλλον της πανοπτικής κατάτμησης προδιαγράφεται δυναμικό, μιας και η έρευνα στρέφεται στην δημιουργία μεθόδων που συνδυάζουν υψηλή ακρίβεια με μειωμένο υπολογιστικό και αποθηκευτικό κόστος. Η χρήση ελαφρύτερων μοντέλων αναμένεται να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις εφαρμογές της πανοπτικής κατάτμησης σε συσκευές οι οποίες μέχρι πρότείνος

δεν μπορούσαν να την αξιοποιήσουν. Η δυνατότητα για ενσωμάτωση της σε φορητές συσκευές, μικρά μη επανδρομένα οχήματα και οχήματα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης διευρύνει τους ορίζοντες στην αξιοποίηση της τεχνητής όρασης και συμβάλλει στην καθιέρωση της ως θεμελιώδους τεχνολογίας στον τομέα της όρασης υπολογιστών.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αφορά τη θεμελίωση των εννοιών και έχει ως στόχο την κατανόηση του πεδίου στο οποίο εντάσσεται η πανοπτική κατάτμηση εικόνας. Πραγματοποιείται εκτενής παρουσίαση της κατάτμησης εικόνας και των επιμέρους κατηγοριών της (σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, κατάτμηση αντικειμένων, πανοπτική κατάτμηση), καθώς και πρόσθετων εργασιών ανάλυσης εικόνας, ενισχύοντας έτσι την κατανόηση του αντικειμένου από τον αναγνώστη. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το απαιτούμενο θεωρητικό υπόβαθρο για την παρούσα εργασία. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, καθώς και οι πιο διαδεδομένες αρχιτεκτονικές που εφαρμόζονται στην πανοπτική κατάτμηση. Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο, περιγράφονται τα κυριότερα σύνολα δεδομένων και μετρικές αξιολόγησης για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας, ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι σχετικές ερευνητικές εργασίες, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει πλήρη εικόνα της προόδου και των τάσεων του πεδίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται εκτενής περιγραφή του προτεινόμενου μοντέλου, ενώ στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα, βάσει των οποίων προέκυψε η τελική μορφή του. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που εξήχθησαν, καθώς και μελλοντικές επεκτάσεις που μπορούν να εξεταστούν για την βελτίωση του προτεινόμενου μοντέλου και περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων του.

1 Ορισμός και περιγραφή του προβλήματος

Η όραση υπολογιστών [?] αποτελεί πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης που επιχειρεί την προσομοίωση της βιολογικής όρασης, κάνοντας χρήση υπολογιστών και συναφούς τεχνολογικού εξοπλισμού. Αποσκοπεί στην κατανόηση της τρισδιάστατης δομής του περιβάλλοντος, μέσω της επεξεργασίας εικόνων και βίντεο και έχει ως απότερο σκοπό την κατανόηση του οπτικού περιεχομένου. Το πεδίο αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την

- Επεξεργασία εικόνας (Image Processing)
- Αναγνώριση προτύπων (Pattern Recognition)
- Γεωμετρική μοντελοποίηση (Geometric Modeling)
- Αναγνώριση αντικειμένων (Recognition Processes)

Η όραση υπολογιστών μπορεί να εφαρμοσθεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η ιατρική στον εντοπισμό κακοήθων όγκων [?], η αυτόνομη οδήγηση για την κατανόηση του περιβάλλοντος χώρου του οχήματος [?] και η ρομποτική [?].

Η ιστορική της πορεία ξεκινά στις αρχές της δεκαετίας του 1960 όταν η έρευνα επικεντρώθηκε σε βασικές τεχνικές επεξεργασίας εικόνας, όπως το φιλτράρισμα (Filtering), η οριοθέτηση και η ανίχνευση ακμών. Αρχικά, ο στόχος αποτελούσε η ανάλυση των τιμών των εικονοστοιχείων, όπως και η αναγνώριση απλών σχημάτων. Κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 1980 αναπτύχθηκαν πιο σύνθετες τεχνικές που επέτρεπαν την αναγνώριση πιο σύνθετων σχημάτων και την εξαγωγή χαρακτηριστικών. Τη δεκαετία του 1990 η όραση υπολογιστών πέρασε στην φάση της μηχανικής μάθησης, όπου υιοθετήθηκαν στατιστικές μέθοδοι όπως οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης (Support Vector Machines) και τα τυχαία δάση (Random Forest). Σημείο καμπής αποτέλεσε η δεκαετία του 2010, κατά την οποία η ραγδαία αύξηση της υπολογιστικής ισχύος και η δημιουργία μεγάλου μεγέθους, επισημειωμένων συνόλων δεδομένων, άνοιξε την πόρτα σε αλγορίθμους βασισμένους στην βαθιά μάθηση και συγκεκριμένα στα νευρωνικά και συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία σημείωσαν τεράστια πρόοδο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το AlexNet [?], ένα βαθύ συνελκτικό νευρωνικό δίκτυο που αναπτύχθηκε από τον Geoffrey E. Hinton και την ομάδα του, το οποίο κατέγραψε 15.3% top-5 error rate στο ILSVRC (ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge) [?]. Σήμερα, η όραση υπολογιστών επικεντρώνεται κυρίως στην ανάπτυξη μοντέλων ικανών να εξάγουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο χωρίς αισθητή χρονική καθυστέρηση, σε ηθικά ζητήματα όπως η αμεροληψία των αποτελεσμάτων όπως και σε ζητήματα ιδιωτικότητας [?].

Η όραση υπολογιστών περιλαμβάνει μια πληθώρα εργασιών, κάθε μια με διαφορετικό σκοπό και επίπεδο ανάλυσης της οπτικής πληροφορίας [?], [?]. Μεταξύ άλλων έχουμε την

- Κατάτμηση εικόνας (Image Segmentation)
- Ταξινόμηση εικόνας (Image Classification)
- Ανίχνευση αντικειμένων (Object Detection)
- Ανακατασκευή τρισδιάστασης εικόνας (3 Dimensional Image Reconstruction)
- Εκτίμηση βάθους (Depth Estimation)

1.1 Κατάτμηση εικόνας

Η κατάτμηση εικόνας αποτελεί εργασία της όρασης υπολογιστών που αφορά την διαίρεση εικόνων ή βίντεο σε διακριτές περιοχές ή αντικείμενα. Κατά την διάρκεια των ετών έχουν αναπτυχθεί πολυάριθμοι μέθοδοι που επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα αυτό. Οι πρώτες προσεγγίσεις βασίστηκαν σε μεθόδους, όπως η χρήση κατωφλίου (Threshold), η ομαδοποίηση βάσει ιστογράμματος (Histogram-based Clustering) και η ομαδοποίηση μέσω του αλγορίθμου K-means. Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν πιο προχωρημένες μέθοδοι όπως οι ενεργές καμπύλες (Active Contours), οι τομές γράφων (Graph Cuts), τα υπο συνθήκη και τυχαία πεδία Markov και μέθοδοι που βασίζονται στην αραιότητα (Sparsity-based Methods). Κατατάλλα, τα τελευταία χρόνια τα μοντέλα βαθιάς μάθησης (Deep Learning Models) έχουν οδηγήσει σε μια νέα γενιά μοντέλων κατάτμησης εικόνας με εντυπωσιακές επιδόσεις, συχνά επιτυγχάνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις σε ευρέως χρησιμοποιούμενα σύνολα αναφοράς (Benchmarks) [?]. Η κατάτμηση εικόνας διακρίνεται μεταξύ άλλων στις εξής κατηγορίες.

- Σημασιολογική κατάτμηση εικόνας (Semantic Image Segmentation)
- Κατάτμηση αντικειμένων (Instance Segmentation)
- Πανοπτική κατάτμηση εικόνας (Panoptic Image Segmentation)

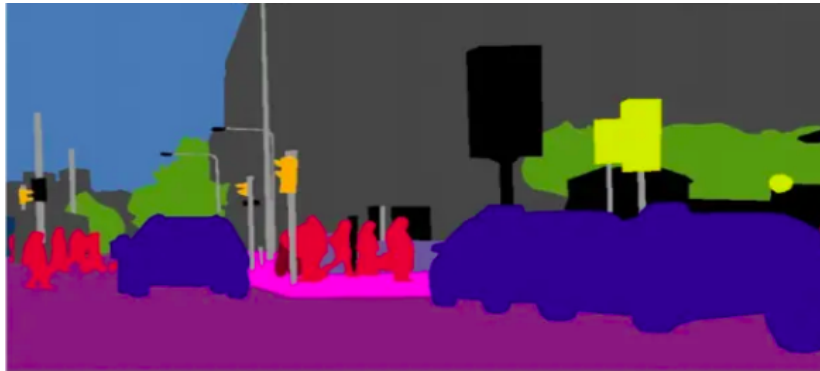
1.1.1 Σημασιολογική κατάτμηση εικόνας

Ζητούμενο της σημασιολογικής κατάτμησης εικόνας αποτελεί ο προσδιορισμός της σημασιολογικής κατηγορίας κάθε εικονοστοιχείου μιας εικόνας. Τυπικά, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα επιβλεπόμενης μάθησης (Supervised learning), δηλαδή απαιτείται ένα πλήρως επισημειωμένο σύνολο εκπαίδευσης. Στην σημασιολογική κατάτμηση εικόνας αυτό σημαίνει πως κάθε εικόνα του συνόλου εκπαίδευσης είναι πλήρως επισημειωμένη σε επίπεδο εικονοστοιχείου. Οι σημασιολογικές ετικέτες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στα "αντικείμενα" (Things), όπως για παράδειγμα σκύλος, αυτοκίνητο, πεζός κ.ο.κ. και στα "σκηνικά" στοιχεία (Stuff), όπως ουρανός, βλάστηση, δρόμος κ.ο.κ. Οι δύο αυτοί όροι χρησιμοποιούνται εκτενώς στην κατάτμηση εικόνας. Η πρώτη κατηγορία αναφέρετε σε μετρήσιμα αντικείμενα, ενώ η δεύτερη

κατηγορία σχετίζεται με στοιχεία του σκηνικού χώρου [?]. Παρακάτω παρουσιάζεται ενδεικτικά ένα παράδειγμα σημασιολογικής κατάτμησης εικόνας.



Σχήμα 1.1.1: Αυθεντική εικόνα



Σχήμα 1.1.2: Σημασιολογική κατάτμηση εικόνας

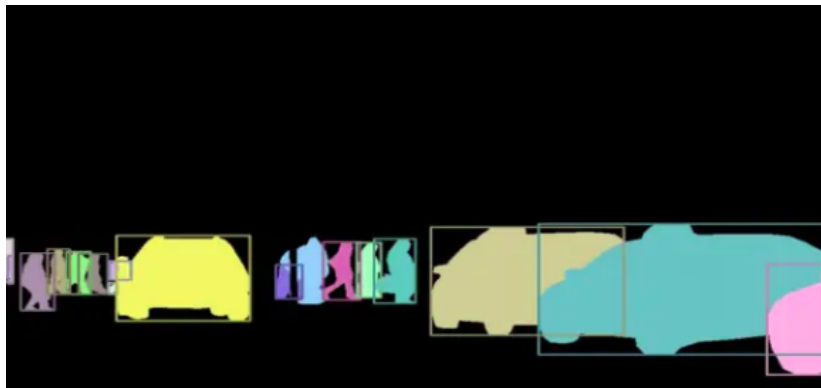
Όπως μπορούμε να δούμε στο 1.1.2 κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας αντιστοιχίζεται σε μια σημασιολογική κατηγορία. Μπορούμε να παρατηρήσουμε πως τα εικονοστοιχεία που αντιστοιχίζονται στην ίδια σημασιολογική κατηγορία αποτελούν τα εικονοστοιχεία τα οποία αντιστοιχούν στο ίδιο "αντικείμενο" ή "σκηνικό" στοιχείο.

Σημαντικές μετρικές αξιολόγησης της σημασιολογικής κατάτμησης εικόνας αποτελούν μεταξύ άλλων η Intersection over Union (IoU), όπως και η ακρίβεια εικονοστοιχείου (Pixel Accuracy - PA) [?]. Ενδεικτικά παραδείγματα σημείων αναφοράς (Benchmarks) που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της απόδοσης μεθόδων σημασιολογικής κατάτμησης εικόνας είναι τα Cityscapes [?], PASCAL VOC [?] και ADE20K [?].

1.1.2 Κατάτμηση αντικειμένων

Η ανίχνευση αντικειμένων αποτελεί πρόβλημα στην όραση υπολογιστών, κατά το οποίο εντοπίζονται και ταξινομούνται τα "αντικείμενα" μιας εικόνας, προσδιορίζοντας την θέση τους μέσω

ορθογώνιων πλαισίων. Η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω προσδιορίζει την σημασιολογική κατηγορία κάθε εικονοστοιχείου μιας εικόνας, χωρίς όμως να διαχωρίζει μεταξύ διαφορετικών "αντικειμένων" της ίδιας κατηγορίας. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, η κατάτμηση αντικειμένων συνδυάζει αυτές τις δύο τεχνικές και παρέχει διαφορετικές ετικέτες για ξεχωριστές εμφανίσεις "αντικειμένων" που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, αγνοώντας εντελώς τα "σκηνικά" στοιχεία [?].



Σχήμα 1.1.3: Κατάτμηση αντικειμένων

Όπως μπορούμε να δούμε στο 1.1.3, κατηγοριοποιούνται μόνο τα εικονοστοιχεία τα οποία αντιστοιχούν σε "αντικείμενα", αγνοώντας τα υπόλοιπα. Εύκολα μπορούμε να παρατηρήσουμε πως υπάρχει διάκριση μεταξύ των "αντικειμένων" που ανήκουν στην ίδια κατηγορία.

Μερικές από τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης στην κατάτμηση αντικειμένων αποτελούν ο μέσος όρος ακριβείας (Average Precision - *AP*) και ο μέσος όρος ακριβείας μάσκας (*Mask AP*) [?]. Ενδεικτικά σύνολα αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης μεθόδων κατάτμησης αντικειμένων αποτελούν τα COCO [?], Cityscapes [?] και ADE20K [?].

1.1.3 Πανοπτική κατάτμηση εικόνας

Η πανοπτική κατάτμηση εικόνας αποτελεί μια πιο σύνθετη εργασία σε σχέση με την σημασιολογική κατάτμηση και την κατάτμηση αντικειμένων, καθώς ενοποιεί τις δύο εργασίες σε ένα ενιαίο πλάνο. Συγκεκριμένα, στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας κατηγοριοποιούνται, ανεξάρτητα εάν τα εικονοστοιχεία αντιστοιχούν σε "αντικείμενα" ή σε "σκηνικά" στοιχεία, ενώ παράλληλα πραγματοποιείται διαχωρισμός μεταξύ των "αντικειμένων" που αντιστοιχούν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία [?].

Όπως μπορούμε να δούμε στο 1.1.4, κατηγοριοποιούνται όλα τα εικονοστοιχεία της εικόνας, ενώ ταυτόχρονα διαχωρίζονται τα "αντικείμενα" που ανήκουν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία.



Σχήμα 1.1.4: Πανοπτική κατάτμηση εικόνας

Μερικές απο τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας είναι οι Panoptic Quality (PQ), Segmentation Quality (SQ) και Recognition Quality (RQ). Ωστόσο, δεδομένου πως η πανοπτική κατάτμηση εικόνας αποτελεί συνδυασμό των εργασιών κατάτμησης αντικειμένων και σημασιολογικής κατάτμησης εικόνας, χρησιμοποιούνται μετρικές που έχουν ως σκοπό την ποσοτικοποίηση της απόδοσης καθεμιάς απο τις δύο εργασίες ξεχωριστά. Συγκεκριμένα γίνεται χρήση των μετρικών αξιολόγησης Panoptic Quality Things (PQ_{th}) και Panoptic Quallity Stuff (PQ_{st}) [?]. Ενδεικτικά παραδείγματα συνόλων αναφοράς που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση της απόδοσης των μεθόδων πανοπτικής κατάτμησης εικόνας αποτελούν μεταξύ άλλων τα COCO [?], Cityscapes [?] και ADE20K [?].

1.2 Συναφή προβλήματα ανάλυσης εικόνας

Στην παρούσα υπο-ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται συνοπτικά διάφορα προβλήματα της όρασης υπολογιστών, τα οποία καλύπτουν διαφορετικά μέρη της κατανόησης οπτικής πληροφορίας, σε σχέση με την κατάτμηση εικόνας. Η ανάλυση αυτή αποσκοπεί στην σύγκριση της εργασίας της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας με διάφορες άλλες εργασίες της όρασης υπολογιστών.

Ταξινόμηση εικόνας

Η ταξινόμηση εικόνας αποτελεί εργασία στην τεχνητή νοημοσύνη κατά την οποία μια εικόνα αντιστοιχίζεται σε μια ή περισσότερες κατηγορίες με βάση αυτό που απεικονίζει. Βρίσκει εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η υγεία, η βιομηχανική παραγωγή και η γεωργία [?].

Μερικές απο τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης της αποτελούν μεταξύ άλλων η ακρίβεια (Accuracy) ταξινόμησης των εικόνων και το F1-score [?], [?]. Μερικά απο τα σημαντι-

κότερα σύνολα αναφοράς που χρησιμοποιούνται αποτελούν τα σύνολα δεδομένων ImageNet [?] και COCO [?].

Ανίχνευση αντικειμένων

Ζητούμενο της ανίχνευσης αντικειμένων αποτελεί ο εντοπισμός και η κατηγοριοποίηση των "αντικειμένων" που εμφανίζονται σε μια εικόνα. Ο εντοπισμός πραγματοποιείται συνήθως μέσω ενός ορθογωνίου πλαισίου που περικλείει το "αντικείμενο", συνοδευόμενο από την προβλεπόμενη κατηγορία και τον δείκτη βεβαιότητας της πρόβλεψης. Η ανίχνευση αντικειμένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα πλήθος εφαρμογών όπως η αυτόνομη οδήγηση, η ρομποτική και η ιατρική. Αποτελεί βάση για διάφορες άλλες εργασίες στην όραση υπολογιστών, όπως η κατάτμηση και η παρακολούθηση αντικειμένων (Object Tracking).

Σημαντικές μετρικές αξιολόγησης της ανίχνευσης αντικειμένων αποτελούν μεταξύ άλλων, ο μέσος όρος ακριβείας (Average Precision) και η Intersection over Union (IoU) [?]. Μερικά παραδείγματα συνόλων αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της ποιότητας των προβλέψεων είναι τα COCO [?] και PASCAL VOC [?].

Εκτίμηση βάθους

Η εκτίμηση βάθους αποτελεί εργασία κατά την οποία, για κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας, εκτιμάται η απόσταση του αντίστοιχου τμήματος της σκηνής που απεικονίζει από το σημείο λήψης της φωτογραφίας. Η εργασία μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας μια ή περισσότερες κάμερες, ανάλογα με την αντίστοιχη τεχνική που χρησιμοποιείται. Η εκτίμηση βάθους βρίσκει εφαρμογή σε τομείς όπως η ανακατασκευή τρισδιάστατης εικόνας, η εικονική πραγματικότητα και η αυτόνομη οδήγηση.

Μερικές από τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης της εκτίμησης βάθους αποτελούν, η ακρίβεια και η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Root Mean Square Error - $RMSE$) [?]. Μερικά παραδείγματα συνόλων αναφοράς που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση της εκτίμησης αποτελούν μεταξύ άλλων τα KITTI [?] και Cityscapes [?].

Εκτίμηση στάσης

Η εκτίμηση στάσης αποτελεί εργασία κατά την οποία εντοπίζονται οι θέσεις των αρθρώσεων του σώματος κάθε ατόμου που εμφανίζεται σε μια εικόνα και στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στην ανακατασκευή της αντίστοιχης αναπαράστασης του σκελετού του. Η εργασία μπορεί να

πραγματοποιηθεί σε δύο ή και τρεις διαστάσεις, κατά την οποία πραγματοποιείτε συνήθως με τη χρήση πολλαπλών καμερών ή επιπλέον αισθητήρων. Η εκτίμηση στάσης έχει εφαρμογές σε τομείς όπως η αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή, η ρομποτική και η ιατρική.

Μεταξύ των σημαντικότερων μετρικών αξιολόγησης της εκτίμησης στάσης αποτελούν το ποσοστό σωστής εκτίμησης μελών (Percentage of Correct Parts - *PCP*) και το μέσο σφάλμα θέσης ανά άρθρωση (Mean Per Joint Position Error - *MPJPE*) [?]. Ενδεικτικά παραδείγματα συνόλων αναφοράς που χρησιμοποιούνται αποτελούν μεταξύ άλλων το σύνολο δεδομένων COCO [?] και το σύνολο δεδομένων MuPoTS-3D [?].

Υπερ-ανάλυση εικόνας

Η υπερ-ανάλυση εικόνας αποτελεί εργασία κατά την οποία πραγματοποιείτε μετατροπή μιας εικόνας χαμηλής ανάλυσης σε μια εικόνα υψηλής ανάλυσης, με καλύτερη ποιότητα και πιο λεπτομερή χαρακτηριστικά. Το πρόβλημα θεωρείται αντίστροφο και υποκαθορισμένο, καθώς για την ίδια εικόνα χαμηλής ανάλυσης μπορεί να υπάρχουν πολλές πιθανές εκδοχές εικόνων υψηλής ανάλυσης. Η δυσκολία αυξάνεται όσο μεγαλώνει ο συντελεστής μεγέθυνσης, αφού η αποκατάσταση των χαμένων λεπτομερειών γίνεται πιο περίπλοκη και ενδέχεται να παραχθούν εσφαλμένες πληροφορίες. Η υπερ-ανάλυση εικόνας έχει εφαρμογές σε τομείς όπως η ιατρική, η ασφάλεια και η αστρονομία.

Κάποιες από τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται στην υπερ-ανάλυση εικόνας αποτελούν μεταξύ άλλων η τετραγωνική ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος και ο λόγος του μέγιστου σήματος ως προς τον θόρυβο (Peak Signal to Noise Ratio - *PSNR*) [?]. Μερικά από τα σημαντικότερα σύνολα αναφοράς που χρησιμοποιούνται αποτελούν μεταξύ άλλων το Set5 [?] και το Urban100 [?].

Ανακατασκευή 3-διάστατης εικόνας

Η τρισδιάστατη ανακατασκευή εικόνας αποτελεί εργασία που αποσκοπεί στην αναπαράσταση της τρισδιάστατης δομής μιας σκηνής, αξιοποιώντας δεδομένα όπως δισδιάστατες εικόνες, χάρτες βάθους και σύνολα σημείων τριών διαστάσεων. Η ανακατασκευή της τρισδιάστατης δομής μιας εικόνας έχει εφαρμογές σε τομείς όπως τα βιντεοπαιχνίδια, η ιατρική και η εικονική πραγματικότητα.

Κάποιες από τις σημαντικότερες μετρικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται αποτελούν μεταξύ άλλων η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος και το μέσο απόλυτο

σφάλμα (Mean Absolute Error) [?]. Μερικά απο τα σημαντικότερα σύνολα δεδομένων που χρησιμοποιούνται αποτελούν μεταξύ άλλων το σύνολο δεδομένων KITTI [?] και το σύνολο δεδομένων Cityscapes 3D [?].

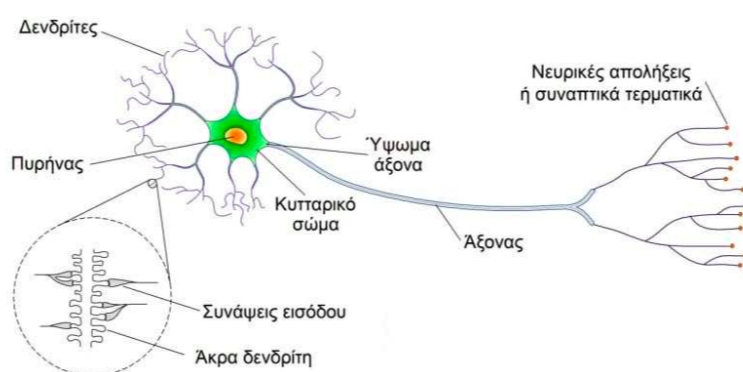
2 Θεωρητικό υπόβαθρο

2.1 Ο νευρώνας

Η έρευνα σχετικά με τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα είναι εμπνευσμένη από την δομή και λειτουργία του εγκεφάλου. Βασικό δομικό του στοιχείο είναι οι νευρώνες. Κίνητρο για την μελέτη του νευρώνα είναι η ανακάλυψη ενός μοντέλου το οποίο θα προσομοιώνει την λειτουργία και τις δυνατότητες του εγκεφάλου. Ωστόσο, τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιούν πολύ απλοποιημένα μοντέλα νευρώνων, τέτοια ώστε να διατηρούν μόνο τα πολύ αδρά χαρακτηριστικά των λεπτομερών μοντέλων που χρησιμοποιούνται στη νευρολογία. Οι λεπτομέρειες πιστεύεται πως δεν παίζουν ιδιαίτερη σημασία στην κατανόηση της ευφυούς συμπεριφοράς των βιολογικών νευρωνικών συστημάτων. Ακόμα και αυτά τα απλά μοντέλα νευρώνων μπορούν να δημιουργήσουν ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα δίκτυα, αρκεί να πληρούν δύο βασικά χαρακτηριστικά.

- Οι νευρώνες πρέπει να έχουν ρυθμιζόμενες παραμέτρους ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία της μάθησης (Πλαστικότητα νευρώνα).
- Το δίκτυο πρέπει να αποτελείται από μεγάλο πλήθος νευρώνων ώστε να επιτυγχάνεται παραλληλισμός της επεξεργασίας και κατανομή της πληροφορίας.

Ο νευρώνας αποτελεί ένα μεγάλο σε μέγεθος κύτταρο το οποίο αποτελείται από τον πυρήνα, τους δενδρίτες, τον άξονα και τις συνάψεις που συνδέουν τις διακλαδώσεις του άξονα με τους δενδρίτες άλλων νευρώνων [?].



Σχήμα 2.1.1: Δομή νευρώνα

Λειτουργικά, τα τμήματα του νευρώνα παίζουν διαφορετικούς ρόλους. Οι δενδρίτες αποτελούν τις πύλες του νευρώνα και δέχονται ηλεκτρικά σήματα από άλλους νευρώνες. Ο άξονας αποτελεί την πύλη εξόδου του νευρώνα και στέλνει σήματα προς άλλους νευρώνες υπό μορφή

ηλεκτρικών παλμών σταθερού πλάτους και μεταβλητής συχνότητας. Τέλος, οι συνάψεις αποτελούν τα σημεία ενώσεως μεταξύ των διακλαδώσεων του άξονα του νευρώνα και των δενδριτών των νευρώνων που ενώνεται. Το πλάτος της σύναψης, η απόσταση της από τον δενδρίτη και η πυκνότητα του ηλεκτροχημικού υλικού επηρεάζουν την ευκολία με την οποία η ηλεκτρική δραστηριότητα διαδίδεται από τον άξονα στον δενδρίτη. Το ποσοστό της ηλεκτρικής δραστηριότητας που μεταδίδεται τελικά στον δενδρίτη ονομάζεται συναπτικό βάρος. Οι συνάψεις χωρίζονται σε ενισχυτικές (Excitatory) και ανασταλτικές (Inhibitory), ανάλογα με το αν το φορτίο που ελκύεται από τη σύναψη διεγείρει τον νευρώνα για να παράγει παλμούς ή αντίθετα τον αναστέλλει εμποδίζοντας τον.

Στους βιολογικούς νευρώνες, οι φορείς των πληροφοριών είναι οι ηλεκτρικοί παλμοί, που ταξιδεύουν στον άξονα κάθε νευρώνα και μέσω των συνάψεων διαδίδονται στους δενδρίτες των νευρώνων. Κάθε νευρώνας συλλέγει όλο το ηλεκτρικό φορτίο που δέχεται από κάθε σύναψη στους δενδρίτες του, σταθμίζοντας το εισερχόμενο φορτίο με το αντίστοιχο συναπτικό βάρος. Έτσι, όσο πιο ισχυρή είναι η συναπτική ζεύξη τόσο πιο πολύ συμμετέχει το συγκεκριμένο φορτίο ο εισόδος στο συνολικό άθροισμα. Αν το άθροισμα αυτό υπερβαίνει κάποιο κατώφλι, ο άξονας του νευρώνα αρχίζει να παράγει ηλεκτρικούς παλμούς με μεγάλη συχνότητα, αν όμως δεν υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο, τότε ο νευρώνας παράγει πολύ αραιά παλμούς σε τυχαίες χρονικές στιγμές (Αδρανής νευρώνας). Τελικά, οι παλμοί που παράγονται ταξιδεύουν κατά μήκος του άξονα και τροφοδοτούν τους άλλους νευρώνες με τους οποίους συνδέεται ο νευρώνας που παρήγαγε τον παλμό [?].

2.2 Το μοντέλο McCulloch-Pitts

Το μοντέλο McCulloch-Pitts αποτελεί το πρώτο μαθηματικό μοντέλο τεχνητού νευρώνα. Προτάθηκε το 1943 από τους Warren McCulloch και Walter Pitts και σχεδιάστηκε για να προσομοιώσει τη λειτουργία του βιολογικού νευρώνα, κάνοντας χρήση λογικών πράξεων. Η κατάσταση του νευρώνα περιγράφεται από ένα δυαδικό αριθμό y .

- $y = 0$, ο νευρώνας είναι αδρανής
- $y = 1$, ο νευρώνας πυροδοτεί παλμούς (Δεν είναι αδρανής)

Οι συνάψεις περιγράφονται από τα συναπτικά βάρη $w_i \in \mathbb{R}, i = 1, \dots, n$. Έστω πως $x_1, x_2, \dots, x_n$ οι εισόδοι του νευρώνα, ελέγχουμε εάν το άθροισμα $x_1 w_1 + \dots + x_n w_n$ του φορτίου που δέχεται ο νευρώνας είναι μεγαλύτερο από το κατώφλι θ . Εάν ισχύει τότε ο νευρώνας πυροδοτεί παλμούς. Διαφορετικά ο νευρώνας παραμένει αδρανής. Αυτό είναι ισοδύναμο με το εάν εάν η

ποσότητα

$$u = \sum_{i=1}^n w_i x_i - \theta \quad (2.1)$$

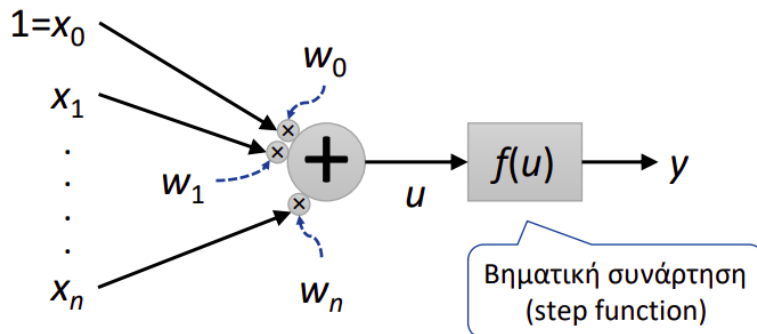
είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από το μηδέν, οπότε η έξοδος του νευρώνα ισούται με

$$y = f(u) = \begin{cases} 1 & \text{εάν } u > 0 \\ 0 & \text{εάν } u \leq 0 \end{cases} \quad (2.2)$$

Η συνάρτηση u καλείτε διέγερση του νευρώνα και η $f(\cdot)$ συνάρτηση ενεργοποίησης. Στο μοντέλο McCulloch-Pitts η συνάρτηση ενεργοποίησης είναι η βηματική συνάρτηση 0/1. Η διέγερση u μπορεί να γραφεί επίσης και με την παρακάτω συνοπτική μορφή.

$$u = \bar{w}^\top \bar{x} - \theta \quad (2.3)$$

Όπου $\bar{w} = [w_1, \dots, w_n]^\top$ είναι το διάνυσμα των συναπτικών βαρών και $\bar{x} = [x_1, \dots, x_n]^\top$ το διάνυσμα εισόδου. Το κατώφλι θ αποτελεί πραγματικό αριθμό όπως και τα $w_1, \dots, w_n$. Κατ'αυτή την έννοια μπορούμε να απλοποιήσουμε την εξίσωση θέτοντας $w_0 = -\theta$, το οποίο θα ονομάζεται πόλωση και θα είναι συνδεδεμένο με μια σταθερή είσοδο $x_0 = 1$ [?].



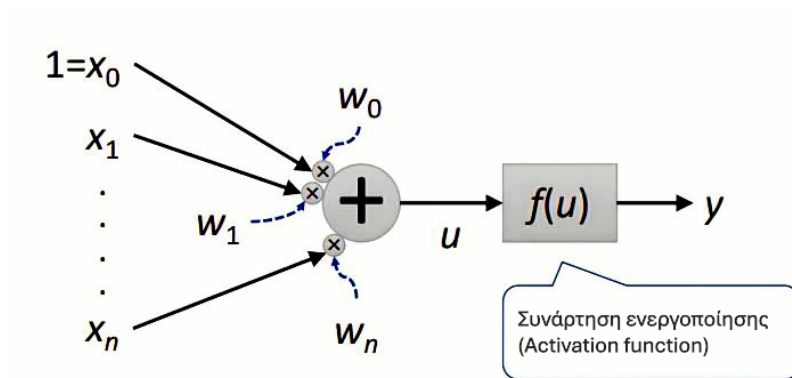
Σχήμα 2.2.1: Μοντέλο McCulloch και Pitts του νευρώνα

Συνεπώς, η εξίσωση 2.1 παίρνει την ακόλουθη μορφή.

$$u = \sum_{i=0}^n w_i x_i \quad (2.4)$$

2.2.1 Εναλλακτικές συναρτήσεις ενεργοποίησης

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές μοντελοποιήσεις του νευρώνα που αποκλίνουν από το μοντέλο McCulloch-Pitts. Η πιο σημαντική διαφορά εντοπίζεται στη μορφή της μη γραμμικής συνάρτησης $f(\cdot)$ που χρησιμοποιείται. Στο 2.2.2 παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση της μοντελοποίησης του νευρώνα που περιγράφηκε.



Σχήμα 2.2.2: Σχηματική αναπαράσταση του νευρώνα

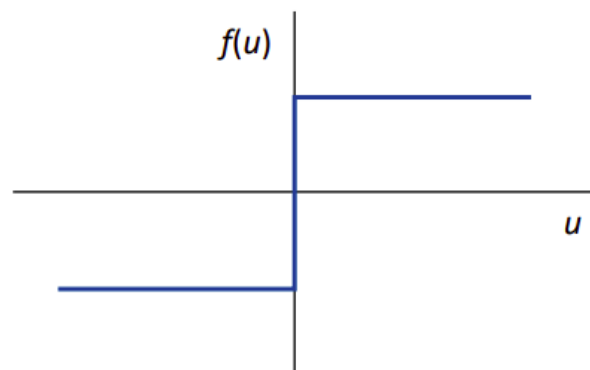
Η συνάρτηση ενεργοποίησης μπορεί να πάρει εναλλακτικά μεταξύ τις μορφές που περιγράφονται παρακάτω.

Βηματική συνάρτηση -1/1 (Step Function -1/1)

Η βηματική συνάρτηση -1/1, όπως και η βηματική συνάρτηση 0/1 αποτελούν ειδικές περιπτώσεις μιας οικογένειας συναρτήσεων που ονομάζονται βηματικές συναρτήσεις δύο επιπέδων (Binary Step Functions). Οι συναρτήσεις αυτού του τύπου, παραμένουν ανενεργές για τιμές μικρότερες ή ίσες του κατωφλίου (Στην περίπτωση που δίνεται παρακάτω το κατώφλι είναι ίσο με 0) και ενεργοποιούνται για τιμές μεγαλύτερες από αυτό. Η βηματική συνάρτηση -1/1 με τιμή κατωφλίου ίση με μηδέν δίνεται από την σχέση

$$y = f(u) = \begin{cases} 1 & \text{εάν } u > 0 \\ -1 & \text{εάν } u \leq 0 \end{cases} \quad (2.5)$$

Το σημαντικότερο μειονέκτημα των συναρτήσεων αυτής της οικογένειας είναι ότι σε όλα τα σημεία τους έχουν είτε μηδενική κλίση είτε δεν είναι διαφορίσιμες (Σημείο κατωφλίου). Αυτό το μειονέκτημα συνιστά σημαντικό εμπόδιο στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων πολλών στρωμάτων (Κεφάλαιο 2.3.2). Για τον λόγο αυτό, συναρτήσεις της μορφής αυτής χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε νευρωνικά δίκτυα με ένα μόνο στρώμα [?]. Η γραφική μορφή της βηματικής συνάρτησης $-1/1$ δίνεται παρακάτω.



Σχήμα 2.2.3: Γραφική μορφή βηματικής συνάρτησης $-1/1$

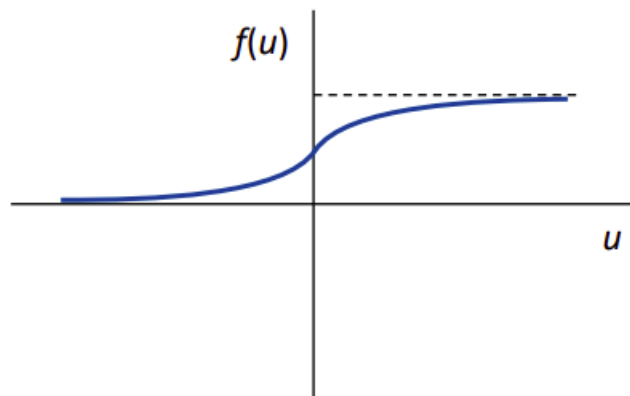
Σιγμοειδής συνάρτηση (Sigmoid Function)

Αναφέρεται επίσης ως λογιστική συνάρτηση. Αποτελεί μη γραμμική συνάρτηση, που χρησιμοποιείται συνήθως στα νευρωνικά δίκτυα μιας κατεύθυνσης (Feedforward Neural Networks). Είναι φραγμένη και διαφορίσιμη με θετική παράγωγο για όλα τα σημεία του πεδίου ορισμού της (Γνησίως αύξουσα). Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(0,1)$. Δίνεται από την σχέση

$$f(u) = \frac{1}{1 + e^{-u}} \quad (2.6)$$

Η σιγμοειδής συνάρτηση εμφανίζεται συνήθως στο στρώμα εξόδου των δικτύων βαθιάς μάθησης όταν η έξοδος απαιτείται να είναι υπό μορφή πιθανότητας. Παρά τα πλεονεκτήματα της όπως η ευκολία κατανόησης και η καλή απόδοση της σε δίκτυα μικρού βάθους, παρουσιάζει μερικά σημαντικά μειονεκτήματα. Κάποια από αυτά περιλαμβάνουν την απότομη εξασθένιση των κλίσεων (Gradient) καθώς αυτές μεταφέρονται από τα βαθύτερα προς τα αρχικά στρώματα

κατά την διαδικασία οπισθοδιάδοσης (Backpropagation) (Κεφάλαιο 2.3.2), στον κορεσμό των κλίσεων λόγω των πολύ μικρών τιμών που λαμβάνει η συνάρτηση ενεργοποίησης για μικρές θετικές και μεγάλες αρνητικές τιμές της εισόδου, καθώς και στο πώς δεν είναι κεντραρισμένη στο μηδέν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει τις ανανεώσεις των βαρών να πραγματοποιούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Αυτά τα μειονεκτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα κατά την διαδικασία της εκπαίδευσης του μοντέλου. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών συγκαταλέγονται η αργή σύγκλιση και η αστάθεια εκπαίδευσης. [?]. Η γραφική μορφή της σιγμοειδούς συνάρτησης δίνεται παρακατω.



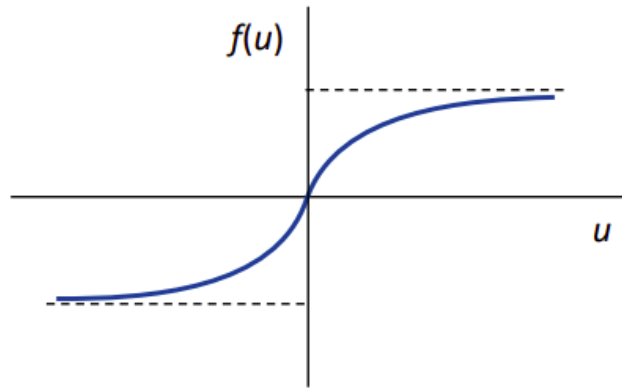
Σχήμα 2.2.4: Γραφική μορφή σιγμοειδούς συνάρτησης

Υπερβολική εφαπτομένη (Hyperbolic Tangent)

Για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα προβλήματα που εμφανίζονται χρησιμοποιώντας την σιγμοειδή συνάρτηση ως συνάρτηση ενεργοποίησης, προτάθηκε η εναλλακτική χρήση της υπερβολικής εφαπτομένης. Η υπερβολική εφαπτομένη αποτελεί συνάρτηση κεντραρισμένη στο μηδέν, με πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $(-1,1)$. Αποτελεί προτιμότερη επιλογή σε σχέση με την σιγμοειδή συνάρτηση, καθώς διευκολύνει την εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων πολλών στρωμάτων (Κεφάλαιο 2.3) περιορίζοντας φαινόμενα που μπορεί να εμφανιστούν χρησιμοποιώντας την σιγμοειδή συνάρτηση ως συνάρτηση ενεργοποίησης. Ωστόσο, η υπερβολική εφαπτομένη εξακολουθεί να είναι επιρρεπής στο πρόβλημα της εξασθένησης των κλίσεων, το οποίο παραμένει. Το βασικό της πλεονέκτημα αποτελεί πως παράγει έξοδο κεντραρισμένη στο μηδέν, κάτι που συμβάλλει στην διευκόλυνση της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου. Δίνεται από την σχέση

$$f(u) = \tanh(u) = \frac{1 - e^{-u}}{1 + e^{-u}} \quad (2.7)$$

Σημαντικό στοιχείο της αποτελεί πως έχει κλίση ίση με ένα, μόνο όταν η τιμή της εισόδου είναι ίση με μηδέν. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η συνάρτηση να παράγει "νεκρούς" νευρώνες. Ως "Νεκρός" νευρώνας ορίζεται η κατάσταση κατά την οποία ένας νευρώνας παραμένει ουσιαστικά ανενεργός κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης, λόγω των σχεδόν μηδενικών κλίσεων. Μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό έδωσε η συνάρτηση ράμπας (ReLU) [?]. Η γραφική μορφή της συνάρτησης υπερβολικής εφαπτομένης δίνεται παρακάτω.



Σχήμα 2.2.5: Γραφική μορφή υπερβολικής εφαπτομένης

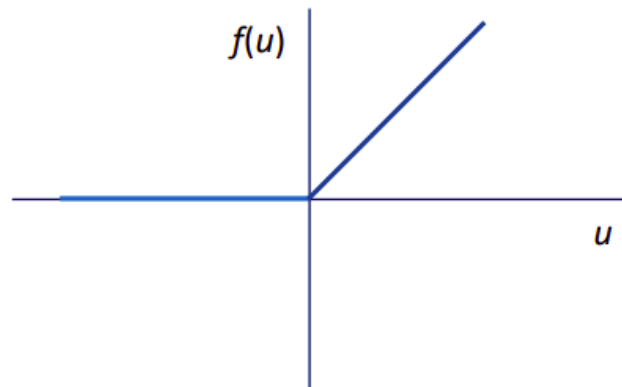
Συνάρτηση ράμπας (ReLU)

Η συνάρτηση ράμπας αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιημένη συνάρτηση ενεργοποίησης στα μοντέλα βαθιάς μάθησης, παρουσιάζοντας κορυφαία αποτελέσματα. Επιτρέπει γρήγορη εκπαίδευση του μοντέλου και αποτελεί την πιο επιτυχημένη συνάρτηση ενεργοποίησης μέχρι και σήμερα. Έχει παρουσιάσει καλύτερη απόδοση από τη σιγμοειδή συνάρτηση και την συνάρτηση υπερβολικής εφαπτομένης σε μοντέλα βαθιάς μάθησης, ενώ παράλληλα προσφέρει καλύτερη ικανότητα γενίκευσης σε άγνωστα δεδομένα. Έχει πεδίο ορισμού το $\mathbb{R}$ και σύνολο τιμών το $[0, \infty)$. Δίνεται από την σχέση

$$y = f(u) = \begin{cases} u & \text{if } u > 0 \\ 0 & \text{if } u \leq 0 \end{cases} \quad (2.8)$$

Η ReLU χρησιμοποιείται κυρίως στα κρυφά στρώματα βαθιών νευρωνικών δικτύων, ενώ για τα στρώματα εξόδου γίνεται χρήση διαφορετικής συνάρτησης. Το βασικό της πλεονέκτημα αποτελεί πως επιτρέπει πολύ γρήγορους υπολογισμούς λόγω της πολύ μικρής πολυπλοκότητας υπολογισμού της, ενώ παράλληλα εισάγει αραιότητα στο μοντέλο, καθώς για τιμές μικρότερες ή ίσες του μηδενός, η έξοδος του αντίστοιχου νευρώνα μηδενίζεται, απλοποιώντας έτσι τη δομή

του δικτύου. Ωστόσο η συνάρτηση αυτή δεν στερείται μειονεκτημάτων. Η συνάρτηση ράμπας είναι πιο επιρρεπής από την σιγμοειδή συνάρτηση στην υπερπροσαρμογή (Overfitting). Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος συχνά χρησιμοποιείται η τεχνική της απενεργοποίησης νευρώνων (Dropout) (Κεφάλαιο 2.3.3). Κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης ενδέχεται, λόγω μηδενισμού της εξόδου, να προκύψουν αρκετοί "νεκροί" νευρώνες, δηλαδή νευρώνες που τα βάρη τους έχουν σταματήσει να ενημερώνονται και δεν συμμετέχουν στην εκπαίδευση [?]. Η γραφική μορφή της συνάρτησης ράμπας δίνεται παρακάτω.



Σχήμα 2.2.6: Γραφική μορφή συνάρτησης ReLU

Μια πιο σύγχρονη παραλλαγή της συνάρτησης ράμπας αποτελεί η Gaussian Error Linear Unit (GELU). Η αυξημένη πολυπλοκότητα των βαθιών μη γραμμικών μοντέλων τα καθιστά ικανά να προσαρμόζονται υπερβολικά καλά στα δεδομένα, οδηγώντας τα σε υπερπροσαρμογή. Αυτό συχνά απαιτεί από τους σχεδιαστές των μοντέλων να κάνουν χρήση επιπλέον τεχνικών κανονικοποίησης, όπως η εισαγωγή θορύβου και η απενεργοποίηση νευρώνων. Οι τεχνικές αυτές δρούν συμπληρωματικά προς τις συναρτήσεις ενεργοποίησης και μπορούν να βελτιώσουν την ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου. Η συνάρτηση GELU έχει σχεδιαστεί για να ενσωματώνει αυτή τη στοχαστική συμπεριφορά πιο φυσικά, προσφέροντας μια πιο πιθανοκρατική ερμηνεία της εξόδου του νευρώνα. Στην πράξη, έχει δείξει ίση ή και καλύτερη απόδοση από την ReLU σε ορισμένες εργασίες της όρασης υπολογιστών, της επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και της αναγνώρισης ομιλίας. Η συνάρτηση GELU συνδυάζει χαρακτηριστικά της απενεργοποίησης νευρώνων, της συνάρτησης ράμπας και του zoneout. Το zoneout αποτελεί τεχνική κανονικοποίησης που με στοχαστικό τρόπο, διατηρεί κάποιες εξόδους νευρώνων ίδιες με το προηγούμενο πέρασμα. Η όλη ιδέα υλοποιείται πολλαπλασιάζοντας την είσοδο του νευρώνα με μηδέν ή ένα, όπου η επιλογή πραγματοποιείται στοχαστικά και εξαρτάται από την τιμή της εισόδου. Συγκεκριμένα πολλαπλασιάζουμε την τιμή της εισόδου u με την κατανομή $m \sim \text{Bernoulli}(\Phi(u))$, όπου $\Phi(u) = P(X \leq u)$, $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Επιλέχθηκε αυτή η κατανομή επειδή οι τιμές των εισόδων των νευρώνων τείνουν να ακολουθούν κανονική κατανομή. Στο πλαίσιο αυτό, όσο ελαττώνεται η τιμή της εισόδου, τόσο πιο πιθανό είναι να μηδενιστεί. Η διαδικασία είναι τυχαία, αλλά εξαρτάται από την ίδια την τιμή της εισόδου. Η τεχνική αυτή ουσιαστικά είτε μηδενίζει

την είσοδο είτε την αφήνει αμετάβλητη. Η συνάρτηση GeLU δίνεται απο την σχέση

$$f(u) = u \cdot P(X \leq u) = u \cdot \Phi(u) = u \cdot \frac{1}{2} \left[1 + \operatorname{erf}\left(\frac{u}{\sqrt{2}}\right) \right]. \quad (2.9)$$

Όπου $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$ και $\operatorname{erf}(\cdot)$ η συνάρτηση σφάλματος, η οποία δίνεται απο την σχέση

$$\operatorname{erf}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt \quad (2.10)$$

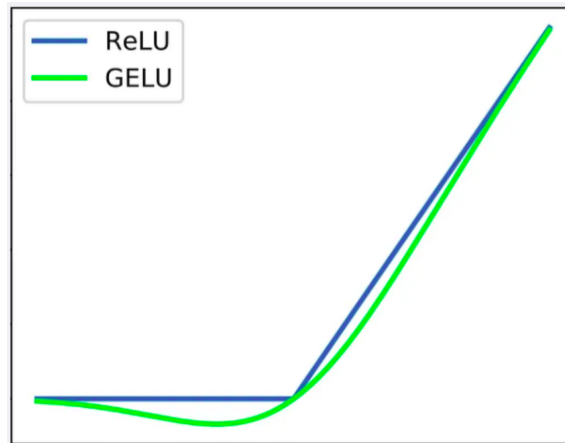
Η συνάρτηση GELU προσεγγίζεται μέσω της σχέσης

$$f(u) \approx 0.5u \left(1 + \tanh \left[\sqrt{\frac{2}{\pi}} (u + 0.044715u^3) \right] \right) \quad (2.11)$$

ή μέσω της

$$f(u) \approx u\sigma(1.702u) \quad (2.12)$$

Όπου $\sigma(\cdot)$ η σιγμοειδής συνάρτηση.



Σχήμα 2.2.7: Γραφική μορφή συνάρτησης GeLU

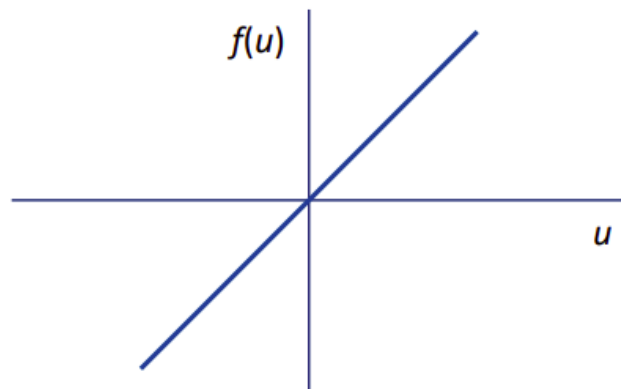
Η προσεγγιστική μορφή της συνάρτησης GELU χρησιμοποιείται σε περίπτωση που ο ταχύτερος υπολογισμός αξίζει το κόστος της ακρίβειας [?]

Γραμμική συνάρτηση (Linear Function)

Η γραμμική ή αλλιώς ταυτοτική (Identity) συνάρτηση έχει πεδίο ορισμού και σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$ και δίνεται από την σχέση

$$f(u) = u \quad (2.13)$$

Παρά την απλότητά της, παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα. Η χρήση της γραμμικής συνάρτησης ως συνάρτηση ενεργοποίησης περιορίζει το μοντέλο, καθώς λόγω της γραμμικής της μορφής αδυνατεί να εκπαιδευτεί σε πολύπλοκες μη γραμμικές σχέσεις [?]. Παράλληλα, η χρήση οπισθοδιάδοσης (Κεφάλαιο 2.3.2) στην εκπαίδευση του μοντέλου καθίσταται αδύνατη, καθώς η παράγωγος της γραμμικής συνάρτησης είναι σταθερή και δεν σχετίζεται με την τιμή της εισόδου u [?]. Η γραφική μορφή της γραμμικής συνάρτησης απεικονίζεται στο 2.2.8.



Σχήμα 2.2.8: Γραφική μορφή γραμμικής συνάρτησης

Η ειδική περίπτωση τεχνητού δικτύου που αποτελείται από ένα μόνο νευρώνα με συνάρτηση ενεργοποίησης την βηματική συνάρτηση καλείτε δίκτυο Perceptron [?]. Το δίκτυο Perceptron είναι το πιο απλό νευρωνικό δίκτυο που μπορεί να σχεδιαστεί.

2.3 Νευρωνικά δίκτυα πολλών στρωμάτων

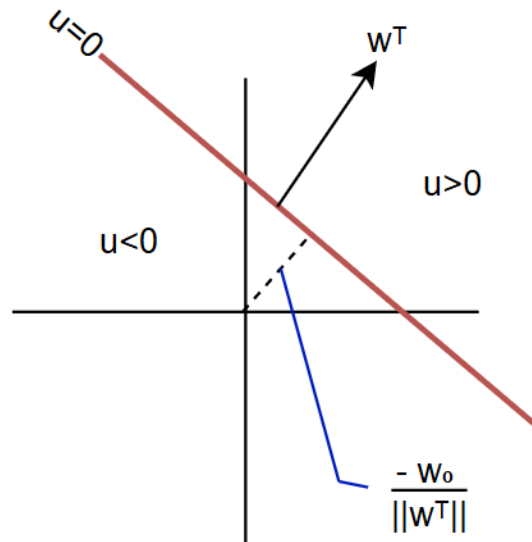
2.3.1 Το δίκτυο MLP

Στα γραμμικά μοντέλα όπως το δίκτυο Perceptron οι δυνατότητες αναπαράστασης διαχωριστικών επιφανειών είναι περιορισμένες, επειδή το δίκτυο μπορεί να αναπαραστήσει μόνο επίπεδες

επιφάνειες. Με άλλα λόγια το υπερεπίπεδο $u = 0$, χωρίζει τον χώρο $\mathbb{R}^n$ σε δύο μέρη, όπου στο ένα ισχύει $f(u) = 1$ και στο άλλο $f(u) = 0$ (Χρησιμοποιώντας την βηματική συνάρτηση 0/1). Η κατάσταση που προκύπτει μπορεί να οπτικοποιηθεί καλύτερα στις δύο διαστάσεις. Στον χώρο $\mathbb{R}^2$ η εξίσωση $u = w_1x_1 + w_2x_2 + b = 0$ ορίζει μια ευθεία κάθετη στο διάνυσμα των συναπτικών βαρών $\bar{w} = [w_1, w_2]^T$. Αυτή η ευθεία χωρίζει το επίπεδο σε δύο τμήματα.

- Το τμήμα προς την κατεύθυνση του $\bar{w}$ περιέχει τα $\bar{x}$ για τα οποία ισχύει $u > 0$ (και άρα $f(u) = 1$)
- Το τμήμα προς την αντίθετη κατεύθυνση του $\bar{w}$ περιέχει τα σημεία $\bar{x}$ για τα οποία ισχύει $u < 0$ (και άρα $f(u) = 0$)

Η απόσταση της ευθείας από την αρχή των αξόνων εξαρτάται από την τιμή της πόλωσης $w_0 = b$. Η σχηματική μορφή της ευθείας που περιγράφηκε δίνεται στο Σχήμα 2.3.1.

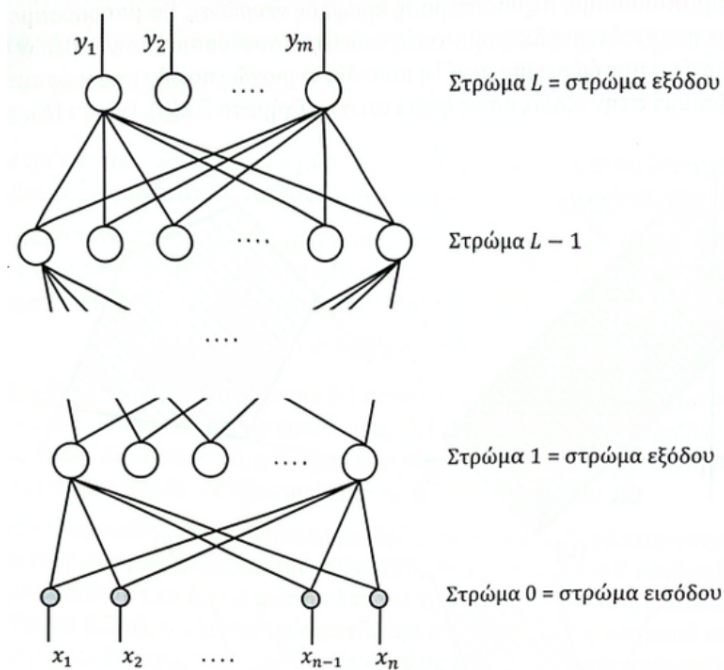


Σχήμα 2.3.1: Ταξινόμηση στον $\mathbb{R}^2$ μέσω δικτύου Perceptron

Ο περιορισμός αυτός αίρεται με τη χρήση περισσότερων νευρώνων. Η χρήση περισσότερων κρυφών νευρώνων, θα μπορούσε να ορίσει περισσότερες διαχωριστικές ευθείες. Ο συνδυασμός των ευθειών αυτών μπορεί να μας δώσει μεγάλη ποικιλία περιοχών που θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε στην έξοδο. Υπάρχουν άπειρα παραδείγματα τέτοιων σχηματισμών, τα οποία μπορούν να απεικονιστούν σε διαφορετικές διαστάσεις.

Σχηματισμοί αυτού του τύπου καλούνται δίκτυα Perceptron πολλών στρώματων (Multi-Layer Perceptron - MLP). Η γενική αρχιτεκτονική ενός δικτύου MLP με L στρώματα δίνεται παρακάτω. Το χαρακτηριστικό των δικτύων αυτών είναι πως οι νευρώνες του στρώματος l τροφοδοτούν αποκλειστικά τους νευρώνες του επόμενου στρώματος $l+1$ και τροφοδοτούνται

αποκλειστικά από τους νευρώνες του προηγούμενου στρώματος $l-1$.



Σχήμα 2.3.2: Γενική σχηματική μορφή δικτύου Perceptron πολλών στρωμάτων

Ένα δίκτυο MLP μπορεί να υλοποιήσει οποιαδήποτε διαχωριστική επιφάνεια σε n διαστάσεις, σε αντίθεση με το απλό δίκτυο Perceptron που μπορεί να υλοποιήσει μόνο ευθείες επιφάνειες [?]. Πράγματι, αν θέλουμε να προσεγγίσουμε οποιαδήποτε διαχωριστική επιφάνεια στον χώρο $\mathbb{R}^n$ χρησιμοποιώντας ένα MLP, αρκεί να βρούμε μια συνάρτηση $g(x)$ τέτοια ώστε για κάποιο κατώφλι θ , ο χώρος $\mathbb{R}^n$ χωρίζεται σε δύο τμήματα. Στο ένα τμήμα θα ισχύει $g(x) > \theta$, ενώ στο άλλο $g(x) < \theta$.

Ανάκληση

Αποτελεί την διαδικασία υπολογισμού των τιμών όλων των νευρώνων του δικτύου με δεδομένες τις τιμές των εισόδων. Ορίζουμε αρχικά ως

- L το πλήθος των στρωμάτων του δικτύου εκτός του στρώματος εισόδου.
- $N(l)$ είναι το πλήθος των νευρώνων του στρώματος l , $l = 0, \dots, L$.
- $\alpha_i(l)$ είναι οι ενεργοποιήσεις των νευρώνων του στρώματος l .
- $w_{ij}(l)$ είναι το συναπτικό βάρος που συνδέει τον νευρώνα $\alpha_j(l-1)$ του στρώματος $l-1$ με τον νευρώνα $\alpha_i(l)$ του στρώματος l .
- $w_{i0}(l)$ είναι η πόλωση του νευρώνα $\alpha_i(l)$ του στρώματος l .

- $x_i = \alpha_i(0)$ είναι οι είσοδοι του δικτύου.
- $y_i = \alpha_i(L)$ είναι οι έξοδοι του δικτύου.

Οι ενεργοποιήσεις των νευρώνων για κάθε στρώμα δίνονται από την σχέση

$$a_i(l) = f \left(\sum_{j=1}^{N(l-1)} w_{ij}(l) a_j(l-1) + w_{i0}(l) \right) \quad (2.14)$$

2.3.2 Εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων

Η εκπαίδευση ενός δικτύου πολλών στρωμάτων αποτελεί την διαδικασία καθορισμού των συναπτικών βαρών του έτσι ώστε να ικανοποιείται κάποιο κριτήριο καταλληλότητας. Αυτός είναι και ο λόγος της εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε νευρωνικό δίκτυο. Κυριότερος εκπρόσωπος των αλγορίθμων εκπαίδευσης MLP αποτελεί ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης. Ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης προτάθηκε από τον Paul Werbos στη δεκαετία του 1970 στα πλαίσια της ανάλυσης μοντέλων οικονομικής και πολιτικής πρόβλεψης. Στη δεκαετία του 1980 έγινε αντιληπτό πως η μέθοδος μπορούσε να μεταφερθεί αυτούσια στην εκπαίδευση νευρωνικών δικτύων πολλών στρωμάτων και έκτοτε έγινε η πιο γνωστή και η πιο διαδεδομένη μέθοδος για τον σκοπό αυτό.

Βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου αποτελεί η ύπαρξη στόχων. Συνεπώς, το μοντέλο ανήκει στην κατηγορία των δικτύων που εκπαιδεύονται με επίβλεψη. Έστω δίκτυο με L στρώματα, n εισόδους και m εξόδους. Ορίζουμε ως

- $\mathbf{x}^{(p)} = [x_1^{(p)}, \dots, x_n^{(p)}]^T$ το p -οστό διάνυσμα εισόδου
- $\mathbf{y}^{(p)} = [y_1^{(p)}, \dots, y_m^{(p)}]^T$ το p -οστό διάνυσμα εξόδου
- $\mathbf{t}^{(p)} = [t_1^{(p)}, \dots, t_m^{(p)}]^T$ το p -οστό διάνυσμα στόχων

Τα δεδομένα που απαιτούνται για να εκπαιδευτεί το δίκτυο είναι τα ζεύγη διανυσμάτων $\{\mathbf{x}^{(i)}, \mathbf{t}^{(i)}\}$, $i = 1, \dots, P$. Θα ήταν ιδανικό να πετυχέναμε τάνυση εξόδων και στόχων για κάθε πρότυπο εισόδου, ωστόσο αυτό μπορεί να μην είναι απολύτως εφικτό. Για αυτό τον λόγο επιζητούμε τη βέλτιστη προσέγγιση της επιθυμητής κατάστασης χρησιμοποιώντας κάποιο κριτήριο κόστους. Το κριτήριο κόστους σύμφωνα με το [?] ορίζεται ως ακολούθως.

Στα προβλήματα μηχανικής μάθησης, στόχος είναι η εκμάθηση μιας συνάρτησης $f : \Phi \rightarrow \mathcal{Y}$. Η συνάρτηση f προσεγγίζεται από ένα παραμετροποιημένο μοντέλο f_θ , όπου θ είναι το

σύνολο των παραμέτρων του μοντέλου. Η γενική μορφή της συνάρτησης κόστους είναι

$$L(f_{\Theta}) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(f_{\Theta}(x_i), y_i) \quad (2.15)$$

Όπου $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^N$ το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και $\mathcal{L}(f_{\Theta}(x_i), y_i)$ συνάρτηση, η οποία υπολογίζει την απόκλιση της πρόβλεψης $f_{\Theta}(x_i)$ από την πραγματική τιμή y_i . Η διαδικασία βελτιστοποίησης στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κόστους μεταβάλλοντας το Θ . Μαθηματικά, αυτό διατυπώνεται ως

$$\min_{\Theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(f_{\Theta}(x_i), y_i) \quad (2.16)$$

Με την εισαγωγή ρυθμιστικού όρου (Regularization Term), το πρόβλημα μετασχηματίζεται σε

$$\min_{\Theta} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \mathcal{L}(f_{\Theta}(x_i), y_i) + R(\Theta) \quad (2.17)$$

Η συνάρτηση κόστους, όπως και ο ρυθμιστικός όρος έχουν σύνολο τιμών το $\mathbb{R}$. Παρακάτω παρουσιάζονται οι σημαντικότερες συναρτήσεις κόστους για τους σκοπούς τις παρούσας εργασίας.

Συνάρτηση απώλειας διασταυρωμένης εντροπίας (Cross-Entropy Loss Function)

Η συνάρτηση απώλειας διασταυρωμένης εντροπίας αποτελεί συνάρτηση κόστους η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς σε προβλήματα ταξινόμησης, ιδιαίτερα σε νευρωνικά δίκτυα που η έξοδος αποτελεί κατανομή πιθανοτήτων πάνω στις διακριτές κλάσεις του προβλήματος. Η μαθηματική της μορφή δίνεται παρακάτω.

$$\mathcal{L}_{CE} = - \sum_{k=1}^K y_k \log(p_k) \quad (2.18)$$

Όπου K ο αριθμός των κλάσεων του προβλήματος ταξινόμησης, $p = (p_1, \dots, p_K)$ η προβλεπόμενη κατανομή πιθανοτήτων και $y = (y_1, \dots, y_K)$ το διάνυσμα στόχος. Το διάνυσμα y είναι συνήθως one-hot κωδικοποιημένο, δηλαδή όλα του τα στοιχεία είναι μηδενικά, εκτός από ένα που είναι ίσο με ένα. Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει τη σωστή κλάση.

Για την απόδοση πιθανοτικής μορφής στις εξόδους, στο στρώμα εξόδου εφαρμόζεται η συνάρτηση Softmax. Η μαθηματική μορφή της συνάρτησης ενεργοποίησης Softmax είναι

$$p_k = \frac{e^{z_k}}{\sum_{j=1}^K e^{z_j}} \quad (2.19)$$

Όπου z_k η είσοδος της συνάρτησης που αντιστοιχεί στην κλάση k , και K το πλήθος των κλάσεων του προβλήματος ταξινόμησης [?].

Συνάρτηση απώλειας ζαριών (Dice Loss Function)

Η συνάρτηση απώλειας ζαριών αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιημένη επιλογή σε προβλήματα κατάτμησης εικόνας, ιδίως όταν παρατηρείται έντονη ανισοροπία μεταξύ του πλήθους των εικονοστοιχείων των περιοχών της μάσκας που αντιστοιχούν στο "αντικείμενο" ενδιαφέροντος και των υπόλοιπων περιοχών. Με απλά λόγια αποτελεί καλή επιλογή όταν ζητούμενο είναι η ανίχνευση μικρών "αντικειμένων" στην εικόνα. Βασίζεται στον συντελεστή ζαριών (Dice Coefficient), ο οποίος ποσοτικοποιεί το μέγεθος της επικάλυψης του "αντικειμένου" ενδιαφέροντος στην μάσκα πρόβλεψης και στην μάσκα στόχου. Η μαθηματική της μορφή δίνεται παρακάτω.

$$\mathcal{L}_{\text{Dice}} = 1 - \frac{2 \sum_i f_{\theta}(\mathbf{x}_i) y_i}{\sum_i f_{\theta}(\mathbf{x}_i) + \sum_i y_i}, \quad (2.20)$$

Όπου $f_{\theta}(\mathbf{x}_i)$ η προβλεπόμενη πιθανότητα το εικονοστοιχείο i να ανήκει στο "αντικείμενο" ενδιαφέροντος και y_i η αντίστοιχη πραγματική τιμή.

Η συνάρτηση απώλειας ζαριών είναι συνεχής και διαφορίσιμη αλλά όχι κυρτή. Χρησιμοποιείται συχνά στην ιατρική σε εφαρμογές κατάτμησης εικόνας, όπου είναι κρίσιμο να εκτιμηθεί με ακρίβεια ο βαθμός επικάλυψης μεταξύ της προβλεπόμενης μάσκας και της μάσκας στόχου [?].

Βελτιστοποίηση (Optimization)

Η συνάρτηση κόστους επιτρέπει την αξιολόγηση της ποιότητας των εκτιμήσεων ενός μοντέλου για οποιοδήποτε σύνολο παραμέτρων. Ο στόχος της διαδικασίας βελτιστοποίησης αποτελεί η ελαχιστοποίηση της συνάρτησης κόστους μέσω της προσαρμογής των παραμέτρων του μοντέλου. Παρακάτω παρουσιάζονται ορισμένες από τις σημαντικότερες μεθόδους βελτιστοποίησης για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.

Στοχαστική κατάβαση δυναμικού (Stochastic Gradient Descent)

Σε αυτή την μέθοδο τα δεδομένα εκπαίδευσης χωρίζονται σε παρτίδες (Batches) (Κεφάλαιο 2.3.3), όπου κάθε μια από αυτές περιλαμβάνει B πρότυπα, συνοδευόμενα από τους αντίστοιχούς τους στόχους. Σε κάθε εποχή εκπαίδευσης γίνεται χρήση όλων των παρτίδων από ακριβώς μια φορά. Η διόρθωση των παραμέτρων του μοντέλου πραγματοποιείται αφού παρουσιαστούν όλα τα πρότυπα κάθε παρτίδας. Έστω $w_{ij}^{(k)}$ το βάρος που αντιστοιχεί στην σύνδεση μεταξύ του νευρώνα j και i κατά την k -οστή επανάληψη, J η συνάρτηση κόστους και β ο ρυθμός μάθησης (Learning Rate), ο οποίος αποτελεί υπερπαραμέτρο της μεθόδου. Η μαθηματική σχέση που εκφράζει την μέθοδο στοχαστικής κατάβασης δυναμικού δίνεται παρακάτω.

$$w_{ij}^{(k+1)} = w_{ij}^{(k)} - \beta \frac{\partial J}{\partial w_{ij}} \quad (2.21)$$

Adaptive Moment Estimation with decoupled Weight decay - AdamW

Η μέθοδος AdamW [?] αποτελεί βελτίωση της ADAM [?]. Η βελτιωμένη αυτή μορφή οδηγεί σε καλύτερη γενίκευση και πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε διάφορες εφαρμογές μηχανικής μάθησης. Η κύρια διαφοροποίηση έγκειται στην εισαγωγή ενός διαφορετικού τρόπου ενσωμάτωσης της αποδυνάμωσης βαρών (Weight Decay), αποσυνδέοντάς την από την συνάρτηση κόστους. Στην κλασική ADAM η αποδυνάμωση εφαρμόζεται προαιρετικά στη συνάρτηση κόστους μέσω της ρύθμισης $L2$, στην AdamW εφαρμόζεται ως ξεχωριστό βήμα στο τέλος της ενημέρωσης των παραμέτρων. Η διαδικασία ενημέρωσης των παραμέτρων πραγματοποιείται μέσω των σταδίων υπολογισμού που περιγράφονται στην συνέχεια.

Στο πρώτο στάδιο, η κλίση της συνάρτησης κόστους J προκύπτει από τη σχέση

$$g_k = \nabla J_k(w_{k-1}) \quad (2.22)$$

Όπου w οι παραμέτροι του μοντέλου.

Στη συνέχεια υπολογίζονται οι εκθετικά κινητοί μέσοι όροι των παραγώγων, m_k και u_k όπως και οι διορθώσεις μεροληψίας τους, $\hat{m}_k$ και $\hat{u}_k$ αντίστοιχα. Οι τιμές β_1 και β_2 αποτελούν υπερ-παραμέτρους της μεθόδου.

$$m_k = \beta_1 m_{k-1} + (1 - \beta_1) g_k, \quad \hat{m}_k = \frac{m_k}{1 - \beta_1^k} \quad (2.23)$$

$$v_k = \beta_2 v_{k-1} + (1 - \beta_2) g_k^2, \quad \hat{v}_k = \frac{v_k}{1 - \beta_2^k} \quad (2.24)$$

Τέλος, εφαρμόζεται η παρακάτω σχέση για την ενημέρωση των παραμέτρων.

$$w_k = w_{k-1} - \beta \left(\frac{\alpha \hat{m}_k}{\sqrt{\hat{v}_k} + \epsilon} + \lambda w_{k-1} \right) \quad (2.25)$$

Η μοναδική διαφορά που έχει η μέθοδος ADAM με την AdamW εντοπίζεται στην μορφή της παραπάνω σχέσης, με τον όρο λw_{k-1} να μην εμφανίζεται.

Οπισθοδιάδοση (Backpropagation)

Στα νευρωνικά δίκτυα με πολλές παραμέτρους, η σχέση μεταξύ της συνάρτησης κόστους και των παραμέτρων του μοντέλου είναι δύσκολο να προσδιοριστεί. Λύση στο πρόβλημα αυτό δίνει ο αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης [?], ο οποίος παρέχει ένα αποδοτικό τρόπο για τον υπολογισμό των μερικών παραγώγων της συνάρτησης κόστους ως προς τις παραμέτρους του μοντέλου κάθε στρώματος. Οι εν λόγω παραγωγοί αποτελούν απαραίτητο στοιχείο της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου και χρησιμοποιούνται στις ανανεώσεις των παραμέτρων του μοντέλου μέσω της διαδικασίας βελτιστοποίησης [?]. Η μαθηματική μορφή του αλγορίθμου διατυπώνεται ως

ακολουθως.

Αρχικά, ορίζεται η συνολική συνάρτηση κόστους της παρτίδας ως το άθροισμα των επιμέρους απωλειών κάθε δείγματος της. Η μαθηματική σχέση που την εκφράζει δίνεται από την εξίσωση

$$J(w) = \sum_{i=1}^m L_i(w) \quad (2.26)$$

Όπου $L_i(w)$ η επιμέρους απώλεια του δείγματος i και m το πλήθος των δειγμάτων της παρτίδας.

Για την ευκολότερη περιγραφή της διαδικασίας οπισθοδιάδοσης, η περιγραφή της μεθόδου θα πραγματοποιηθεί για την ειδική περίπτωση που η συνάρτηση κόστους είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (Mean Square Error). Το μέσο τετραγωνικό σφάλμα δίνεται από την σχέση

$$L_i = \frac{1}{2} \sum_k (\hat{y}_{ik} - y_{ik})^2 \quad (2.27)$$

Όπου $\hat{y}_{ik}$ συμβολίζει την έξοδο του νευρώνα k για το δείγμα i της παρτίδας, ενώ y_{ik} τον αντίστοιχο στόχο.

Έστω a_j η είσοδος του νευρώνα j και z_j η αντίστοιχη έξοδος. Ο υπολογισμός τους γίνεται μέσω των σχέσεων που δίνονται παρακάτω.

$$a_j = \sum_i w_{ji} z_i \quad (2.28)$$

$$z_j = h(a_j) \quad (2.29)$$

Όπου h η συνάρτηση ενεργοποίησης του νευρώνα και w_{ij} το συναπτικό από τον νευρώνα j στον νευρώνα i .

Μέσω του κανόνα αλυσίδας και των σχέσεων (2.28) και (2.29) υπολογίζεται η παράγωγος του

L_i ως προς το w_{ij} .

$$\frac{\partial L_i}{\partial w_{ij}} = \frac{\partial L_i}{\partial a_j} \cdot \frac{\partial a_j}{\partial w_{ij}} \quad (2.30)$$

Η μερική παράγωγος της (2.28) ως προς το w_{ij} δίνεται από την σχέση

$$\frac{\partial a_j}{\partial w_{ij}} = z_i \quad (2.31)$$

Στην συνέχεια, ορίζεται η

$$\delta_j = \frac{\partial L_i}{\partial a_j} \quad (2.32)$$

που αποτελεί το σφάλμα του νευρώνα j . Μέσω του κανόνα αλυσίδας το σφάλμα για κάθε νευρώνα πλύν των νευρώνων του στρώματος εξόδου υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$\delta_j = \frac{\partial L_i}{\partial a_j} = \sum_k \frac{\partial L_i}{\partial a_k} \cdot \frac{\partial a_k}{\partial a_j} = h'(a_j) \sum_k w_{kj} \delta_k \quad (2.33)$$

Για να είναι χρήσιμη η παραπάνω σχέση απαιτείται η γνώση των τιμών των σφαλμάτων κάθε νευρώνα εξόδου. Ο τρόπος υπολογισμού των τιμών αυτών καθορίζεται από την συνάρτηση κόστους που εφαρμόζεται. Ενδεικτικά, εάν η συνάρτηση κόστους του μοντέλου είναι το μέσο τετραγωνικό σφάλμα, τότε οι σχέσεις υπολογισμού των σφαλμάτων των νευρώνων εξόδου έχουν την εξής μορφή.

$$\delta_k = \hat{y}_k - y_k \quad (2.34)$$

Όπου $\hat{y}_k$ δηλώνει την έξοδο του νευρώνα k , ενώ y_k τον αντίστοιχο στόχο.

Τα βήματα του αλγορίθμου οπισθοδιάδοσης μπορούν να συνοψιστούν όπως παρακάτω:

1. Δίνεται είσοδος στο μοντέλο και μέσω των σχέσεων (2.28) και (2.29) υπολογίζονται οι τιμές των εξόδων των νευρώνων.
2. Υπολογίζονται οι τιμές των σφαλμάτων δ_k κάθε νευρώνα εξόδου.
3. Μέσω της σχέσης (2.33) υπολογίζονται οι τιμές των σφαλμάτων όλων των υπόλοιπων νευρώνων.
4. Μέσω της σχέσης $\frac{\partial L_i}{\partial w_{ij}} = \delta_j z_i$ υπολογίζονται όλες οι απαραίτητες παραγώγοι.

Η παράγωγος της συνολικής συνάρτησης κόστους J υπολογίζεται επαναλαμβάνοντας τα παραπάνω βήματα για κάθε δείγμα της παρτίδας και στη συνέχεια αθροίζοντας.

$$\frac{\partial J}{\partial w_{ij}} = \sum_m \frac{\partial L_m}{\partial w_{ij}} \quad (2.35)$$

2.3.3 Ρύθμιση (Regularization)

Ως ρύθμιση [?] ορίζεται οποιαδήποτε πρόσθετη τεχνική που εφαρμόζεται με σκοπό την βελτίωση της ικανότητας γενίκευσης του μοντέλου, δηλαδή την παραγωγή πιο αξιόπιστων προβλέψεων σε άγνωστα δεδομένα. Υπάρχει πλήθος τεχνικών για την εξυπηρέτηση αυτού του σκοπού, οι οποίες δύνανται να ταξινομηθούν ανάλογα με το εάν επιρεάζουν τα δεδομένα εκπαίδευσης, την αρχιτεκτονική του δικτύου, την συνάρτηση κόστους, τον ρυθμιστικό όρο ή την διαδικασία βελτιστοποίησης. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας παρουσιάζονται μόνο οι σημαντικότερες τεχνικές ρύθμισης για αυτή.

Ρύθμιση L1 (L1 Regularization)

Η ρύθμιση $L1$ [?] αποτελεί τεχνική η οποία χρησιμοποιείται για την αποτροπή υπερπροσαρμογής και την επίτευξη αραίωσης του μοντέλου. Συγκεκριμένα, ένας όρος ποινής προστίθεται στην συνάρτηση κόστους, μέσω του ρυθμιστικού όρου, ο οποίος είναι ανάλογος με το άθροισμα των απόλυτων τιμών των βαρών και έχει ως σκοπό να τιμωρήσει τα μεγάλα βάρη. Η ρύθμιση $L1$ ευνοεί την ανάπτυξη μοντέλων στα οποία πολλές παράμετροι μηδενίζονται, οδηγώντας σε "αραιότερα" μοντέλα. Η μαθηματική της μορφή δίνεται παρακάτω.

$$R(w) = \frac{\lambda}{2} \|w\|_1 = \frac{\lambda}{2} \sum_i |w_i| \quad (2.36)$$

Όπου λ υπερπαράμετρος που καθορίζει την βαρύτητα της ποινής, w το διάνυσμα των παραμέτρων (βαρών) του μοντέλου και $\|\cdot\|_1$ η νόρμα ℓ_1 .

Ρύθμιση L2 (L2 Regularization)

Η ρύθμιση L2 [?] αποτελεί τεχνική που χρησιμοποιείται για την αποτροπή υπερπροσαρμογής κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης ενός νευρωνικού δικτύου. Η βασική ιδέα αποτελεί η προσθήκη ενός όρου ποινής στην συνάρτηση κόστους μέσω του ρυθμιστικού όρου, ο οποίος τιμωρεί τα μεγάλα βάρη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κατασκευή απλούστερων μοντέλων με βελτιωμένες ικανότητες γενίκευσης σε νέα, άγνωστα δεδομένα. Η μαθηματική της μορφή δίνεται παρακάτω.

$$R(w) = \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2 = \frac{\lambda}{2} \sum_i w_i^2 \quad (2.37)$$

Όπου λ υπερπαράμετρος που καθορίζει την βαρύτητα της ποινής, w το διάνυσμα των παραμέτρων (βαρών) του μοντέλου και $\|\cdot\|_2^2$ η Ευκλείδεια νόρμα.

Απόρριψη (Dropout)

Παρά την υψηλή εκφραστικότητα των βαθιών νευρωνικών δικτύων με πολλές παραμέτρους, εξακολουθούν να είναι επιρρεπή σε προβλήματα όπως η υπερπροσαρμογή και η υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Η τεχνική της απόρριψης συνιστά μια αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων. Η κεντρική ιδέα αποτελεί η τυχαία απενεργοποίηση ορισμένων νευρώνων του μοντέλου, μαζί με τις συνδέσεις τους, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Αυτό συνιστά στην αποτροπή της υπερβολικής εξάρτησης των νευρώνων μεταξύ τους, ενισχύοντας έτσι την ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου σε νέα δεδομένα.

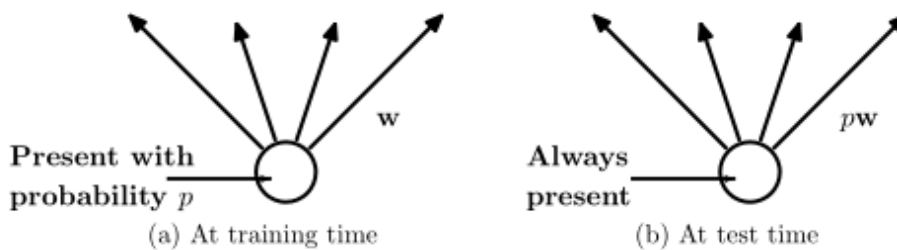
Κατά την διαδικασία εκπαίδευσης του μοντέλου, η τεχνική ισοδυναμεί με δειγματοληψία από ένα νέο, τυχαία "αραιωμένο" δίκτυο σε κάθε βήμα, καθώς κάθε φορά επιλέγεται διαφορετικό υποσύνολο ενεργών νευρώνων. Ο συνολικός αριθμός των πιθανών "αραιωμένων" δικτύων είναι εκθετικός σε σχέση με το πλήθος των νευρώνων. Η απόρριψη έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στη μείωση της υπερπροσαρμογής και συχνά υπερτερεί έναντι άλλων μεθόδων κανονικοποίησης. Η εκπαίδευση του μοντέλου πραγματοποιείται κανονικά με χρήση οπισθοδιάδοσης, κατά την οποία σε κάθε επανάληψη μόνο οι νευρώνες που δεν έχουν απενεργοποιηθεί συμμετέχουν στην ενημέρωση των παραμέτρων.

Η μαθηματική διατύπωση της διαδικασίας προώθησης νευρωνικού δικτύου με απόρριψη παρουσιάζεται παρακάτω.

Έστω νευρωνικό δίκτυο με L κρυφά στρώματα και $l \in \{1, \dots, L\}$ οι αντίστοιχοι δείκτες. Έστω $y^{(l)}$ το διάνυσμα των εξόδων του επιπέδου l (Το $y^{(0)}$ είναι η είσοδος του δικτύου). Τα $W^{(l)}$ και $b^{(l)}$ αποτελούν τα βάρη και τις προκαταλήψεις του επιπέδου l . Για $f(\cdot)$ συνάρτηση ενεργοποίησης, p υπερπαραμέτρο και $\mathbf{r}_j^{(l)} \sim \text{Bernoulli}(p)$, η διαδικασία προώθησης κατά την εκπαίδευση του δικτύου έχει την ακόλουθη μορφή

$$y_i^{(l+1)} = f\left(\mathbf{w}_i^{(l+1)} (\mathbf{r}^{(l)} * \mathbf{y}^{(l)}) + b_i^{(l+1)}\right) \quad (2.38)$$

Κατά την φάση πρόβλεψης σε νευρωνικό δίκτυο με απόρριψη, μια θεωρητικά ακριβής προσέγγιση αποτελεί ο υπολογισμός του μέσου όρου των προβλέψεων όλων των πιθανών "αραιωμένων" δικτύων που θα μπορούσαν να προκύψουν. Ωστόσο, κάτι τέτοιο είναι πρακτικά αδύνατο, λόγω του τεράστιου υπολογιστικού κόστους που απαιτείται. Αντί αυτού, χρησιμοποιείται μια απλή και αποδοτική προσέγγιση κατά την οποία αξιοποιείται ένα μόνο πλήρες δίκτυο και συγκεκριμένα το δίκτυο που προκύπτει με το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τις παραμέτρους του να έχουν κατάλληλα τροποποιηθεί μέσω μιας ντετερμινιστικής διαδικασίας. Συγκεκριμένα, εάν κατά την διαδικασία εκπαίδευσης κάθε νευρώνας διατηρείται με πιθανότητα p , τότε κατά την πρόβλεψη τα εξερχόμενα βάρη του κλιμακώνονται αναλόγως με τον παράγοντα αυτό. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται πως η αναμενόμενη έξοδος του δικτύου κατά την εκπαίδευση ισούται με την αντίστοιχη έξοδο του δικτύου κατά την πρόβλεψη. Ακολουθεί η σχηματική απεικόνιση της τεχνικής απόρριψης που περιγράφηκε παραπάνω, περιορισμένη στο επίπεδο ενός μεμονωμένου νευρώνα [?].



Σχήμα 2.3.3: Απεικόνιση της τεχνικής της απόρριψης: (a) Κατά την εκπαίδευση, κάθε μονάδα διατηρείται με πιθανότητα p . (b) Κατά τη δοκιμή, όλες οι μονάδες είναι ενεργές και τα βάρη κλιμακώνονται κατά p .

Μέγεθος Παρτίδας (Batch Size)

Το μέγεθος παρτίδας αποτελεί υπερπαραμέτρο που καθορίζει τον αριθμό των δειγμάτων που επεξεργάζεται το μοντέλο κατά την εκπαίδευση προτού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των παραμέτρων του. Το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης μπορεί να διαιρεθεί σε μια ή περισσότερες παρτίδες. Διακρίνονται συνολικά τρεις βασικές τεχνικές επιλογής του μεγέθους παρτίδας, οι οποίες παρουσιάζονται στη συνέχεια.

- Όταν το μέγεθος παρτίδας ισούται με το πλήθος των στοιχείων του συνόλου δεδομένων, τότε χρησιμοποιείται κατάβαση κλίσης όλου του συνόλου (Batch Gradient Descent)
- Όταν το μέγεθος παρτίδας ισούται με ένα, τότε χρησιμοποιείται στοχαστική κατάβαση κλίσης (Stochastic Gradient Descent)
- Όταν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, χρησιμοποιείται κατάβαση κλίσης μικρών παρτίδων (Mini-Batch Gradient Descent)

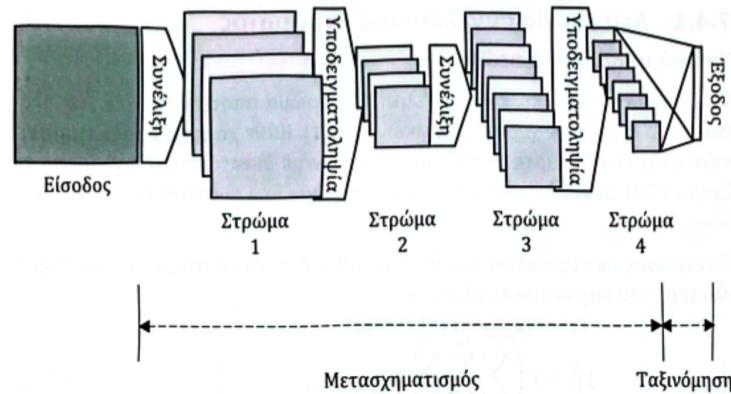
Στην κατάβαση κλίσης μικρών παρτίδων τα πιο συνηθισμένα μεγέθη παρτίδων είναι 32, 64 και 128. Σε περίπτωση που το πλήθος των δειγμάτων του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης δεν διαιρείται ακριβώς με το μέγεθος παρτίδας, η τελευταία παρτίδα περιλαμβάνει μικρότερο αριθμό δειγμάτων [?].

Η επιλογή της τιμής της υπερπαραμέτρου αποτελεί κρίσιμο παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει τόσο την αποδοτικότητα του μοντέλου όσο και την σταθερότητα της εκπαίδευσης. Από την μια πλευρά, μικρά μεγέθη παρτίδων ευνοούν την ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου σε άγνωστα δεδομένα, ωστόσο όμως παρουσιάζουν προβλήματα σταθερότητας και είναι λιγότερο αποδοτικά από άποψη υπολογιστικού κόστους. Από την άλλη, μεγαλύτερα μεγέθη παρτίδων μειώνουν το υπολογιστικό κόστος εκπαίδευσης του μοντέλου αλλά ενδέχεται να οδηγήσουν σε χειρότερη ικανότητα γενίκευσης σε νέα δεδομένα [?].

2.4 Συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα

Τα συνελικτικά νευρωνικά δίκτυα (Convolutional Neural Networks - CNNs) αποτελούν δίκτυα πολλών στρωμάτων κατάλληλα για λειτουργίες αναγνώρισης εικόνας. Προτάθηκαν αρχικά από τον LeCun την δεκαετία του 1980 και αποτελούνται από εναλλασσόμενα στρώματα συνέλιξης και υποδειγματοληψίας. Η αλληλουχία αυτή υλοποιεί ουσιαστικά ένα μετασχηματισμό της εικόνας σε χάρτη χαρακτηριστικών (Feature Map). Μετά το τελευταίο στρώμα συνέλιξης ή υποδειγματοληψίας ακολουθούν ένα ή περισσότερα πλήρως συνδεδεμένα στρώματα τα οποία λειτουργούν ως ένα υποδίκτυο ταξινομητή. Η αλληλουχία των στρωμάτων συνέλιξης και

υποδειγματοληψίας υλοποιεί ουσιαστικά ένα μετασχηματισμό της εικόνας εισόδου σε χάρτη χαρακτηριστικών. Κατόπιν, ο χάρτης αυτός εισάγεται ως είσοδος σε ένα ταξινομητή. Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού συνελκτικού νευρωνικού δικτύου δίνεται παρακάτω.



Σχήμα 2.4.1: Η αρχιτεκτονική ενός τυπικού συνελκτικού νευρωνικού δικτύου

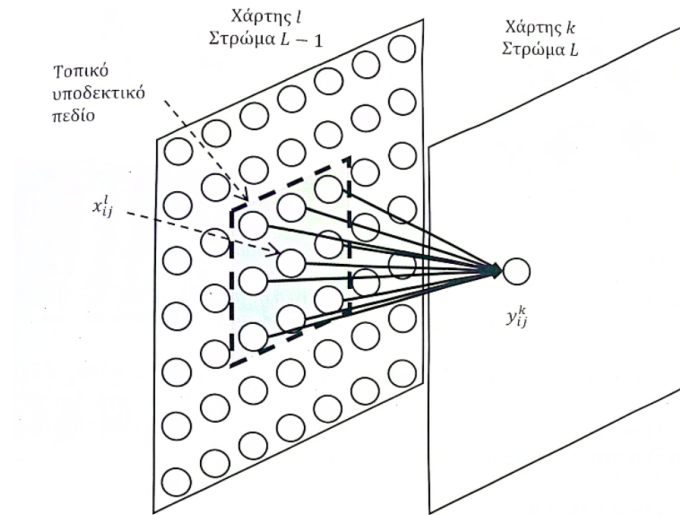
Η έξοδος ενός συνελκτικού στρώματος ή ενός στρώματος υποδειγματοληψίας αποτελεί μια σειρά από χάρτες χαρακτηριστικών. Κάθε χάρτης χαρακτηριστικών αποτελεί ένα διδιάστατο πλέγμα από νευρώνες όπου κάθε ένας διεγείρεται από μια μικρή περιοχή του προηγούμενου στρώματος. Αυτή η περιοχή καλείται τοπικό υποδεκτικό πεδίο του νευρώνα. Τα συναπτικά βάρη που συνδέουν ένα νευρώνα με τους νευρώνες του τοπικού του πεδίου είναι συλλογικά γνωστά ως μάσκα. Όλοι οι νευρώνες που βρίσκονται στον ίδιο χάρτη χαρακτηριστικών έχουν την ίδια μάσκα, οπότε προκύπτει επανάληψη βαρών. Η εκπαίδευση των παραμέτρων ενός συνελκτικού δικτύου πραγματοποιείται με την κλασική μέθοδο της οπισθοδιάδοσης. Όσον αφορά την δομή του δικτύου, οι νευρώνες των στρωμάτων συνέλιξης και υποδειγματοληψίας δεν συνδέονται απαραίτητα με όλους τους νευρώνες του προηγούμενου στρώματος. Αυτό έχει δύο βασικές συνέπειες.

- Το πλήθος των παραμέτρων του μοντέλου μειώνεται και η εκπαίδευση γίνεται ταχύτερα.
- Η επίδοση του μοντέλου βελτιώνεται, καθώς καθίσταται δυνατή η αναγνώριση χαρακτηριστικών ανεξάρτητα από τη θέση τους στην εικόνα.

Κάθε συνελκτικό στρώμα αποτελείται από ένα σύνολο χαρτών χαρακτηριστικών, έστω C . Κάθε χάρτης χαρακτηριστικών αποτελεί ένα διδιάστατο πλέγμα νευρώνων διαστάσεων $N \times N$. Επομένως, κάθε συνελκτικό στρώμα αποτελείται από συνολικά $N \times N \times C$ νευρώνες. Η έξοδος του νευρώνα που αντιστοιχεί στην θέση (i, j) του k -οστού χάρτη χαρακτηριστικών υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης.

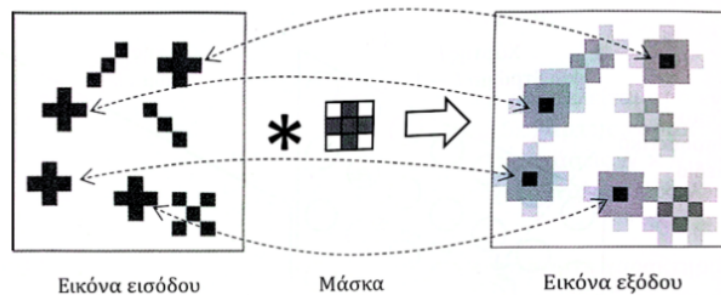
$$y_{ij}^k = f \left(\sum_{l=1}^{C'} \sum_{\alpha=1}^m \sum_{\beta=1}^m w_{\alpha,\beta,l}^k x_{i-\alpha,j-\beta}^l + b^k \right) \quad (2.39)$$

Υπολογίζει το άθροισμα των τιμών $x_{i-\alpha,j-\beta}^l$ των νευρώνων για όλους τους χάρτες χαρακτηριστικών $l = 1, \dots, C'$ του προηγούμενου στρώματος.



Σχήμα 2.4.2: Αναπαράσταση υπολογισμού νευρώνα y_{ij}^k του k -οστού χάρτη χαρακτηριστικών και στρώματος L

Ο τρισδιάστατος πίνακας $W^k = [w_{\alpha,\beta,l}^k]$ καλείται μάσκα ή φίλτρο του k -οστού χάρτη χαρακτηριστικών. Η $f(\cdot)$ αποτελεί την συνάρτηση ενεργοποίησης και η παράμετρος b^k την πόλωση του νευρώνα. Η πράξη εντός της παρένθεσης στο δεξιό μέλος της εξίσωσης (2.39) είναι γνωστή ως συνέλιξη. Η συνέλιξη λειτουργεί ως φίλτρο το οποίο σαρώνει όλη την εικόνα εισόδου και δίνει την μέγιστη απόκριση εκεί όπου εμφανίζεται ένα τοπικό χαρακτηριστικό όμοιο με το σχήμα της μάσκας. Αποτελεί ουσιαστικά ένα εξαγωγέα χαρακτηριστικών.



Σχήμα 2.4.3: Εξαγωγή χαρακτηριστικών

2.4.1 Συνέλιξη με βήμα

Διάφορες παραλλαγές της κλασικής συνέλιξης έχουν προταθεί. Δημοφιλέστερη εξ'αυτών αποτελεί η συνέλιξη με βήμα (Strided Convolution). Σε αυτή την παραλλαγή, η μάσκα w_{ij} δεν εφαρμόζεται σε κάθε δυνατή θέση (i, j) του χάρτη χαρακτηριστικών αλλά μετακινείται με βήμα s_i κατά την κατεύθυνση i και s_j κατά την κατεύθυνση j . Αυτή η παραλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των υπολογισμών, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλη μείωση της επίδοσης. Με μαθηματικούς όρους η συνέλιξη με βήμα ορίζεται ως

$$y_{i,j} = f \left(\sum_{a=1}^{f_h} \sum_{b=1}^{f_w} w_{a,b} x_{is_i-\alpha, js_j-b} \right) \quad (2.40)$$

Όπου $f(\cdot)$ συνάρτηση ενεργοποίησης. Ο πυρήνας είναι διαστάσεων $f_h \times f_w$.

Για είσοδο μεγέθους $x_h \times x_w$, πυρήνα διαστάσεων $f_h \times f_w$ και κατακόρυφο και οριζόντιο βήμα ίσο με s_h και s_w αντίστοιχα, προκύπτει έξοδος διαστάσεων $\left\lfloor \frac{x_h - f_h + s_h}{s_h} \right\rfloor \times \left\lfloor \frac{x_w - f_w + s_w}{s_w} \right\rfloor$.

2.4.2 Στρώμα υποδειγματοληψίας

Μετά απο κάθε συνελκτικό στρώμα συνηθίζεται η τοποθέτηση ενός στρώματος υποδειγματοληψίας. Σκοπός του στρώματος αποτελεί η μείωση την ευαισθησίας του μοντέλου σε μικρές μετατοπίσεις των αντικειμένων της εικόνας, καθώς και η αφαίρεση των λεπτομερειών χαμηλού επιπέδου, χωρίς ωστόσο την πρόκληση απώλειας της ικανότητας διαχωρισμού των αντικειμένων. Στο στρώμα υποδειγματοληψίας η έξοδος y_{ij} κάθε νευρώνα αποτελεί την σύνοψη των εξόδων των νευρώνων από μια συγκεκριμένη γειτονιά διαστάσεων $m \times m$ του προηγούμενου στρώματος. Μια απο τις απλούστερες μορφές υποδειγματοληψίας αποτελεί η υποδειγματοληψία μέσης τιμής. Δίνεται απο την σχέση

$$y_{ij} = \frac{1}{m^2} \sum_{a=0}^{m-1} \sum_{b=0}^{m-1} x_{im+\alpha, jm+b} \quad (2.41)$$

Για χάρτη χαρακτηριστικών διαστάσεων $N \times N$ και μάσκα υποδειγματοληψίας διαστάσεων $m \times m$, η εφαρμογή υποδειγματοληψίας μέσης τιμής οδηγεί σε χάρτη χαρακτηριστικών διαστάσεων $\frac{N}{m} \times \frac{N}{m}$. Μια άλλη δημοφιλής επιλογή αποτελεί η υποδειγματοληψία μέγιστης τιμής όπου αντί για τον μέσο όρο, λαμβάνεται η μέγιστη τιμή των τιμών των νευρώνων του υποδεκτικού πεδίου. Δίνεται απο την σχέση

$$y_{ij} = \max_{0 \leq a, b \leq m-1} x_{im+a, jm+b} \quad (2.42)$$

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η διαδικασία υποδειγματοληψίας μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήθος απο χάρτες χαρακτηριστικών και όχι απαραίτητα σε ένα μόνο χάρτη. Η χρήση υποδειγματοληψίας ταυτόχρονα σε πολλούς χάρτες χαρακτηριστικών από διαφορετικές συνελκτικές μάσκες μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε τα εξαγόμενα χαρακτηριστικά να μην επηρεάζονται απο διάφορους μετασχηματισμούς. Για παράδειγμα, έστω τρεις συνελκτικές μάσκες που εφαρμόζονται στην ίδια εικόνα εισόδου και είναι εκπαιδευμένες να ανιχνεύουν το ίδιο σχήμα σε διαφορετικές γωνίες περιστροφής. Η απόκριση των χαρτών θα είναι υψηλή αν η εικόνα εισόδου εμφανίζει υψηλή συσχέτιση με την αντίστοιχη μάσκα. Κάνοντας χρήση αυτής της τεχνικής και χρησιμοποιώντας υποδειγματοληψία μέγιστης τιμής το στρώμα υποδειγματοληψίας είναι ικανό να αναγνωρίσει την ύπαρξη του σχήματος ανεξάρτητα απο την γωνιά περιστροφής.

2.4.3 Επέκταση με μηδενικά (Zero-padding)

Η επέκταση με μηδενικά αποτελεί τεχνική που χρησιμοποιείται στα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα και περιλαμβάνει την προσθήκη μηδενικών γύρω απο την είσοδο, πριν την εφαρμογή των συνελίξεων. Συμβάλλει στην διατήρηση των χωρικών διαστάσεων των χαρτών χαρακτηριστικών όσο το δίκτυο γίνεται βαθύτερο, ενώ παράλληλα επιτρέπει την εξαγωγή χαρακτηριστικών ακόμη και απο τα άκρα της εικόνας. Σύμφωνα με το [?] δίκτυα με επέκταση μηδενικών έχουν μεγαλύτερη εκφραστική ικανότητα, μπορούν δηλαδή να εκπαιδευτούν σε περισσότερα είδη μοτίβων σε σχέση με τα δίκτυα χωρίς επέκταση. Η επέκταση μηδενικών καθιστά τα συνελκτικά δίκτυα ισχυρότερα και καταλληλότερα για πολύπλοκες εφαρμογές. Για είσοδο διαστάσεων $x_h \times x_w$, πυρήνα διαστάσεων $f_h \times f_w$ και κατακόρυφη και οριζόντια επέκταση μηδενικών p_h και p_w αντίστοιχα, παράγεται έξοδος διαστάσεων $(x_h - f_h + 2p_h + 1) \times (x_w - f_w + 2p_h + 1)$.

2.4.4 Κανονικοποίηση τιμών (Normalization)

Η κανονικοποίηση αποτελεί τεχνική η οποία χρησιμοποιείται εκτενώς στην εκπαίδευση βαθιών νευρωνικών δικτύων και έχει σκοπό την σταθεροποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου. Στην πράξη, πρόκειται για μετασχηματισμό των δεδομένων με στόχο την απόκτηση ορισμένων στατιστικών ιδιοτήτων, όπως μέση τιμή ίση με μηδέν, διασπορά ίση με ένα κ.ο.κ.. Η πιο διαδεδομένη της μορφή αποτελεί η κανονικοποίηση ανά παρτίδα (Batch Normalization), η οποία εφαρμόζεται στις ενεργοποιήσεις των νευρώνων κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης. Υπάρχουν και άλλες τεχνικές κανονικοποίησης, όπως για παρά-

δειγμα η κανονικοποίηση ανά στρώμα (Layer Normalization) και η κανονικοποίηση ανά δείγμα (Instance Normalization), οι οποίες προσαρμόζονται σε διαφορετικές αρχιτεκτονικές και προβλήματα. Η κανονικοποίηση επιτρέπει την αποτελεσματικότερη ρύθμιση των παραμέτρων του δικτύου και συχνά οδηγεί σε βελτίωση της ικανότητας γενίκευσης του μοντέλου [?]. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται ορισμένες από τις σημαντικότερες τεχνικές κανονικοποίησης βαθιών νευρωνικών δικτύων.

Κανονικοποίηση ανά παρτίδα (Batch Normalization)

Η κανονικοποίηση ανά παρτίδα [?] αποτελεί τεχνική κατά την οποία τα δεδομένα κανονικοποιούνται ανά μικρή παρτίδα (Mini-Batch) κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης του δικτύου. Η διαδικασία αυτή ρυθμίζει τις τιμές ώστε να βρίσκονται σε παρόμοια κλίμακα, αποφεύγοντας ακραία μεγάλες ή πολύ μικρές τιμές [?]. Συγκεκριμένα, για κάθε μικρή παρτίδα υπολογίζεται η μέση της τιμή και η τυπική της απόκλιση και στη συνέχεια κάθε στοιχείο της κανονικοποιείται με βάση αυτά τα στατιστικά. Η μαθηματική σχέση που εφαρμόζεται σε κάθε στοιχείο x_i της παρτίδας είναι η εξής.

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_B}{\sqrt{\sigma_B^2 + \varepsilon}} \quad (2.43)$$

Όπου:

- μ_B αποτελεί την μέση τιμή της παρτίδας,
- σ_B^2 αποτελεί την διασπορά της παρτίδας,
- ε αποτελεί μια πολύ μικρή σταθερά για αποφυγή διαίρεσης με το μηδέν.

Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας επιπλέον γραμμικός μετασχηματισμός:

$$y_i = \gamma \hat{x}_i + \beta \quad (2.44)$$

Όπου οι παράμετροι γ και β μαθαίνονται για κάθε μικρή παρτίδα κατά την εκπαίδευση, επιτρέποντας στο δίκτυο να προσαρμόσει τη μορφή της εξόδου αν αυτό είναι απαραίτητο.

Κανονικοποίηση ανά ομάδα (Group Normalization)

Η κανονικοποίηση ανά παρτίδα αποτελεί καθοριστική τεχνική στην εξελικτική πορεία της βαθιάς μάθησης, καθώς συχνά επιτρέπει την ευκολότερη και αποδοτικότερη εκπαίδευση σύνθετων νευρωνικών δικτύων. Ωστόσο, εισάγει ορισμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα, για μικρά μεγέθη παρτίδων, η ακρίβεια των στατιστικών που υπολογίζονται μειώνεται, οδηγώντας σε αύξηση του σφάλματος. Ως εκ τούτου, η τεχνική αυτή δεν είναι κατάλληλη σε σενάρια όπου απαιτούνται μικρές παρτίδες, όπως στην εκπαίδευση μοντέλων υπολογιστικής όρασης, όπου οι περιορισμοί μνήμης πολλές φορές δεν επιτρέπουν παρτίδες μεγάλου μεγέθους. Μια λύση στο πρόβλημα αυτό δίνεται μέσω της κανονικοποίησης ανά ομάδα [?], η οποία είναι ανεξάρτητη του πλήθους των δειγμάτων της παρτίδας. Στην τεχνική αυτή, αντί να υπολογίζονται τα στατιστικά κατά μήκος της διάστασης της παρτίδας, τα κανάλια κάθε δείγματος διαιρούνται σε ομάδες και για καθεμία από αυτές υπολογίζεται η μέση τιμή και διασπορά. Η κανονικοποίηση ανά ομάδα παρουσιάζει σταθερή απόδοση σε σενάρια με εξαιρετικά μικρές παρτίδες, γεγονός που την καθιστά ιδανική για εργασίες υπολογιστικής όρασης. Ακολουθεί η μαθηματική περιγραφή της κανονικοποίησης ανά ομάδα.

Έστω είσοδος (παρτίδα) διαστάσεων (N, C, H, W) , όπου

- N αποτελεί το πλήθος των δειγμάτων της παρτίδας,
- C είναι ο αριθμός καναλιών του δείγματος,
- $H \times W$ είναι οι χωρικές διαστάσεις του δείγματος.

Η κανονικοποίηση ανά ομάδα διαιρεί τα C κανάλια σε G ομάδες. Για κάθε στοιχείο x_i της εισόδου, η κανονικοποιημένη τιμή υπολογίζεται ως

$$\hat{x}_i = \frac{x_i - \mu_i}{\sigma_i} \quad (2.45)$$

Όπου η μέση τιμή μ_i και η τυπική απόκλιση σ_i υπολογίζονται εντός της ομάδας ως:

$$\mu_i = \frac{1}{m} \sum_{k \in S_i} x_k, \quad \sigma_i = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{k \in S_i} (x_k - \mu_i)^2 + \varepsilon} \quad (2.46)$$

Το ε αποτελεί μια πολύ μικρή σταθερά για την αποτροπή της περίπτωσης η διασπορά να ισούται με μηδέν. Το S_i είναι το σύνολο των στοιχείων που ανήκουν στο ίδιο δείγμα και στην ίδια

ομάδα καναλιών με το x_i .

$$S_i = \left\{ k \mid k_N = i_N, \left\lfloor \frac{k_C}{C/G} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{i_C}{C/G} \right\rfloor \right\} \quad (2.47)$$

Όπου k_N, i_N είναι οι δείκτες του δείγματος στην παρτίδα για τα στοιχεία k και i αντίστοιχα και k_C, i_C οι αντίστοιχοι δείκτες καναλιών.

Τέλος, εφαρμόζεται μια γραμμική μετατροπή με παραμέτρους που μαθαίνονται για κάθε ομάδα κατά την εκπαίδευση.

$$y_i = \gamma \hat{x}_i + \beta \quad (2.48)$$

Κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα (Batch Group Normalization)

Η κανονικοποίηση ανά παρτίδα παρουσιάζει ικανοποιητική απόδοση σε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους παρτίδες και γενικεύει αποδοτικά σε πληθώρα προβλημάτων υπολογιστικής όρασης. Ωστόσο, η απόδοσή της υποβαθμίζεται σημαντικά για πολύ μικρά ή και εξαιρετικά μεγάλα μεγέθη παρτίδων, γεγονός που αποδίδεται σε θόρυβο κατά τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών. Η μέθοδος κανονικοποίησης ανά παρτίδα και ομάδα [?] προτείνεται για την αντιμετώπιση του παραπάνω φαινομένου. Ακολουθεί η μαθηματική της περιγραφή.

Έστω είσοδος (παρτίδα) διαστάσεων (N, C, H, W) . Στο πλαίσιο αυτής της τεχνικής, οι διαστάσεις C, H και W συγχωνεύονται σε μία ενιαία διάσταση.

$$D = C \cdot H \cdot W \quad (2.49)$$

Ως αποτέλεσμα, προκύπτει τανυστής διαστάσεων (N, D) . Η νέα διάσταση D διαιρείται σε G ομάδες, καθεμία από τις οποίες περιέχει $S = \frac{D}{G}$ στοιχεία.

Για κάθε ομάδα $g \in \{1, \dots, G\}$, υπολογίζεται ο μέσος όρος και η διασπορά κατά μήκος όλων των δειγμάτων και των στοιχείων της ομάδας:

$$\mu_g = \frac{1}{N \cdot S} \sum_{n=1}^N \sum_{d=(g-1)S+1}^{gS} f_{n,d} \quad (2.50)$$

$$\delta_g^2 = \frac{1}{N \cdot S} \sum_{n=1}^N \sum_{d=(g-1)S+1}^{gS} (f_{n,d} - \mu_g)^2 \quad (2.51)$$

Κατόπιν, κάθε στοιχείο κανονικοποιείται ως εξής:

$$\hat{f}_{n,d} = \frac{f_{n,d} - \mu_g}{\sqrt{\delta_g^2 + \varepsilon}} \quad (2.52)$$

όπου ε μια μικρή σταθερά για αριθμητική σταθερότητα.

Τέλος, εφαρμόζεται γραμμικός μετασχηματισμός με παραμέτρους που μαθαίνονται για κάθε ομάδα κατά την εκπαίδευση.

$$f'_{n,d} = \gamma \cdot \hat{f}_{n,d} + \beta \quad (2.53)$$

Η επιλογή της υπερπαραμέτρου G γίνεται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της παρτίδας.

- Για μικρό μέγεθος παρτίδας, χρησιμοποιείται μικρό G , έτσι ώστε να συμμετέχουν περισσότερα στοιχεία σε κάθε ομάδα και να αποφεύγεται ο θόρυβος στους υπολογισμούς.
- Για μεγάλο μέγεθος παρτίδας, χρησιμοποιείται μεγάλο G , έτσι ώστε να περιορίζεται η σύγχυση από υπερβολικά μεγάλο αριθμό στοιχείων στην ίδια ομάδα.

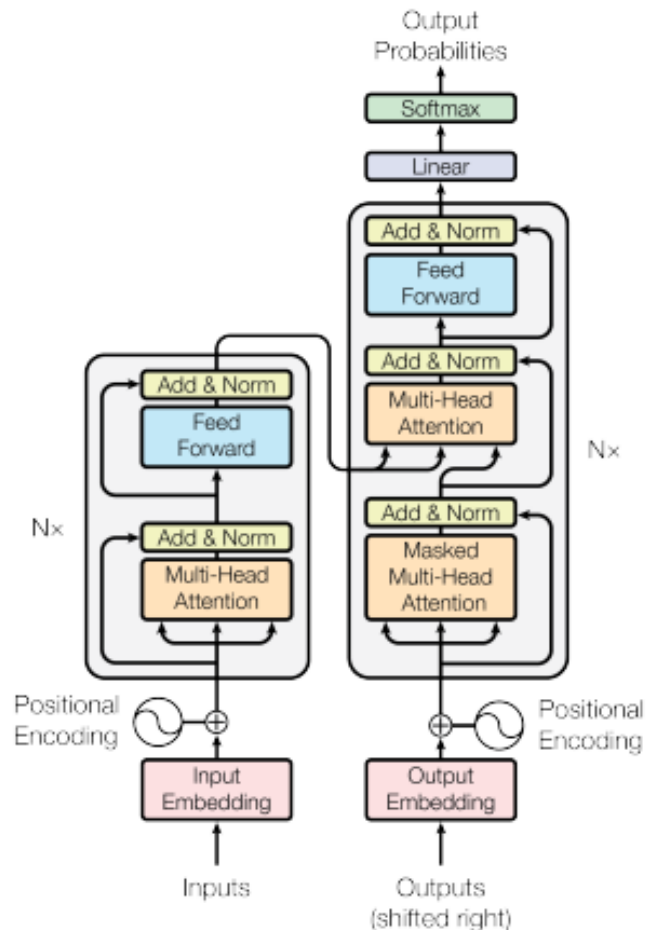
2.5 Μετασχηματιστές (Transformers)

Οι μετασχηματιστές [?] αποτελούν αρχιτεκτονική βαθιών νευρωνικών δικτύων, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε μηχανισμούς προσοχής (Attention Mechanism). Εισάχθηκαν για πρώτη φορά από τους Vaswani, Shazeer και τους συνεργάτες του το 2017 στα πλαίσια της διεργασίας

μετάφρασης κειμένου μεταξύ διαφορετικών γλωσσών. Σε αντίθεση με τα αναδρομικά νευρωνικά δίκτυα (Recurrent Neural Networks) [?] και τις παραλλαγές του, οι μετασχηματιστές είναι σε θέση να επεξεργαστούν πολλαπλές εισόδους ταυτόχρονα μέσω παράλληλης επεξεργασίας. Οι μετασχηματιστές έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα επιτυχείς σε εργασίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και όρασης υπολογιστών.

2.5.1 Αρχιτεκτονική

Η αρχιτεκτονική τους αποτελείται από ένα κωδικοποιητή (Encoder) και ένα αποκωδικοποιητή (Decoder). Ο κωδικοποιητής παίρνει ως είσοδο μια ακολουθία $x = (x_1, \dots, x_n)$ από στοιχεία (π.χ. Λέξεις) και την μετατρέπει σε μια ακολουθία $z = (z_1, \dots, z_n)$, όπου $z_i \in \mathbb{R}, \forall i = 1, \dots, n$. Στη συνέχεια, ο αποκωδικοποιητής λαμβάνει ως είσοδο την ακολουθία z και παράγει την έξοδο.



Σχήμα 2.5.1: Αρχιτεκτονική μετασχηματιστή

Οι μετασχηματιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική του σχήματος 2.5.1, χρησιμοποιώντας διαδοχικά επίπεδα από μηχανισμούς αυτο-προσοχής και ανά στοιχείο πλήρως συνδεδεμένων

νευρωνικών διτύπων (Point-wise Fully Connected Neural Networks), τόσο στον κωδικοποιητή όσο και στον αποκωδικοποιητή. Τα ανά στοιχείο πλήρως συνδεδεμένα νευρωνικά δίκτυα εφαρμόζονται ξεχωριστά σε κάθε στοιχείο της ακολουθίας εισόδου, χωρίς να υφίσταται αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων. Ο κωδικοποιητής απεικονίζεται στα αριστερά του σχήματος, ενώ ο αποκωδικοποιητής στα δεξιά.

Ο κωδικοποιητής αποτελείται από N πανομοιότυπα διαδοχικά στρώματα. Κάθε στρώμα αποτελείται από δύο υπο-στρώματα. Το πρώτο αποτελείται από ένα μηχανισμό αυτο-προσοχής πολλών κεφαλών, ενώ το δεύτερο αποτελείται από ένα ανά στοιχείο πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο. Σε κάθε υπο-στρώμα, αθροίζεται η είσοδος με την έξοδο του αντίστοιχου μηχανισμού. Στην συνέχεια, εφαρμόζεται κανονικοποίηση στρώματος (Layer Normalization). Η μαθηματική μορφή της διαδικασίας που περιγράφηκε δίνεται από την σχέση

$$\text{LayerNorm}(x + \text{Sublayer}(x)) \quad (2.54)$$

Όπου $\text{Sublayer}(x)$ συμβολίζει τον μηχανισμό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε υπόστρωμα. Προκειμένου να δύναται να πραγματοποιηθεί άθροιση, απαιτείται τα υπο-επίπεδα του κωδικοποιητή καθώς και τα στρώματα ενσωμάτωσης (Embedding Layers) να παράγουν εξόδους ίδιας διάστασης. Στο πρωτότυπο άρθρο, στο οποίο παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά οι μετασχηματιστές, η διάσταση αυτή ορίστηκε ως $d_{model} = 512$, ενώ ο αριθμός των διαδοχικών στρωμάτων ορίστηκε ίσος με $N = 6$.

Ο αποκωδικοποιητής, όπως και ο κωδικοποιητής αποτελείται από N πανομοιότυπα διαδοχικά στρώματα, όπου κάθε ένα από αυτά περιλαμβάνει τρία υπο-στρώματα. Τα πρώτα δύο είναι κοινά με του κωδικοποιητή, με την μόνη διαφορά πως στο πρώτο από αυτά ο μηχανισμός αυτο-προσοχής εφαρμόζεται αποκλειστικά στα στοιχεία που βρίσκονται σε θέσεις προηγούμενες της θέσης του στοιχείου του οποίου εξετάζουμε. Στο τρίτο υπό-στρώμα εφαρμόζεται μηχανισμός προσοχής πολλών κεφαλών. Όπως και στον κωδικοποιητή, έτσι και στον αποκωδικοποιητή η σχέση (2.54) εφαρμόζεται στην έξοδο κάθε υπο-στρώματος.

Πλήρως συνδεδεμένο δίκτυο

Το ίδιο νευρωνικό δίκτυο εφαρμόζεται ξεχωριστά σε κάθε στοιχείο της ακολουθίας εισόδου του επιπέδου, χωρίς να υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ των στοιχείων. Αποτελείται από δύο γραμμικούς μετασχηματισμούς, με μια συνάρτηση ενεργοποίησης ReLU ανάμεσα τους. Η μαθηματική του μορφή περιγράφεται μέσω της σχέσης

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2 \quad (2.55)$$

Όπου W_1, W_2 οι πίνακες βαρών, b_1, b_2 τα διανύσματα μεροληψίας και x το διάνυσμα εισόδου.

Παρόλο που ο υπολογισμός είναι ο ίδιος για κάθε στοιχείο του επιπέδου, οι παράμετροι του δικτύου διαφέρουν μεταξύ των επιπέδων. Το δίκτυο περιλαμβάνει 512 νευρώνες στο στρώμα εισόδου, 2048 νευρώνες στο κρυφό, ενδιάμεσο στρώμα και 512 νευρώνες στο στρώμα εξόδου.

Αυτο-προσοχή (Self-Attention)

Αρχικά ορίζονται τρεις πίνακες, ο πίνακας query Q , ο πίνακας key K και ο πίνακας value V , οι οποίοι αρχικοποιούνται και των οποίων οι παραμέτροι προσαρμόζονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου. Ο μηχανισμός υπολογίζει το εσωτερικό γινόμενο μεταξύ κάθε γραμμής του πίνακα Q και των αντίστοιχων γραμμών του πίνακα K , παράγοντας με αυτό τον τρόπο ένα πίνακα βαθμών ομοιότητας. Σε κάθε γραμμή του πίνακα που προκύπτει εφαρμόζεται η συνάρτηση Softmax, ώστε τα στοιχεία κάθε μιας από αυτές να αθροίζουν στην μονάδα. Με αυτό τον τρόπο κατασκευάζεται ένας πίνακας βαρών, ο οποίος χρησιμοποιείται στην παραγωγή του τελικού αποτελέσματος ως σταθμισμένος συνδυασμός των στοιχείων των στηλών του πίνακα V . Για την αποτροπή προβλημάτων αστάθειας, το εσωτερικό γινόμενο των γραμμών των πινάκων Q και K διαιρείται με την τετραγωνική ρίζα του πλήθους των στηλών του πίνακα K . Ο μηχανισμός αυτο-προσοχής εκφράζεται με μαθηματικούς όρους μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax} \left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}} \right) V \quad (2.56)$$

Όπου d_k είναι ο αριθμός των στηλών του πίνακα K .

Έπειτα της περιγραφής του μηχανισμού αυτο-προσοχής μιας κεφαλής, ακολουθεί η γενίκευση του μέσω του αντίστοιχου μηχανισμού πολλαπλών κεφαλών, ο οποίος παρουσιάζεται στην συνέχεια. Ο μηχανισμός αυτο-προσοχής πολλών κεφαλών (Multi Head Self-Attention) επεκτείνει την απλή προσοχή μιας κεφαλής εφαρμόζοντας τον μηχανισμό αυτό σε h διαφορετικούς υποχώρους. Συγκεκριμένα, οι πίνακες Q , K και V , προβάλλονται σε μικρότερες διαστάσεις

μέσω των πινάκων W_i^Q , W_i^K και W_i^V αντίστοιχα. Ο δείκτης i λαμβάνει τιμές απο το ένα μέχρι και το h και αντιστοιχεί στην αντίστοιχη κεφαλή αυτο-προσοχής. Έπειτα, υπολογίζονται h ανεξάρτητοι μηχανισμοί αυτο-προσοχής μέσω παράλληλου υπολογισμού και στη συνέχεια τα αποτελέσματα τους συνενώνονται και προβάλλονται ξανά μέσω του πίνακα W^0 για την παραγωγή της τελικής εξόδου. Η μαθηματική μορφή του μηχανισμού αυτο-προσοχής πολλών κεφαλών δίνεται παρακάτω.

Κάθε κεφαλή αυτο-προσοχής υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$h_i = \text{Attention}(QW_i^Q, KW_i^K, VW_i^V) \quad (2.57)$$

Οι πίνακες $W_i^Q \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$, $W_i^K \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_k}$ και $W_i^V \in \mathbb{R}^{d_{\text{model}} \times d_v}$ αρχικοποιούνται και προσαρμόζονται μέσω της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου.

Οι κεφαλές αυτο-προσοχής συνδυάζονται μέσω της σχέσης

$$\text{MultiHead}(Q, K, V) = \text{Concat}(h_1, h_2, \dots, h_h)W^0 \quad (2.58)$$

Όπου $\text{Concat}(\cdot)$ συνάρτηση συνένωσης και $W^0 \in \mathbb{R}^{hd_v \times d_{\text{model}}}$ πίνακας ο οποίος αρχικοποιείται και προσαρμόζεται κατά την διάρκεια της διαδικασίας εκπαίδευσης του μοντέλου.

Στο πρωτότυπο άρθρο [?] γίνεται χρήση των τιμών $h = 8$ και $d_k = d_v = d_{\text{model}}/h = 64$. Το συνολικό υπολογιστικό κόστος είναι αντίστοιχο με αυτό της προσοχής μίας κεφαλής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η διάσταση κάθε κεφαλής αυτο-προσοχής είναι μειωμένη σε σύγκριση με εκείνη του μηχανισμού αυτο-προσοχής μίας μόνο κεφαλής. Παράλληλα, η χρήση πολλαπλών κεφαλών καθιστά τον μηχανισμό αυτο-προσοχής αποδοτικότερο.

3 Σύνολα δεδομένων και μετρικές αξιολόγησης πανοπτικής κατάτμησης εικόνας

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά σύνολα δεδομένων της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας, καθώς και ορισμένες απο τις καθιερωμένες μετρικές αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται. Γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά τόσο των δεδομένων όσο και των μετρικών αξιολόγησης, με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και αξιολόγησης της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας.

3.1 Σύνολα δεδομένων πανοπτικής κατάτμησης εικόνας

Στην σύγχρονη εποχή η όραση υπολογιστών βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά σε μεθόδους βαθιάς μάθησης. Γνωρίζουμε πως η λειτουργία τέτοιων μεθόδων απαιτεί ένα πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων συνοδευόμενο με τις κατάλληλες επισημειώσεις. Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί κατάλληλα σύνολα δεδομένων [?] που έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση και ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης αυτών των μοντέλων. Ορισμένα απο αυτά παρουσιάζονται στην συνέχεια.

3.1.1 Σύνολο δεδομένων COCO

Το COCO (Common Objects in Context) [?], αποτελεί σύνολο δεδομένων μεγάλου μεγέθους, το οποίο περιλαμβάνει εικόνες σκηνών της καθημερινότητας με ποικιλία "αντικειμένων" στα φυσικά τους περιβάλλοντα. Περιέχει συνολικά περισσότερες απο 330.000 εικόνες και είναι διαθέσιμο σε δύο κύριες εκδόσεις, την COCO 2014 και COCO 2017, οι οποίες περιλαμβάνουν κατά μεγάλο βαθμό κοινές εικόνες αλλά διαφοροποιούνται ως προς τον διαχωρισμό τους σε σύνολα εκπαίδευσης και επικύρωσης. Το σύνολο δεδομένων είναι επισημειωμένο με 80 κατηγορίες "αντικειμένων" και 91 κατηγορίες "σκηνικών" στοιχείων και χωρίζεται σε δύο μέρη. Απο την μια έχουμε τις εικόνες, ενώ απο την άλλη τις αντίστοιχες επισημειώσεις. Οι εικόνες είναι οργανωμένες ιεραρχικά σε φακέλους, με τον φάκελο που βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο να περιλαμβάνει τρεις υπο-φακέλους, οι οποίοι αντιστοιχούν στα σύνολα δεδομένων εκπαίδευσης, δοκιμής και επικύρωσης [?].

Οι επισημειώσεις είναι οργανωμένες σε JSON αρχεία, με κάθε αρχείο να αντιστοιχεί σε μια εικόνα. Κάθε τέτοιο αρχείο περιέχει:

- Το όνομα του αρχείου
- Το μέγεθος της εικόνας

- 5 ετικέτες που περιγράφουν την σκηνή
- Λίστα των "αντικειμένων" της εικόνας (Για κάθε "αντικείμενο" περιλαμβάνεται η κατηγορία, οι συντεταγμένες του ορθογωνίου που το περιβάλλει, τα εικονοστοιχεία που του αντιστοιχούν και τα σημεία κλειδιά του)

Το σύνολο δεδομένων COCO περιλαμβάνει επίσης την άδεια χρήσης, τις επισημειώσεις των "σκηνικών" στοιχείων και υπερκατηγορίες των "αντικειμένων" (Αποτελούν ευρύτερες κατηγορίες των "αντικειμένων" π.χ. dog $\subset$ animal). Το σύνολο δεδομένων COCO χρησιμοποιείται σε εργασίες όπως η ανίχνευση αντικειμένων, η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, η πανοπτική κατάτμηση εικόνας κ.ο.κ. [?].

Παρακάτω δίνονται όλες οι κατηγορίες "αντικειμένων" που περιέχονται στο σύνολο δεδομένων COCO.

person	fire hydrant	elephant	skis	wine glass	broccoli	dining table	toaster
bicycle	stop sign	bear	snowboard	cup	carrot	toilet	sink
car	parking meter	zebra	sports ball	fork	hot dog	tv	refrigerator
motorcycle	bench	giraffe	kite	knife	pizza	laptop	book
airplane	bird	backpack	baseball bat	spoon	donut	mouse	clock
bus	cat	umbrella	baseball glove	bowl	cake	remote	vase
train	dog	handbag	skateboard	banana	chair	keyboard	scissors
truck	horse	tie	surfboard	apple	couch	cell phone	teddy bear
boat	sheep	suitcase	tennis racket	sandwich	potted plant	microwave	hair drier
traffic light	cow	frisbee	bottle	orange	bed	oven	toothbrush

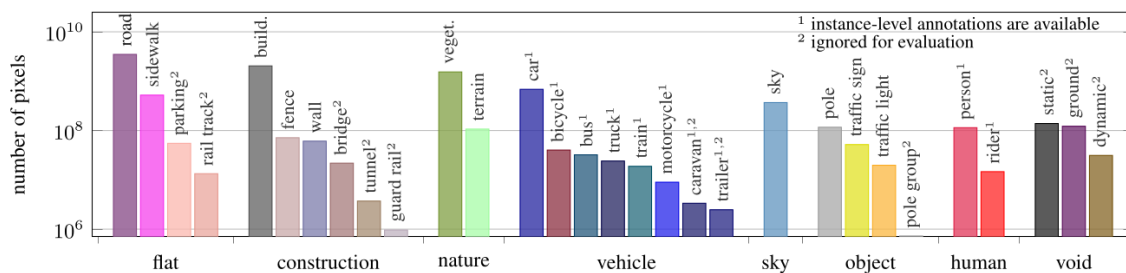
Σχήμα 3.1.1: Κατηγορίες αντικειμένων συνόλου δεδομένων COCO

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως το σύνολο δεδομένων COCO δεν περιέχει ισορροπημένο αριθμό "αντικειμένων" ανά κατηγορία κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μεροληψία. Όπως προαναφέρθηκε το COCO διατίθεται σε δύο κύριες εκδόσεις. Η COCO 2014 περιλαμβάνει 82.783 εικόνες στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, 40.504 εικόνες στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης και 40.775 εικόνες στο σύνολο δεδομένων δοκιμής. Αντίστοιχα, το COCO 2017 περιλαμβάνει 118.287, 5.000 και 40.670 εικόνες στα αντίστοιχα σύνολα. [?].

3.1.2 Σύνολο δεδομένων Cityscapes

Η κατανόηση περίπλοκων αστικών σκηνών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά σύνολα δεδομένων που να αποτυπώνουν επαρκώς την πολυπλοκότητα των σκηνών που παρουσιάζονται στον πραγματικό κόσμο. Το πρόβλημα αυτό επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σύνολο δεδομένων Cityscapes [?].

Το σύνολο δεδομένων Cityscapes δημιουργήθηκε μέσω επιλεγμένων καρέ (Frame), τα οποία εξήχθησαν από στερεοσκοπικές ακολουθίες βίντεο που καταγράφηκαν από κινούμενο όχημα στους δρόμους 50 διαφορετικών πόλεων, κυρίως της Γερμανίας. Από αυτές τις εικόνες, οι 5.000 διαθέτουν υψηλής ποιότητας επισημειώσεις σε επίπεδο εικονοστοιχείου, ενώ οι υπόλοιπες 20.000 χαμηλότερης ποιότητας, ώστε να υποστηρίζεται η εκπαίδευση μοντέλων σε μερικώς επισημειωμένα δεδομένα (Ασθενώς επιβλεπόμενη μάθηση). Από τις 5.000 πλήρως επισημειωμένες εικόνες, οι 2.975 αποτελούν εικόνες του συνόλου δεδομένων εκπαίδευσης, οι 500 του συνόλου δεδομένων επικύρωσης και οι υπόλοιπες 1.525 του συνόλου δεδομένων δοκιμής. Οι πλήρως επισημειωμένες εικόνες εξήχθησαν χειροκίνητα από 27 από τις 50 πόλεις του συνόλου δεδομένων και συγκεκριμένα από το 20ό καρέ αποσπασμάτων βίντεο διάρκειας 30 καρέ. Αντίθετα, οι ασθενώς επισημειωμένες εικόνες εξήχθησαν από τις υπόλοιπες 23 πόλεις του συνόλου δεδομένων, μέσω εξαγωγής μιας εικόνας ανά 20 δευτερόλεπτα λήψης ή ανά 20 μέτρα οδήγησης, ανάλογα με πιο από τα 2 συνέβαινε πρώτο. Όπως μπορούμε να δούμε παρακάτω, το σύνολο δεδομένων Cityscapes περιλαμβάνει συνολικά 30 κατηγορίες "αντικειμένων" ή "σκηνικών" στοιχείων, από τις οποίες μόνο οι 19 χρησιμοποιούνται στην επικύρωση των αποτελεσμάτων [?].



Σχήμα 3.1.2: Αντικείμενα συνόλου δεδομένων Cityscapes

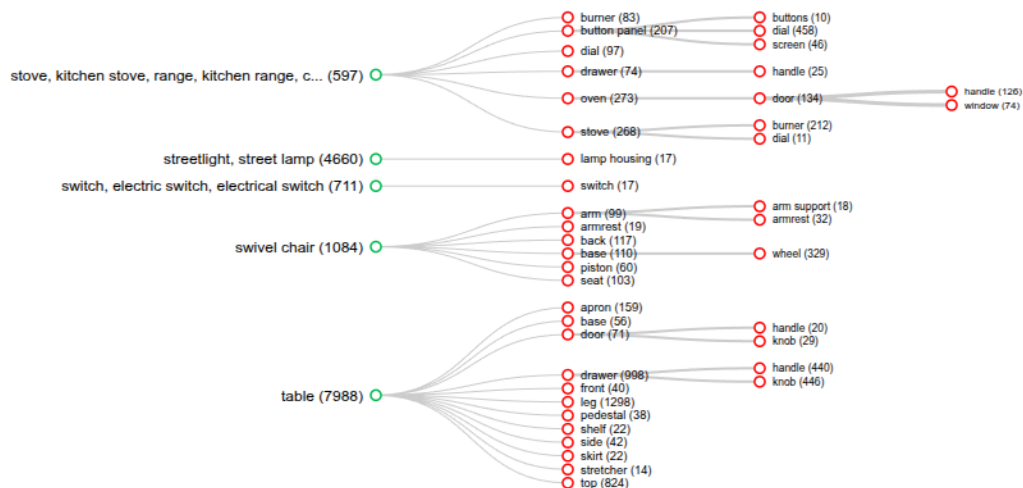
Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει εικόνες καταγεγραμμένες κατά την διάρκεια της Άνοιξης, του Καλοκαιριού και του Φθινοπώρου καλύπτοντας αρκετούς μήνες του έτους. Ωστόσο, δεν περιλαμβάνει εικόνες σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπως έντονη βροχόπτωση ή χιόνι, καθώς οι συνθήκες αυτές απαιτούν την χρήση εξειδικευμένων τεχνικών και συνόλων δεδομένων. Όλες οι εικόνες είναι διαθέσιμες σε 8-bit (Low Dynamic Range) και 16-bit (High Dynamic Range). Πέρα από εικόνες και επισημειώσεις, το σύνολο δεδομένων Cityscapes περιλαμβάνει δεδομένα ως προς την εξωτερική θερμοκρασία, την διαδρομή (GPS) του οχήματος και την οδομετρία του [?].

Το σύνολο δεδομένων Cityscapes χρησιμοποιείται σε εργασίες όπως η σημασιολογική κατάρτιση εικόνας, η πανοπτική κατάρτιση εικόνας, η εκτίμηση βάθους κ.ο.κ. [?], [?], [?].

3.1.3 Σύνολο δεδομένων ADE20K

Σε αντίθεση με την απλή κατανόηση του περιεχομένου μιας εικόνας, η κατανόηση σε επίπεδο εικονοστοιχείου απαιτεί σύνολα δεδομένων με πολύ πιο πυκνές επισημειώσεις και ένα ευρύ σύνολο "αντικειμένων". Ωστόσο, τα περισσότερα σύνολα δεδομένων παρουσιάζουν ένα περιορισμένο αριθμό "αντικειμένων" (π.χ. COCO [?], Pascal VOC [?]) και συχνά είτε περιλαμβάνουν κατηγορίες που δεν είναι συνυφασμένες με τα πιο συνήθη "αντικείμενα" που συναντούμε στον πραγματικό κόσμο είτε καλύπτουν ένα περιορισμένο φάσμα σκηνών (π.χ. Cityscapes [?]). Η ανάγκη δημιουργίας ενός συνόλου δεδομένων, το οποίο να ανταποκρίνεται σε αυτά τα προβλήματα οδήγησε στη δημιουργία του συνόλου δεδομένων ADE20K [?], [?].

Το ADE20K [?] αποτελεί ένα εκτενώς επισημειωμένο σύνολο δεδομένων, με την έννοια πως για κάθε εικόνα παρέχονται λεπτομερείς ετικέτες των "αντικειμένων", όπως και σε ορισμένες περιπτώσεις των μερών που τα αποτελούν ("υπο-αντικείμενα"). Αποτελείται από συνολικά 25.210 εικόνες από τις οποίες οι 20.210 ανήκουν στο σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης, οι 2.000 στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης και οι υπόλοιπες 3.000 στο σύνολο δεδομένων δοκιμής. Περιλαμβάνει συνολικά 3169 κατηγορίες από τις οποίες οι 2693 αφορούν "αντικείμενα" ή "σκηνικά" στοιχεία, ενώ οι υπόλοιπες 476 μέρη μεγαλύτερων "αντικειμένων". Τα "υπο-αντικείμενα" του συνόλου δεδομένων ADE20K φτάνουν σε επίπεδο βάθους το πολύ 3. Στο Σχήμα 3.1.3 απεικονίζονται ορισμένα "αντικείμενα" του συνόλου μαζί με τα αντίστοιχα "υπο-αντικείμενα" τους [?].



Σχήμα 3.1.3: Αντικείμενα και υπο-αντικείμενα συνόλου δεδομένων ADE20K

Το 76% των "αντικειμένων" του συνόλου δεδομένων ADE20K διαθέτει "υπο-αντικείμενα" με μέσο όρο πλήθους "υπο-αντικειμένων" ίσο με 3. Κατά μέσο όρο υπάρχουν 19.5 εμφανίσεις και 10.5 διαφορετικές κατηγορίες "αντικειμένων" σε κάθε εικόνα. Ο ελάχιστος αριθμός εμφανίσεων είναι ίσος με 5 με ορισμένες εικόνες να έχουν μέχρι και 273, εξαιρουμένων των "υπο-αντικειμένων". Εάν συμπεριληφθούν ο αριθμός αυτός φτάνει μέχρι και 419 [?], [?].

Το σύνολο δεδομένων ADE20K χρησιμοποιείται σε εργασίες όπως η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, η κατάτμηση αντικειμένων, η πανοπτική κατάτμηση εικόνας κ.ο.κ. [?], [?].

3.2 Μετρικές αξιολόγησης πανοπτικής κατάτμησης εικόνας

Οι μετρικές αξιολόγησης αποτελούν βασικό εργαλείο και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη σύγκριση της αποτελεσματικότητας διαφορετικών μεθόδων σε διάφορες εργασίες. Η πανοπτική κατάτμηση εικόνας, όπως έχει ήδη οριστεί αποτελεί συνδυασμό της σημασιολογικής κατάτμησης και της κατάτμησης αντικειμένων. Αν και οι υπάρχουσες μετρικές αυτών των εργασιών μπορούν σε κάποιο βαθμό να εφαρμοσθούν στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας, δεν αρκούν απομόνες τους. Συνήθως, στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας χρησιμοποιούνται μετρικές όπως η πανοπτική ποιότητα (Panoptic Quality - PQ), η ποιότητα κατάτμησης (Segmentation Quality - SQ) και η ποιότητα αναγνώρισης (Recognition Quality - RQ). Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν πρόσθετες μετρικές για την αξιολόγηση των μεθόδων αυτών, όσον αφορά την επίδοσή τους στην σημασιολογική κατάτμηση και την κατάτμηση αντικειμένων, όπως ο περιορισμός των παραπάνω μετρικών αποκλειστικά σε "αντικείμενα" (Things) ή "σκηνικά" στοιχεία (Stuff). Άλλα ενδεικτικά παραδείγματα μετρικών που μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεί ο μέσος όρος ακρίβειας (Average Precision - AP) και η Intersection over Union (IoU) [?].

3.2.1 Πίνακας σύγχυσης (Confusion matrix)

Για να δύναται να οριστούν ορισμένες από τις μετρικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, απαιτείται πρώτα ο ορισμός του πίνακα σύγχυσης. Ο πίνακας σύγχυσης αποτελεί εργαλείο αξιολόγησης της ικανότητας ταξινόμησης μιας μεθόδου, μέσω των τιμών True positive (TP), True negative (TN), False positive (FP) και False negative (FN). Πρόκειται για πίνακα διαστάσεων $N \times N$, όπου το N αποτελεί το πλήθος των κλάσεων ταξινόμησης. Τα κελιά του πίνακα αποτυπώνουν το πλήθος των δειγμάτων για κάθε συνδυασμό πραγματικής και προβλεπόμενης κλάσης. Για δυαδικό πρόβλημα ταξινόμησης η μορφή που παίρνει ο πίνακας σύγχυσης δίνεται παρακάτω.

		ACTUAL VALUES	
		POSITIVE	NEGATIVE
PREDICTED VALUES	POSITIVE	TP	FP
	NEGATIVE	FN	TN

Σχήμα 3.2.1: Μορφή πίνακα σύγχυσης για δυαδική ταξινόμηση

Οι στήλες αναπαριστούν τις πραγματικές και οι γραμμές τις προβλεπόμενες τιμές. Ακολουθεί η ερμηνεία των TP , FP , FN και TN .

TP : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην θετική κλάση (Positive) και προβλέφθηκαν σωστά.

TN : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην αρνητική κλάση (Negative) και προβλέφθηκαν σωστά.

FP : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην αρνητική κλάση και δεν προβλέφθηκαν σωστά. Αυτή η περίπτωση σφάλματος καλείται σφάλμα τύπου 1.

FN : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην θετική κλάση και δεν προβλέφθηκαν σωστά. Αυτή η περίπτωση σφάλματος καλείται σφάλμα τύπου 2.

Όταν το πρόβλημα ταξινόμησης δεν είναι δυαδικό, η ερμηνεία του πίνακα σύγκρισης διαφοροποιείται. Συγκεκριμένα οι τιμές των TP , FP , FN και TN , υπολογίζονται για κάθε κατηγορία, ενώ κάθε κελί (i, j) του πίνακα αποτυπώνει το πλήθος των δειγμάτων με πραγματική κλάση j και προβλεπόμενη κλάση i , όπου i και j αναπαριστούν αριθμητικούς δείκτες κλάσεων. Ακολουθεί η ερμηνεία των TP_i , FP_i , FN_i , TN_i , $\forall i = 1, \dots, N$.

TP_i : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην κλάση i και προβλέφθηκαν σωστά. Αντιστοιχεί στην τιμή του κελιού (i, i) του πίνακα.

TN_i : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ούτε η προβλεπόμενη, ούτε η πραγματική τιμή αντιστοιχεί στην κλάση i . Ισούται με το άθροισμα $\sum_{p \neq i}^N \sum_{k \neq i}^N value(p, k)$, όπου $value(i, j)$ η τιμή του πίνακα σύγκρισης στο κελί (i, j) .

FP_i : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που η προβλεπόμενη τιμή αντιστοιχεί στην κλάση i , ενώ η πραγματική όχι. Ισούται με το άθροισμα $\sum_{p \neq i}^N value(i, p)$, όπου $value(i, j)$ η τιμή του πίνακα σύγκρισης στο κελί (i, j) .

FN_i : Αντιστοιχεί στο πλήθος των δειγμάτων που ανήκουν στην κλάση i και δεν προβλέφθηκαν σωστά. Ισούται με το άθροισμα $\sum_{p \neq i}^N value(p, i)$, όπου $value(i, j)$ η τιμή του πίνακα σύγκρισης στο κελί (i, j) .

Η μέθοδος ταξινόμησης είναι αποδοτική εάν το πλήθος των True Positive και True Negative είναι μεγάλο σε σχέση με το συνολικό πλήθος των δειγμάτων [?].

3.2.2 Intersection over Union (IoU)

Η μετρική IoU , γνωστή και ως δείκτης Jaccard αποτυπώνει το ποσοστό επικάλυψης μεταξύ των εικονοστοιχείων της περιοχής ενδιαφέροντος της μάσκας στόχου και της αντίστοιχης περιοχής της μάσκας πρόβλεψης [?]. Υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$IoU = \frac{target \cap prediction}{target \cup prediction} \quad (3.1)$$

Όπου $target$ τα εικονοστοιχεία της περιοχής ενδιαφέροντος της μάσκας στόχου και $prediction$ τα αντίστοιχα εικονοστοιχεία της μάσκα πρόβλεψης.

Εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε πως $0 \leq IoU \leq 1$.

3.2.3 Μέσος Όρος Ακρίβειας (Average Precision - AP)

Ο μέσος όρος ακριβείας αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μετρική αξιολόγησης στην κατάτμηση αντικειμένων [?]. Για την διατύπωση της, απαιτείται αρχικά ο ορισμός ορισμένων άλλων μετρικών. Η ακρίβεια (Precision) αποτελεί μετρική, η οποία υπολογίζει το ποσοστό των προβλέψεων που συνάδουν με την πραγματική τιμή. Στην κατάτμηση εικόνας υπολογίζεται για κάθε κλάση ξεχωριστά [?] και δίνεται απο την σχέση [?].

$$Precision_k = \frac{TP_k}{TP_k + FP_k} \quad (3.2)$$

Όπου k η αντίστοιχη κλάση.

Έπειτα ορίζεται μια άλλη μετρική, η ανάκληση (Recall). Η ανάκληση υπολογίζει το ποσοστό των δειγμάτων μιας κλάσης τα οποία προβλέφθηκαν σωστά [?]. Δίνεται απο την σχέση [?].

$$Recall_k = \frac{TP_k}{TP_k + FN_k} \quad (3.3)$$

Όπου k η αντίστοιχη κλάση.

Στη συνέχεια, ορίζεται η καμπύλη ακριβείας-ανάκλησης (Precision-Recall Curve). Σχηματίζεται απεικονίζοντας τις τιμές ακριβείας και ανάκλησης για όλες τις δυνατές τιμές του βαθμού εμπιστοσύνης. Ο μέσος όρος ακριβείας προκύπτει υπολογίζοντας το εμβαδόν κάτω της καμπύλης και δίνεται απο την σχέση

$$AP_k = \int_0^1 Precision(Recall) d(Recall) \quad (3.4)$$

Ο μέσος όρος ακριβείας είναι άμεσα συνδεδεμένος με την μετρική IoU , καθώς επηρεάζεται απο την τιμή του κατωφλίου IoU που ορίζεται. Η τιμή αυτή καθορίζει εαν μια πρόβλεψη θεωρείται σωστή ή λανθασμένη. Συγκεκριμένα, όταν το ποσοστό επικάλυψης μεταξύ της μάσκας στόχου και μάσκας πρόβλεψης είναι μεγαλύτερο του κατωφλίου, τότε η πρόβλεψη χαρακτηρίζεται ως σωστή. Αντίστοιχα εάν το ποσοστό επικάλυψης είναι μικρότερο χαρακτηρίζεται ως λανθασμένη [?]. Με αυτό τον τρόπο επηρεάζεται η σύνθεση των συνόλων TP_k , FP_k και FN_k . Κατά συνέπεια, για διαφορετικές τιμές κατωφλίου προκύπτουν διαφορετικές καμπύλες ακριβείας-ανάκλησης.

Η μετρική mAP αποτελεί την μέση τιμή των μέσων όρων ακριβείας (AP) κάθε κλάσης για μια δεδομένη τιμή κατωφλίου της IoU . Υπολογίζεται μέσω της σχέσης

$$mAP = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n AP_k \quad (3.5)$$

Για τον υπολογισμό του τελικού mAP υπολογίζεται η μέση τιμή των mAP για διαφορετικές τιμές του κατωφλίου της IoU . Ενδεικτικά στον διαγωνισμό ανίχνευσης αντικειμένων COCO 2017 [?] η αξιολόγηση βασίστηκε σε συνολικά 10 διαφορετικές τιμές κατωφλίου απο 0.5 έως 0.95 με βήμα 0.05, καθώς και σε 101 τιμές βαθμών εμπιστοσύνης απο μηδέν μέχρι ένα με βημα 0.01 [?].

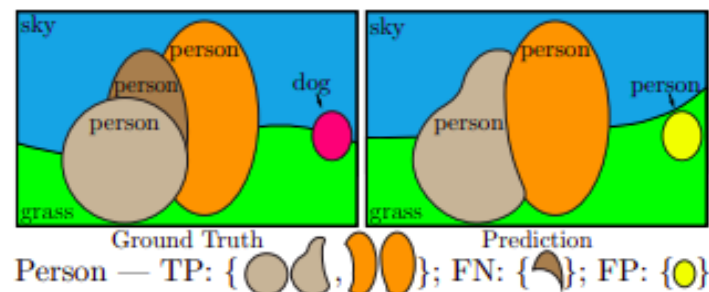
3.2.4 Πανοπτική ποιότητα (Panoptic Quality - PQ)

Σε αντίθεση με τις μετρικές που παρουσιάστηκαν προηγουμένως, η πανοπτική ποιότητα αξιολογεί την πανοπτική κατάτμηση εικόνας στο σύνολο της. Όπως και στον μέσο όρο ακριβείας, έτσι και στην πανοπτική ποιότητα ο καθορισμός σωστών και λανθασμένων προβλέψεων βασίζεται στην ίδια ακριβώς συνθήκη, σύμφωνα με την οποία μια πρόβλεψη θεωρείται σωστή όταν

η επικάλυψη μεταξύ της μάσκας στόχου και της μάσκας πρόβλεψης υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή κατωφλίου IoU . Σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζεται ως λανθασμένη. Έτσι επηρεάζονται οι τιμές των TP , FP , FN . Η συνθήκη αυτή σε συνδυασμό με την ιδιότητα της μη επικάλυψης εξασφαλίζει μονοσήμαντη αντιστοίχιση μεταξύ των масκών πρόβλεψης και στόχου [?].

Η πιο συνηθισμένη τιμή κατωφλίου που ορίζεται είναι 0.5. Για χαμηλότερες τιμές του κατωφλίου της IoU απαιτούνται διαφορετικές τεχνικές αντιστοίχισης. Ωστόσο, στην πράξη ταιριάσματα με $IoU \leq 0.5$ είναι σπάνια, επομένως χαμηλότερα κατώφλια είναι περιττά.

Η πανοπτική ποιότητα προσδιορίζεται αρχικά για κάθε κατηγορία ξεχωριστά και στη συνέχεια υπολογίζεται ο μέσος όρος κατά μήκος των κατηγοριών. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται ανεπηρέαστη απο ανισοροπία μεταξύ των κλάσεων. Στο σύνολο TP_k περιλαμβάνονται τα ζευγάρια πραγματικών και προβλεπόμενων масκών κλάσης k που αντιστοιχίστηκαν μεταξύ τους. Αντίστοιχα, στο σύνολο FP_k περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες μάσκες κλάσης k που δεν αντιστοιχίστηκαν με καμία μάσκα στόχο, ενώ στο σύνολο FN_k περιλαμβάνονται οι μάσκες στόχοι κλάσης k που δεν αντιστοιχίστηκαν με καμία μάσκα πρόβλεψης. Στο Σχήμα 3.2.2 παρουσιάζεται ενδεικτικό παράδειγμα διαχωρισμού των масκών της κατηγορίας "person" στα σύνολα TP , FN και FP .



Σχήμα 3.2.2: Παράδειγμα διαχωρισμού των τμημάτων της κατηγορίας "person" στα σύνολα TP , FP και FN .

Η πανοπτική ποιότητα ορίζεται για κάθε κατηγορία μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$PQ = \frac{\sum_{(p,g) \in TP} IoU(p, g)}{|TP| + \frac{1}{2}|FP| + \frac{1}{2}|FN|} \quad (3.6)$$

Η τιμή $\frac{\sum_{(p,g) \in TP} IoU(p, g)}{|TP|}$, αποτελεί τον μέσο όρο των τιμών IoU των ταιριασμένων τμημάτων, ενώ ο όρος $\frac{1}{2}|FP| + \frac{1}{2}|FN|$ προστίθεται στον παρονομαστή για την επιβολή ποινής στα τμήμα-

τα που δεν έχουν ταίριασμα. Παρατηρείται πως κάθε αντιστοιχισμένο τμήμα συμβάλλει το ίδιο στον υπολογισμό της πανοπτικής ποιότητας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εικονοστοιχείων που καταλαμβάνει. Πολλαπλασιάζοντας και διαιρώντας την μετρική με $|TP|$, η πανοπτική ποιότητα μπορεί να γραφεί ως το γινόμενο της ποιότητας κατάτμησης (Segmentation Quality - SQ) και της ποιότητας αναγνώρισης (Recognition Quality - RQ) [?].

$$PQ = \underbrace{\frac{\sum_{(p,g) \in TP} \text{IoU}(p, g)}{|TP|}}_{\text{segmentation quality (SQ)}} \times \underbrace{\frac{|TP|}{|TP| + \frac{1}{2}|FP| + \frac{1}{2}|FN|}}_{\text{recognition quality (RQ)}} \quad (3.7)$$

Προκειμένου να υπολογιστεί η συνολική πανοπτική ποιότητα, υπολογίζεται ο μέσος όρος της πανοπτικής ποιότητας κατά μήκος όλων των κατηγοριών [?].

$$PQ_{\text{overall}} = \frac{1}{C} \sum_{c=1}^C PQ_c \quad (3.8)$$

Περιορίζοντας τις μετρικές PQ , SQ και RQ αποκλειστικά στις κατηγορίες "αντικειμένων", προκύπτουν οι μετρικές PQ_{th} , SQ_{th} και RQ_{th} . Αντίστοιχα, περιορίζοντας στις κατηγορίες "σκηνικών" στοιχείων προκύπτουν οι PQ_{st} , SQ_{st} και RQ_{st} . Οι μετρικές αυτές χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης στην σημασιολογική κατάτμηση και την κατάτμηση αντικειμένων [?].

Οι κενές ετικέτες (Void Labels) δηλώνουν σε επίπεδο εικονοστοιχείου τις περιοχές της εικόνας που δεν αντιστοιχούν σε κάποιο "αντικείμενο" ή "σκηνικό" στοιχείο. Στις επισημειωμένες εικόνες, οι κενές ετικέτες αποδίδονται είτε σε εικονοστοιχεία που είναι ασαφή και είναι δύσκολο να ταξινομηθούν, είτε σε εικονοστοιχεία που δεν υπάγονται σε καμία από τις κατηγορίες "αντικειμένων" ή "σκηνικών" στοιχείων του προβλήματος. Αυτά τα εικονοστοιχεία δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, κατά την διαδικασία αντιστοίχισης μεταξύ των масκών πρόβλεψης και στόχου, τα κενά εικονοστοιχεία αφαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της IoU . Επιπλέον, οι μάσκες πρόβλεψης που δεν αντιστοιχίστηκαν με καμία μάσκα στόχο και για τις οποίες το ποσοστό των εικονοστοιχείων τους που αντιστοιχούν σε κενές ετικέτες στην εικόνα αναφοράς υπερβαίνει το κατώφλι IoU , εξαιρούνται και δεν λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση. Εκτός από τις επισημειωμένες εικόνες, κενές ετικέτες μπορούν να εμφανιστούν και στις προβλέψεις. Η περίπτωση αυτή αντιστοιχεί σε εικονοστοιχεία στα οποία η μέθοδος δεν απέδωσε καμία κατηγορία "αντικειμένου" ή "σκηνικού" στοιχείου. Τα εικονοστοιχεία αυτά εξαιρούνται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

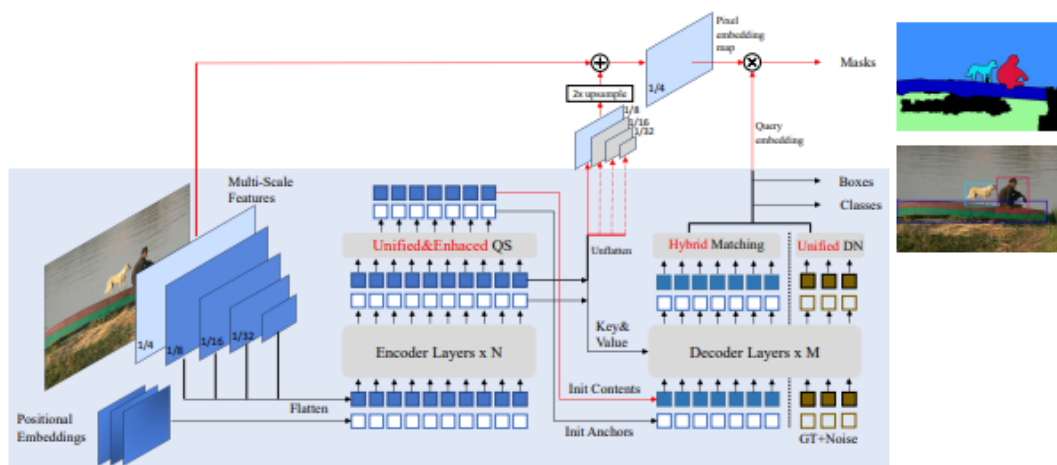
Οι ετικέτες ομάδας (Group Labels) δηλώνουν σε επίπεδο εικονοστοιχείου περιοχές της εικόνας όπου υπάρχει πλήθος όμοιων "αντικειμένων" συγκεντρωμένο και είναι δύσκολος ο διαχωρισμός τους σε ξεχωριστά "αντικείμενα". Στην πανοπτική ποιότητα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως και οι κενές ετικέτες [?].

4 Σχετική έρευνα

4.1 State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων COCO

4.1.1 Mask DINO

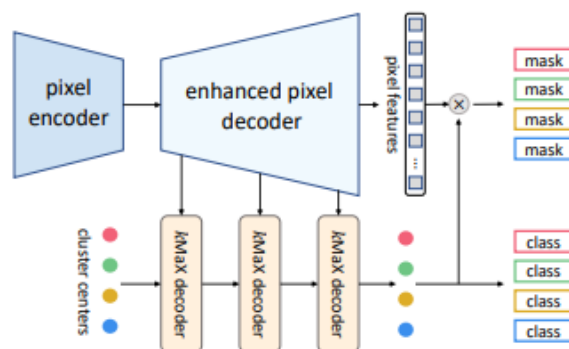
Το Mask DINO [?] συνιστά μοντέλο βασισμένο στους μετασχηματιστές και αποτελεί επέκταση του DINO [?]. Το DINO είχε αρχικά σχεδιαστεί για ανίχνευση αντικειμένων και δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα αποδοτικό σε εργασίες κατάτμησης εικόνας. Αντίστοιχα, εξειδικευμένα μοντέλα κατάτμησης εικόνας όπως το Mask2Former [?] δεν παρουσίασαν την ίδια αποδοτικότητα σε εργασίες ανίχνευσης αντικειμένων. Σε αντίθεση με αυτά, το Mask DINO επέτρεψε πέρα από την ανίχνευση αντικειμένων, την αποδοτική εκτέλεση εργασιών όπως η σημασιολογική κατάτμηση εικόνας, η κατάτμηση αντικειμένων και η πανοπτική κατάτμηση εικόνας, μέσω μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής. Στο πλαίσιο αυτό, το Mask DINO ενσωματώνει ένα μηχανισμό παραγωγής μασκών, ο οποίος δύναται να παράγει μάσκες για κάθε εργασία κατάτμησης εικόνας. Ο μηχανισμός αυτός χρησιμοποιεί τις ενσωματώσεις (Embeddings) του πίνακα query και τις συγκρίνει στη συνέχεια με κάθε χάρτη χαρακτηριστικών που παράγεται από τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών. Με αυτό τον τρόπο, για κάθε query κατασκευάζεται μια μάσκα πιθανότητας, η οποία υποδεικνύει ποια εικονοστοιχεία της εικόνας σχετίζονται με την κλάση που εκπροσωπεί. Στην εργασία της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας το Mask DINO σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών Swin-L [?] πέτυχε πανοπτική ποιότητα ίση με 59.5 στο σύνολο δεδομένων δοκιμής του COCO [?].



Σχήμα 4.1.1: Αρχιτεκτονική μοντέλου Mask DINO

4.1.2 kMaX-DeepLab

Το kMaX-DeepLab [?] αποτελεί μοντέλο βασισμένο στους μετασχηματιστές, το οποίο επαναπροσδιορίζει την σχέση μεταξύ των διανυσμάτων χαρακτηριστικών των εικονοστοιχείων και των queries του πίνακα query, μέσα από την οπτική του αλγόριθμου ομαδοποίησης k-means. Ο επαναπροσδιορισμός αυτός βασίζεται στην ισχυρή ομοιότητα που παρουσιάζεται μεταξύ του αλγορίθμου k-means και της διασταυρούμενης προσοχής (Cross-Attention), εάν θεωρηθούν τα queries ως κέντρα ομάδων. Με βάση αυτή την παρατήρηση, στο kMaX-DeepLab αντικαθίσταται η συνάρτηση Softmax που χρησιμοποιείται στην διασταυρούμενη προσοχή με την συνάρτηση argmax, η οποία εφαρμόζεται στην διάσταση των κεντρών των ομάδων, όπως γίνεται στην ανάθεση ενός στοιχείου σε ομάδα στον αλγόριθμο k-means. Στη συνέχεια, τα κέντρα των ομάδων ενημερώνονται με βάση τα διανύσματα χαρακτηριστικών των εικονοστοιχείων που τους έχουν ανατεθεί, με τρόπο όμοιο με την ενημέρωση των κεντρών στον αλγόριθμο k-means. Η μετα-αρχιτεκτονική του μοντέλου kMaX-DeepLab αποτελείται από ένα κωδικοποιητή εικονοστοιχείων, ένα αποκωδικοποιητή εικονοστοιχείων και τον αποκωδικοποιητή kMaX. Ο κωδικοποιητής εικονοστοιχείων μπορεί να είναι οποιοσδήποτε εξαγωγέας χαρακτηριστικών, ενώ ο αποκωδικοποιητής kMaX αντιστοιχεί στον μηχανισμό που περιγράφηκε παραπάνω. Τέλος, ο αποκωδικοποιητής εικονοστοιχείων προβάλλει τα διανύσματα χαρακτηριστικών σε χώρους μεγαλύτερης διάστασης, βελτιώνοντας με αυτό τον τρόπο την εκφραστικότητα τους. Στα πλαίσια της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας, το μοντέλο kMaX-DeepLab σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών ConvNeXt-L [?] πέτυχε πανοπτική ποιότητα ίση με 58.5 στο σύνολο δεδομένων δοκιμής του COCO [?].



Σχήμα 4.1.2: Μετα-αρχιτεκτονική μοντέλου kMaX-DeepLab

4.2 State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων Cityscapes

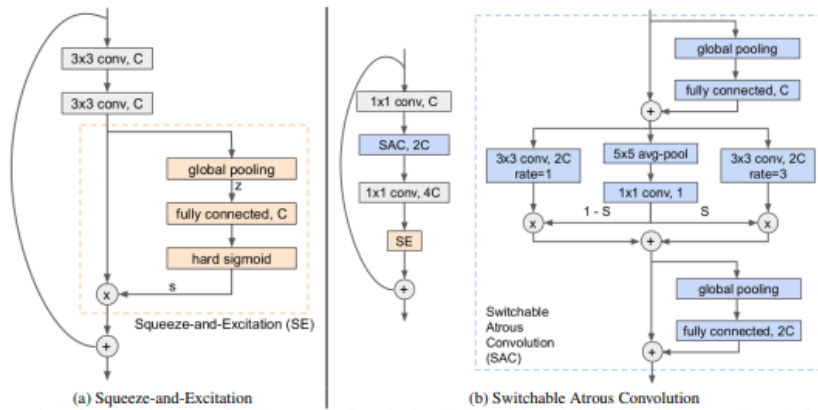
4.2.1 Scaling Wide Residual Networks

Το Scaling Wide Residual Network (SWideRNet) [?] αποτελεί μοντέλο σχεδιασμένο για την εργασία της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας και συνιστά παραλλαγή του δικτύου Wide Residual

Network (Wide-ResNet) [?]. Συγκεκριμένα, η αρχιτεκτονική του βασίζεται στο Wide-ResNet-41 [?] στο οποίο ενσωματώνει δύο βελτιώσεις, την Squeeze-and-Excitation η οποία εισάγει προσοχή κατά μήκος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών και την συνέλιξη με δυναμικά επιλέξιμη διάτρηση (Switchable Atrous Convolution), η οποία επιτρέπει δυναμική επιλογή της διάτρησης της συνελκτικής πράξης μέσω προσαρμογής του πεδίου αποδοχής του πυρήνα. Η συνέλιξη αυτή, αποτελεί παραλλαγή της κλασικής συνέλιξης, καθώς εισάγει κενά μεταξύ των στοιχείων του πυρήνα, επιτρέποντας την αύξηση του πεδίου αποδοχής χωρίς την προσθήκη επιπλέον παραμέτρων. Απο αυτή την βάση, το δίκτυο μπορεί να κλιμακωθεί ανά πλάτος, μεταβάλλοντας τον αριθμό των καναλιών των residual blocks και ανά βάθος, μεταβάλλοντας το πλήθος τους. Η δυνατότητα αυτή δημιουργεί ένα μεγάλο χώρο σχεδιασμού, ο οποίος εξερευνάται μέσω αναζήτησης πλέγματος (Grid Search) με σκοπό τον εντοπισμό των βέλτιστων αρχιτεκτονικών σε δύο διακριτές κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία δίνει μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ταχύτητα διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια, ενώ η δεύτερη επικεντρώνεται στην ακρίβεια του μοντέλου. Στο πλαίσιο της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας το Scaling Wide Residual Network χρησιμοποιείται ως εξαγωγέας χαρακτηριστικών και σε συνδυασμό με το Panoptic DeepLab [?] έχει πετύχει πανοπτική ποιότητα ίση με 68.5 στο σύνολο δεδομένων δοκιμής του Cityscapes [?].

Στάδιο	Διαστάσεις εισόδου	Διαστάσεις εξόδου	WR-41	SWideRNet- (w_1, w_2, ℓ)
conv1	224×224	112×112	$3 \times 3, 64, \text{stride } 2$	$3 \times 3, 64 \times w_1, \text{stride } 2$
conv2	112×112	56×56	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \\ 3 \times 3, 128 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 128 \times w_1 \\ 3 \times 3, 128 \times w_1 \end{bmatrix} \times 3$
			$3 \times 3 \text{ max-pool, stride } 2$	
conv3	56×56	28×28	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \\ 3 \times 3, 256 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 256 \times w_2 \\ 3 \times 3, 256 \times w_2 \\ SE \end{bmatrix} \times 3\ell$
conv4	28×28	14×14	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \\ 3 \times 3, 512 \end{bmatrix} \times 6$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 512 \times w_2 \\ 3 \times 3, 512 \times w_2 \\ SE \end{bmatrix} \times 6\ell$
conv5	14×14	7×7	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 1024 \\ 3 \times 3, 1024 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 3 \times 3, 1024 \times w_2 \\ 3 \times 3, 1024 \times w_2 \\ SE \end{bmatrix} \times 3\ell$
conv6	7×7	7×7	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \\ 3 \times 3, 1024 \\ 1 \times 1, 2048 \end{bmatrix} \times 3$	$\begin{bmatrix} 1 \times 1, 512 \times w_2 \\ 3 \times 3 \text{ SAC}, 1024 \times w_2 \\ 1 \times 1, 2048 \times w_2 \\ SE \end{bmatrix} \times 3\ell$
	7×7	1×1	average-pool, 1000-d fc, softmax	

Πίνακας 1: Σύγκριση αρχιτεκτονικών Wide-ResNet-41 και SWideRNet



Σχήμα 4.2.1: Αρχιτεκτονικές τεχνικών (a) Squeeze-and-Excitation, (b) Switchable Atrous Convolution

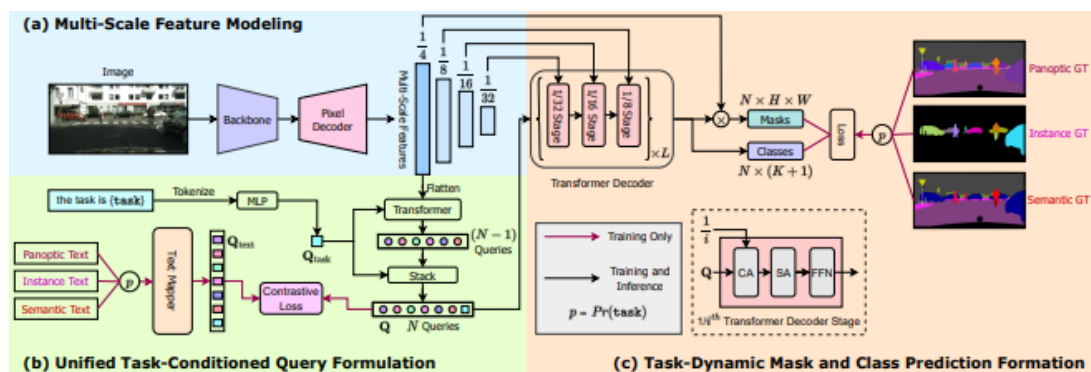
4.2.2 Naive-Student

Η Naive-Student [?] αποτελεί μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία αξιοποιεί τόσο δεδομένα με ετικέτες, όσο και δεδομένα χωρίς ετικέτες. Στόχος της αποτελεί η βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης στις εργασίες κατάρτισης εικόνας, σε περιπτώσεις που το σύνολο εκπαίδευσης αποτελείται από ακολουθίες βίντεο αστικών σκηνών. Πολλές φορές στα σύνολα δεδομένων βίντεο, μόνο ένα μικρό μέρος των καρέ είναι επισημειωμένο, ενώ ο υπόλοιπος όγκος παραμένει αναξιοποίητος. Η αξιοποίηση αυτού του ανεκμετάλλευτου όγκου δεδομένων μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την αποδοτικότητα των μεθόδων. Μια προσέγγιση για την αξιοποίηση τους αποτελεί η Naive-Student. Η μέθοδος ξεκινά με την εκπαίδευση ενός μοντέλου Δασκάλου στα διαθέσιμα επισημειωμένα δεδομένα, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για την παραγωγή "ψευδο"-ετικετών για τα καρέ τα οποία δεν είναι επισημειωμένα. Έπειτα, ένα μοντέλο Μαθητής, συνήθως με ισχυρότερη αρχιτεκτονική, εκπαιδεύεται αξιοποιώντας ολόκληρο το διαθέσιμο σύνολο δεδομένων και στη συνέχεια βελτιστοποιείται αποκλειστικά με βάση τα επισημειωμένα δείγματα. Στην επόμενη επανάληψη το μοντέλο Μαθητής αντικαθιστά το μοντέλο Δάσκαλος, με στόχο να παράξει βελτιωμένες "ψευδο"-ετικέτες για τα ήδη "ψευδο"-επισημειωμένα δεδομένα. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται, βελτιώνοντας σταδιακά την ποιότητα των επισημειώσεων, όπως και την απόδοση του μοντέλου. Με το πέρας των επαναλήψεων, το τελικό μοντέλο Μαθητής αποτελεί το αποτέλεσμα της μεθόδου. Στο πλαίσιο της πανοπτικής κατάρτισης εικόνας η μέθοδος εκπαίδευσης Naive-Student σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών Xception-71 [?] ως μοντέλο Δάσκαλο, τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών Wide ResNet-41 [?] ως μοντέλο Μαθητή και το Panoptic-DeePLab [?] ως κεφαλή πανοπτικής κατάρτισης πέτυχε πανοπτική ποιότητα ίση με 67.8 στο σύνολο δεδομένων δοκιμής του Cityscapes [?].

4.3 State-of-the-art στο σύνολο δεδομένων ADE20K

4.3.1 OneFormer

Το OneFormer [?] αποτελεί μοντέλο βασισμένο στους μετασχηματιστές, το οποίο είναι σε θέση να εκτελέσει και τις τρεις βασικές εργασίες κατάτμησης εικόνας, μέσω μιας ενιαίας αρχιτεκτονικής, ενός ενιαίου μοντέλου και μιας ενιαίας διαδικασίας εκπαίδευσης. Η ενιαία αυτή διαδικασία εκπαίδευσης και για τις τρεις βασικές εργασίες κατάτμησης εικόνας μειώνει σημαντικά το υπολογιστικό κόστος, όπως και τον απαιτούμενο αποθηκευτικό χώρο. Η αρχιτεκτονική του OneFormer περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ένα εξαγωγέα χαρακτηριστικών και ένα αποκωδικοποιητή εικονοστοιχείων, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την εξαγωγή χαρακτηριστικών πολλαπλών διαστάσεων από την εικόνα. Αφού πραγματοποιηθεί η εξαγωγή χαρακτηριστικών, παράγονται queries αντίστοιχα τις εργασίες που πραγματοποιείται, τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται ο αποκωδικοποιητής μετασχηματισμού (Transformer Decoder). Για την τελική πρόβλεψη το μοντέλο παράγει με δυναμικό τρόπο μάσκες και κατηγορίες προσαρμοσμένες στην εκάστοτε εργασία. Στο πλαίσιο της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας το OneFormer σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών InternImage-H [?] πέτυχε πανοπτική ποιότητα ίση με 54.5 στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του ADE20K [?].

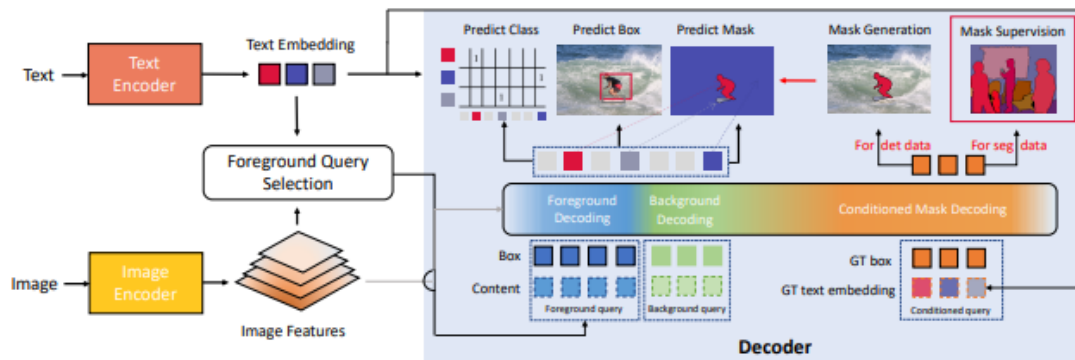


Σχήμα 4.3.1: Αρχιτεκτονική OneFormer

4.3.2 OpenSeeD

Το OpenSeeD [?] αποτελεί μοντέλο βασισμένο στους μετασχηματιστές, σχεδιασμένο με τρόπο που του επιτρέπει την εκτέλεση όλων των βασικών εργασιών κατάτμησης εικόνας, καθώς και ανίχνευση αντικειμένων. Δύναται να εκπαιδευτεί τόσο από δεδομένα ανίχνευσης αντικειμένων όσο και από δεδομένα κατάτμησης εικόνας και βασική του ιδιότητα αποτελεί η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων της μιας εργασίας για την εκπαίδευση όχι μόνο της ίδιας αλλά και της άλλης. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στο μοντέλο την αναγνώριση και τμηματοποίηση στοιχείων της εικόνας, πέρα από το κλειστό λεξιλόγιο του συνόλου εκπαίδευσης. Αποτελείται από ένα κωδικοποιητή εικόνας (Image Encoder), ένα κωδικοποιητή κειμένου (Text Encoder)

και ένα αποκωδικοποιητή, ο οποίος μπορεί να χειριστεί τόσο "αντικείμενα" όσο και "σκηνικά" στοιχεία, ενώ έχει την δυνατότητα παραγωγής δυαδικών масκών για τα "αντικείμενα" που προκύπτουν από τα πλαίσια του συνόλου δεδομένων ανίχνευσης, αξιοποιώντας μηχανισμούς αυτοπροσοχής και διασταυρούμενης προσοχής. Στο πλαίσιο της πανοπτικής κατάτμησης εικόνας το OpenSeeD σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών Swin-L [?] πέτυχε πανοπτική ποιότητα ίση με 53.7 στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του ADE20K [?].



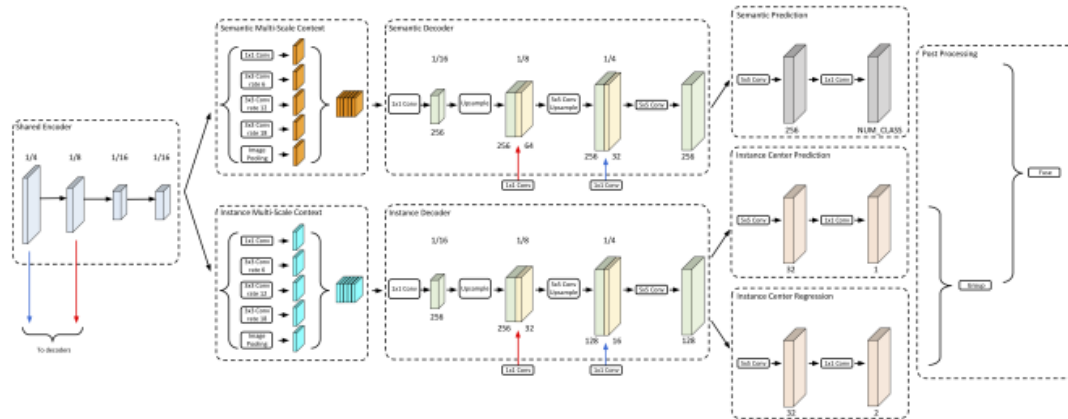
Σχήμα 4.3.2: Αρχιτεκτονική OpenSeed

4.4 Θεμελιώδεις έρευνες στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας

4.4.1 Panoptic-DeepLab

Το Panoptic-DeepLab [?] αποτελεί μοντέλο πανοπτικής κατάτμησης εικόνας και μια από τις σημαντικότερες εργασίες του χώρου. Η πλειοψηφία των μοντέλων πανοπτικής κατάτμησης της περιόδου βασιζόταν στην αρχική ανίχνευση αντικειμένων και ακολούθως στην ανάθεση κάθε εικονοστοιχείου της εικόνας σε μια κλάση. Σε αντίθεση με αυτό, το Panoptic-DeepLab δεν προσεγγίζει την εργασία με αυτό τον τρόπο αλλά ξεκινά με την απόδοση σημασιολογικών κατηγοριών σε κάθε εικονοστοιχείο της εικόνας και στη συνέχεια πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των επιμέρους "αντικειμένων" που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Για κάθε επιμέρους "αντικείμενο" της εικόνας προβλέπεται το κέντρο του, ενώ για κάθε εικονοστοιχείο που το απαρτίζει υπολογίζεται το διάνυσμα μετατόπισης προς αυτό. Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνει τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών κωδικοποιητή (Encoder Backbone). Ακολούθως, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο διακριτές διακλαδώσεις, με την μία να είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση της σημασιολογικής κατάτμησης και την άλλη για την εκτέλεση της κατάτμησης αντικειμένων. Κάθε διακλάδωση αποτελείται από ένα μηχανισμό χωρικής υποδειγματοληψίας πυραμίδας με διάτρηση (Atrous Spatial Pyramid Pooling) για την εξαγωγή πολυκλιμακικών χαρακτηριστικών από τις εικόνες, ένα αποκωδικοποιητή που προβάλλει τα χαρακτηριστικά του χάρτη χαρακτηριστικών σε υψηλότερες διαστάσεις και μια κεφαλή πρόβλεψης. Η κεφαλή πρόβλεψης της μιας διακλάδωσης παράγει τον χάρτη σημασιολογικής πρόβλεψης, ενώ η άλλη προβλέπει τα κέντρα

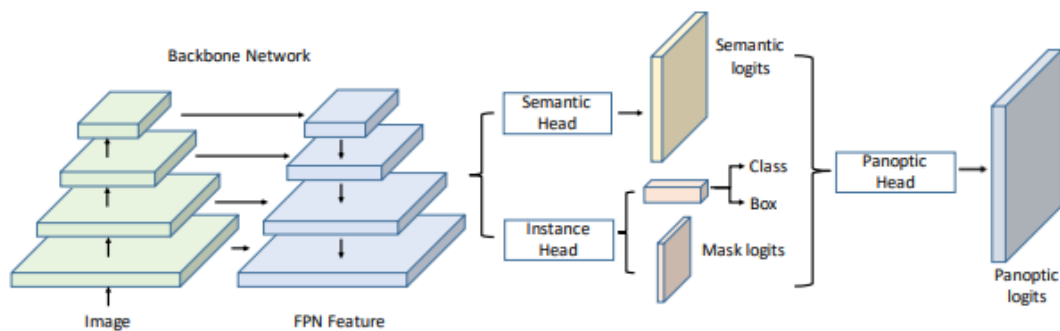
των επιμέρους "αντικειμένων" και υπολογίζει τα διανύσματα μετατόπισης των εικονοστοιχείων που ανήκουν σε αυτά προς τα αντίστοιχα κέντρα τους. Στο τελευταίο στάδιο, τα αποτελέσματα των δύο διακλαδώσεων συνδυάζονται για την παραγωγή της πανοπτικής κατάτμησης.



Σχήμα 4.4.1: Αρχιτεκτονική μοντέλου Panoptic-DeepLab

4.4.2 UPSNet

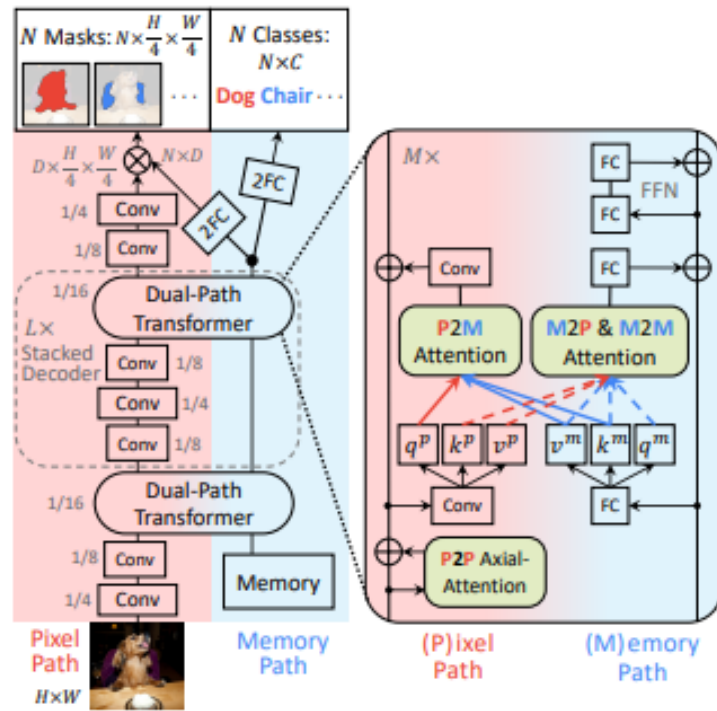
Το UPSNet [?] αποτελεί μοντέλο και θεμελιώδη εργασία στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας. Η πλειοψηφία των μοντέλων πανοπτικής κατάτμησης της περιόδου βασιζόταν στον συνδυασμό των προβλέψεων σημασιολογικής κατάτμησης και κατάτμησης αντικειμένων. Ο συνδυασμός αυτός πραγματοποιείτο μέσω κάποιων προκαθορισμένων κανόνων, οι οποίοι όμως δεν αποτελούσαν μέρος του μοντέλου αλλά εφαρμόζονταν ως ξεχωριστό στάδιο επεξεργασίας. Ως αποτέλεσμα, ο μηχανισμός συνένωσης δεν ήταν δυνατό να βελτιστοποιηθεί από κοινού με το μοντέλο, γεγονός που περιόριζε τις δυνατότητες του συστήματος. Το UPSNet εισήγαγε μια ενιαία αρχιτεκτονική, επιτρέποντας έτσι υψηλότερη απόδοση και ταχύτερη εξαγωγή εκτιμήσεων. Το πρώτο στάδιο της μεθοδολογίας περιλαμβάνει ένα εξαγωγέα χαρακτηριστικών. Ακολούθως, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο διακλαδώσεις, στην διακλάδωση σημασιολογικής κατάτμησης και στην διακλάδωση κατάτμησης αντικειμένων. Η διακλάδωση κατάτμησης αντικειμένων αντιστοιχεί στο Mask R-CNN [?]. Ο εξαγωγέας χαρακτηριστικών είναι ενιαίος για τις δύο εργασίες και βασίζεται στις αρχιτεκτονικές των Residual Networks (ResNets) [?] και Feature Pyramid Networks (FPN) [?]. Σκοπός του εξαγωγέα χαρακτηριστικών αποτελεί η παραγωγή πολυκλιμακικών χαρακτηριστικών από την εικόνα. Τα αποτελέσματα των δύο διακλαδώσεων συνδυάζονται μέσω μιας πανοπτικής κεφαλής, η οποία παράγει την πανοπτική κατάτμηση της εικόνας.



Σχήμα 4.4.2: Αρχιτεκτονική μοντέλου UPSNet

4.4.3 Max-DeepLab

Το Max-DeepLab [?] αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μοντέλα στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας. Τα κλασικά συστήματα της περιόδου ήταν κυρίως βασισμένα σε διαδικασίες με πολλά ενδιάμεσα βήματα. Αν και κάθε στάδιο μπορούσε να βελτιστοποιηθεί μεμονωμένα, δεν ήταν δυνατή η ταυτόχρονη, συνολική βελτιστοποίηση του συστήματος. Σε αντίθεση με αυτά, το Max-DeepLab εισήγαγε μια ενιαία αρχιτεκτονική κατάτμησης εικόνας, με διαδικασίες χωρίς πολύπλοκα ενδιάμεσα βήματα. Το μοντέλο αποτελείται από δύο διακλαδώσεις, την διακλάδωση των εικονοστοιχείων, η οποία εξάγει πολυκλιμακικά χαρακτηριστικά χαμηλού επιπέδου από την εικόνα όπως σχήματα και ακμές και την διακλάδωση μνήμης, η οποία εξάγει χαρακτηριστικά υψηλού επιπέδου. Οι διακλαδώσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους μέσω των μετασχηματιστών διπλής διαδρομής. Η διακλάδωση εικονοστοιχείων ενημερώνει την διακλάδωση μνήμης με πιο λεπτομερείς πληροφορίες ενώ η διακλάδωση μνήμης την διακλάδωση εικονοστοιχείων με πληροφορίες υψηλότερου επιπέδου. Ακολούθως, ο αποκωδικοποιητής συνδυάζει τα χαρακτηριστικά της διακλάδωσης εικονοστοιχείων και τα προβάλλει σε μεγαλύτερες διαστάσεις, με σκοπό την αποκατάσταση των λεπτομερειών και τον σαφή διαχωρισμό των σχημάτων και των ορίων τους. Οι κεφαλές εξόδου αποτελούν το τελευταίο στάδιο του μοντέλου και είναι υπεύθυνες για τη μετατροπή της επεξεργασμένης πληροφορίας σε τελικές προβλέψεις. Η μία κεφαλή αξιοποιεί τις ενσωματώσεις της διακλάδωσης μνήμης για την απόδοση κατηγορίας σε κάθε επιμέρους στοιχείο της εικόνας, ενώ η άλλη χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά που παράγονται από τον αποκωδικοποιητή για τον καθορισμό των εικονοστοιχείων που το αποτελούν. Ο συνδυασμός των εξόδων των δύο κεφαλών οδηγεί στο τελικό αποτέλεσμα.



Σχήμα 4.4.3: Αρχιτεκτονική μοντέλου Max-DeepLab

5 Συμβολή της εργασίας

Η εργασία βασίζεται στον εξαγωγέα χαρακτηριστικών Visual Attention Network (VAN). Για τον λόγο αυτό, αρχικά παρουσιάζεται εκτενώς η αρχιτεκτονική και τα βασικά του στοιχεία, ώστε να γίνει κατανοητή η λειτουργία του. Έπειτα, παρουσιάζονται οι τροποποιήσεις που υλοποιήθηκαν, μέσω των οποίων προέκυψε το προτεινόμενο μοντέλο Visual Attention Network multi-branch.

5.1 Visual Attention Network

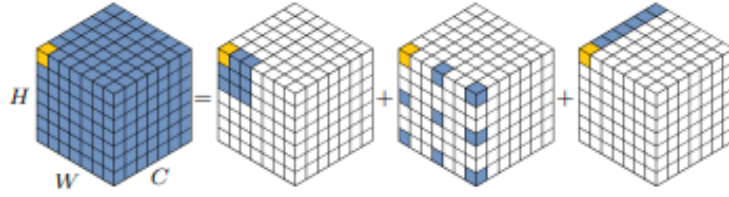
Το Visual Attention Network (VAN) [?] αποτελεί εξαγωγέα χαρακτηριστικών (Feature Extractor), σχεδιασμένο να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των συνελκτικών νευρωνικών δικτύων και των μηχανισμών αυτο-προσοχής, αποφεύγοντας τα μειονεκτήματά τους. Δημιουργήθηκε γύρω από έναν νέο μηχανισμό αυτο-προσοχής, τον Large Kernel Attention (LKA). Η αυτο-προσοχή, παρόλο που είχε σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση προβλημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας, στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ευρέως σε πολλές εργασίες της όρασης υπολογιστών. Ωστόσο, λόγω της δισδιάστατης φύσης των εικόνων, η εισαγωγή αυτο-προσοχής σε οπτικά δεδομένα συνοδεύτηκε από προβλήματα.

- Η αντιμετώπιση των εικόνων ως μονοδιάστατες ακολουθίες αγνοεί την δισδιάστατη φύση τους.
- Η υπολογιστική πολυπλοκότητα $O(n^2)$ των μηχανισμών αυτο-προσοχής είναι υπερβολικά υψηλή για εικόνες υψηλής ανάλυσης.
- Οι συμβατικοί μηχανισμοί αυτο-προσοχής εστιάζουν αποκλειστικά στη χωρική αλληλεπίδραση μεταξύ των εικονοστοιχείων, αγνοώντας τη σημασία της αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών καναλιών. Συχνά, διαφορετικά κανάλια σε μια εικόνα αναπαριστούν διαφορετικά αντικείμενα.

Λύση στα παραπάνω προβλήματα επιχειρεί να δώσει ο Large Kernel Attention. Ο Large Kernel Attention συνιστά επιμερές στοιχείο του VAN και παρόλο που αποτελεί μηχανισμό αυτο-προσοχής, δεν κληρονομεί τα αντίστοιχα προβλήματα. Η βασική ιδέα στηρίζεται στη χρήση συνελίξεων μεγάλου πυρήνα, μέσω των οποίων καθίσταται δυνατός ο υπολογισμός της σχέσης μεταξύ των εικονοστοιχείων που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Ωστόσο, η χρήση τέτοιας μορφής συνελκτικών πράξεων απαιτεί μεγάλη υπολογιστική ισχύ και σημαντικό αριθμό παραμέτρων. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος ο Large Kernel Attention χρησιμοποιεί μια αποσυντεθειμένη μορφή συνέλιξης, η οποία μειώνει σημαντικά την υπολογιστική πολυπλοκότητα. Ως εκ τούτου, η συνέλιξη διασπάται σε τρία μέρη, μια χωρική συνέλιξη μικρών διαστάσεων για την καταγραφή των τοπικών συσχετίσεων, μια διευρυμένη χωρική συνέλιξη για

την καταγραφή μακρινών σχέσεων και μια σημειακή συνέλιξη για την καταγραφή της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καναλιών.

Στην αυθεντική υλοποίηση μια συνελκτική πράξη διαστάσεων $K \times K$ διασπάται σε μια $\lceil \frac{K}{d} \rceil \times \lceil \frac{K}{d} \rceil$ χωρική συνέλιξη με συντελεστή απόστασης d , μια $(2d - 1) \times (2d - 1)$ χωρική συνέλιξη και μια σημειακή συνέλιξη. Η αποσύνθεση αυτή επιτρέπει την λήψη συσχετίσεων μεταξύ των εικονοστοιχείων που έχουν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, χωρίς ουσιαστική επιβάρυνση της υπολογιστικής πολυπλοκότητας ή σημαντική αύξηση του πλήθους των παραμέτρων του μοντέλου.



Σχήμα 5.1.1: Αποσύνθεση συνέλιξης μεγάλου πυρήνα για $K = 7$ και $d = 2$.

Ο μηχανισμός LKA μπορεί να εκφραστεί μαθηματικά ως εξής.

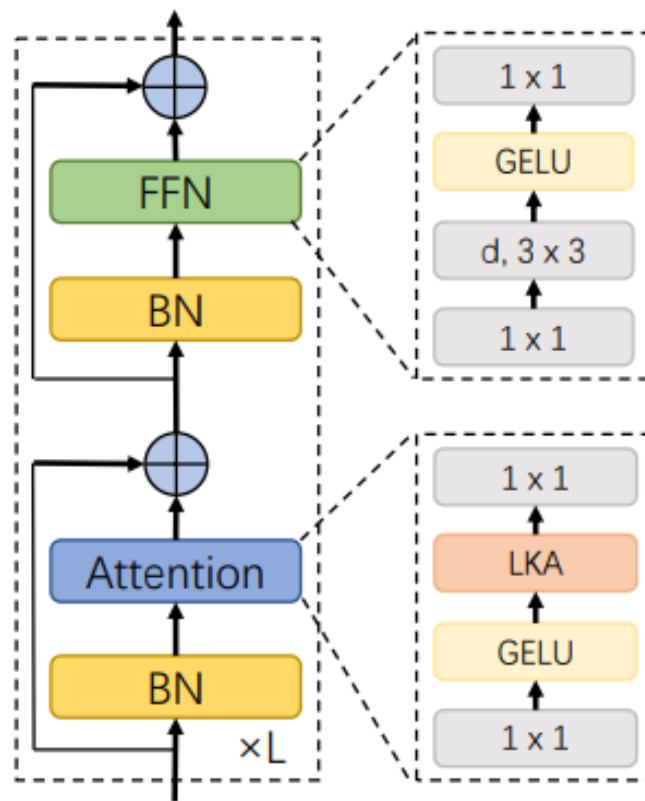
$$Attention = \text{Conv}_{1 \times 1}(\text{DW-D-Conv}(\text{DW-Conv}(F))) \quad (5.1)$$

$$Output = Attention \otimes F \quad (5.2)$$

Όπου $F \in \mathbb{R}^{CxHxW}$ ο χάρτης χαρακτηριστικών (Feature Map) και $Attention \in \mathbb{R}^{CxHxW}$ ο χάρτης προσοχής (Attention Map). Η τιμή σε κάθε θέση του χάρτη προσοχής εκφράζει την σημασία του αντίστοιχου χαρακτηριστικού. Ο τελεστής $\otimes$ αντιστοιχεί στον πολλαπλασιασμό ανά στοιχείο.

Το VAN αποτελείται από 4 διαδοχικά στάδια. Έστω $H \times W \times C$ οι διαστάσεις της εικόνας εισόδου. Πριν από κάθε στάδιο, οι διαστάσεις της εισόδου μεταβάλλονται μέσω συνελκτικών πράξεων με βήμα. Η μεταβολή των χωρικών διαστάσεων της εισόδου εξαρτάται από το εκάστοτε στάδιο. Στο πρώτο στάδιο οι χωρικές διαστάσεις της εισόδου μεταβάλλονται σε $\frac{H}{4} \times \frac{W}{4}$, στο δεύτερο σε $\frac{H}{8} \times \frac{W}{8}$, στο τρίτο σε $\frac{H}{16} \times \frac{W}{16}$ και στο τέταρτο σε $\frac{H}{32} \times \frac{W}{32}$. Το VAN διατίθεται σε 7 διαφορετικές παραλλαγές. Ο αριθμός των καναλιών C σε κάθε στάδιο του μοντέλου εξαρτάται

απο την παραλλαγή του VAN που χρησιμοποιείται. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του VAN-B0 το πλήθος των καναλιών ορίζεται ίσο με $C = 32$ στο πρώτο στάδιο, $C = 64$ στο δεύτερο, $C = 160$ στο τρίτο και $C = 256$ στο τέταρτο. Καθ' όλη την διάρκεια του σταδίου, τόσο οι χωρικές διαστάσεις όσο και η διάσταση των καναλιών C παραμένουν σταθερές. Κάθε στάδιο συγκροτείται απο μια ακολουθία L πανομοιότυπων διαδοχικών στρωμάτων. Το πλήθος των στρωμάτων διαφέρει ανάλογα με το στάδιο και την παραλλαγή του μοντέλου VAN που χρησιμοποιείται. Ενδεικτικά, στο VAN-B0 ορίζεται η τιμή $L = 3$ για το πρώτο και δεύτερο στάδιο, $L = 5$ για το τρίτο και $L = 2$ για το τέταρτο. Στο Σχήμα 5.1.2 παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση της αρχιτεκτονικής ενός σταδίου VAN.



Σχήμα 5.1.2: Αρχιτεκτονική ενός σταδίου του VAN

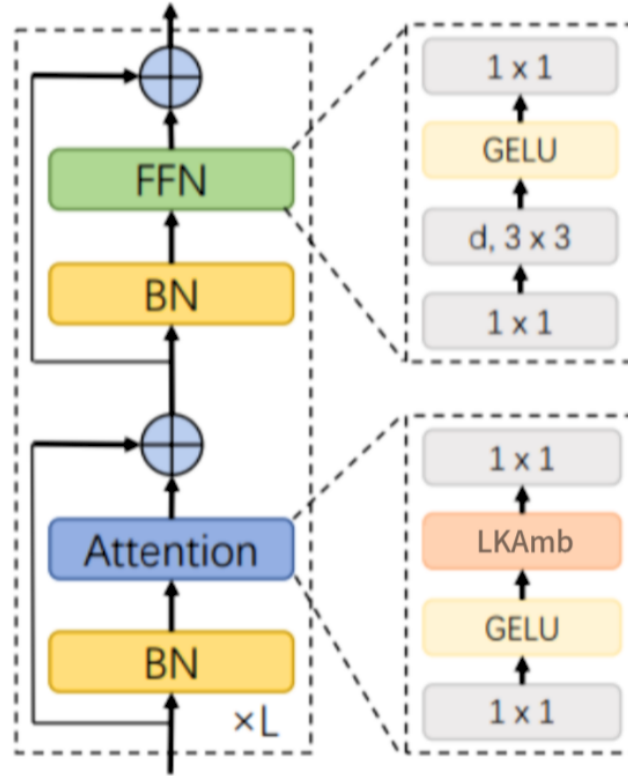
Στην αυθεντική υλοποίηση χρησιμοποιούνται οι τιμές $K = 21$ και $d = 3$ ως προεπιλογή. Αυτός ο συνδυασμός αντιστοιχεί σε μια 5×5 χωρική συνέλιξη και μια 7×7 χωρική συνέλιξη με συντελεστή απόστασης 3.

5.2 Visual Attention Network multi-branch

Το Visual Attention Network multi-branch (VANmb) συνιστά εξαγωγέα χαρακτηριστικών βασισμένο στα συνελκτικά νευρωνικά δίκτυα και αποτελεί επέκταση του Visual Attention Network.

Ένα βασικό ζήτημα του Visual Attention Network είναι ότι βασίζεται σε μία μόνο διαδρομή επεξεργασίας, γεγονός που περιορίζει την ικανότητά του για ταυτόχρονη εκμετάλλευση διαφορετικών επιπέδων πληροφορίας. Το VANmb προτείνεται ως λύση σε αυτό το πρόβλημα. Η εισαγωγή πολυκλαδικής εκδοχής στον μηχανισμό Large Kernel Attention επιτρέπει την ταυτόχρονη επεξεργασία διαφορετικών όψεων της πληροφορίας, οδηγώντας σε πλουσιότερες αναπαραστάσεις χαρακτηριστικών.

Στην υλοποίηση ο μηχανισμός LKA, αντικαθίσταται απο τον μηχανισμό Large Kernel Attention multi-branch (LKAmb), ο οποίος αποτελείται απο τρεις κλάδους LKA. Στον πρώτο κλάδο υιοθετούνται οι τιμές $K = 21$ και $d = 3$ του μοντέλου VAN. Στον δεύτερο κλάδο χρησιμοποιούνται οι τιμές $K = 15$ και $d = 3$, ενώ στον τρίτο οι $K = 12$ και $d = 2$.



Σχήμα 5.2.1: Αρχιτεκτονική ενός σταδίου του VANmb

Η έξοδος του μηχανισμού LKAmb δίνεται απο την η σχέση

$$output = value_1 \cdot LKA_1 + value_2 \cdot LKA_2 + value_3 \cdot LKA_3 \quad (5.3)$$

Οι τιμές $value_1, value_2, value_3$ αποτελούν τα βάρη που προκύπτουν μετά απο κανονικοποίηση των αντίστοιχων παραμέτρων του μοντέλου, μέσω της συνάρτησης Softmax. Έτσι, εξασφα-

λίζεται πως ισχύουν οι σχέσεις

$$value_i \geq 0, \quad value_1 + value_2 + value_3 = 1 \quad (5.4)$$

Στις πρώτες 20000 επαναλήψεις εκπαίδευσης του μοντέλου, στην συνάρτηση ενσωματώνεται μια παράμετρος θερμοκρασίας, η οποία αρχικοποιείται στο 5 και μειώνεται εκθετικά στο ένα. Η τιμή της θερμοκρασίας σε κάθε επανάληψη υπολογίζεται μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$T = T_{\text{end}} + (T_{\text{start}} - T_{\text{end}}) e^{-T_{\text{start}} \cdot \text{progress}} \quad (5.5)$$

$$\text{progress} = \min\left(\frac{\text{step}}{\text{iterations}}, 1.0\right) \quad (5.6)$$

Όπου T η θερμοκρασία, iterations το πλήθος των επαναλήψεων που απαιτούνται για να φτάσει στην τελική τιμή και step η τρέχουσα επανάληψη εκπαίδευσης.

Οι τιμές των $value_1, value_2, value_3$ υπολογίζονται μέσω της παρακάτω σχέσης.

$$value_i = \frac{e^{w_i/T}}{\sum_{j=1}^3 e^{w_j/T}}, \quad i = 1, 2, 3 \quad (5.7)$$

Όπου w_i , οι παράμετροι εκπαίδευσης του μοντέλου, οι οποίες αρχικοποιούνται στη μονάδα.

Σκοπός της παραμέτρου θερμοκρασίας είναι να διασφαλιστεί πως όλοι οι κλάδοι θα έχουν τον απαραίτητο χρόνο εκπαίδευσης και ότι το μοντέλο δεν θα κορεστεί από ένα μόνο από αυτούς.

Τα αντίστοιχα πειραματικά αποτελέσματα του μοντέλου VANmb παρουσιάζονται στο 6.5.

6 Πειραματικά αποτελέσματα

Για την επίτευξη του τελικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε πλήθος πειραμάτων για διάφορες παραλλαγές του VAN [?]. Οι παραλλαγές αυτές περιελάβαναν τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική, όπως και στην αρχικοποίηση των παραμέτρων, με σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης τους στην απόδοση. Μέσα απο την συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εντοπίστηκαν οι πλέον αποτελεσματικές εκδοχές, οι οποίες αξιοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση του τελικού μοντέλου. Οι αναλυτικοί πίνακες των αποτελεσμάτων βρίσκονται στο Παράρτημα.

6.1 Γενικό πλαίσιο

Τα πειραματικά αποτελέσματα βασίστηκαν στον πηγαίο κώδικα του Mask2Former [?], το οποίο κάνει χρήση της βιβλιοθήκης Detectron2 [?]. Ο κώδικας του Mask2Former τροποποιήθηκε και ο εξαγωγέας χαρακτηριστικών Swin [?] αντικαταστάθηκε απο τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών VAN. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του Cityscapes [?], με αποκλειστική χρήση της παραλλαγής VAN-B0 του VAN.

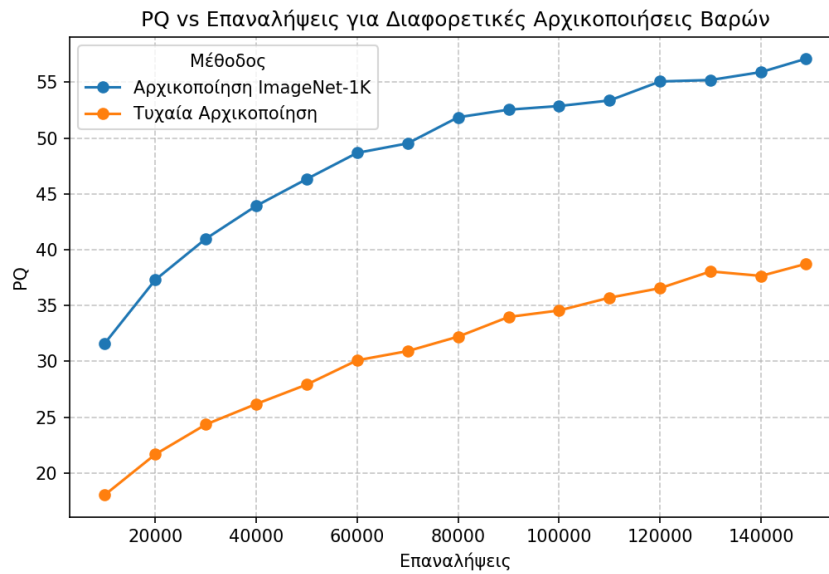
6.1.1 Παράμετροι εκπαίδευσης

Στην αυθεντική υλοποίηση χρησιμοποιούνται 8 κάρτες γραφικών και μέγεθος παρτίδας ίσο με 16. Ωστόσο, λόγω περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος, στην παρούσα υλοποίηση χρησιμοποιήθηκε 1 κάρτα γραφικών και μέγεθος παρτίδας ίσο με 2. Η κάρτα γραφικών που χρησιμοποιήθηκε είναι η NVIDIA GeForce RTX 4070. Στην αυθεντική υλοποίηση ο ρυθμός μάθησης είναι ίσος με 10^{-5} με αποδυνάμωση βαρών ίση με 0.05. Ωστόσο, λόγω της μείωσης του μέγεθους παρτίδας σε 2, ο ρυθμός μάθησης ορίστηκε ίσος με 3535×10^{-8} . Ως βελτιστοποιητής χρησιμοποιήθηκε ο AdamW [?], ενώ για την ρύθμιση του ρυθμού μάθησης εφαρμόστηκε ο poly [?]. Όλα τα μοντέλα εκπαιδεύτηκαν στο σύνολο δεδομένων Cityscapes για συνολικά 148800 επαναλήψεις ή αντίστοιχα 100 εποχές εκπαίδευσης. Εξαίρεση αποτελεί το τελικό μοντέλο το οποίο εκπαιδεύτηκε για συνολικά 297600 επαναλήψεις ή αντίστοιχα 200 εποχές εκπαίδευσης. Στην αυθεντική υλοποίηση τα πειράματα ήταν ορισμένα για 90000 επαναλήψεις, αριθμός που δεν υιοθετήθηκε λόγω περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος. Στο τελικό μοντέλο εξετάστηκε η χρήση μιας επιπλέον τιμής ρυθμού μάθησης, συγκεκριμένα της 10^{-5} .

6.2 Αρχικοποίηση παραμέτρων

Εξετάζεται η χρήση προεκπαιδευμένων βαρών στην απόδοση του μοντέλου. Συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκαν βάρη που είχαν προκύψει απο εκπαίδευση του VAN στο σύνολο δεδομένων ImageNet-1K [?] στην εργασία της ταξινόμησης εικόνας για 300 εποχές εκπαίδευσης. Στόχος αποτελεί η διερεύνηση του κατά πόσο αυτή η αρχικοποίηση προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της τυχαίας αρχικοποίησης βαρών. Η σύγκριση των δύο περιπτώσεων, ως προς την πανοπτική

ποιότητα, παρουσιάζεται γραφικά στο Σχήμα 6.2.1.



Σχήμα 6.2.1: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές αρχικοποιήσεις των βαρών του εξαγωγέα χαρακτηριστικών.

Παρατηρείται πως η αρχικοποίηση του εξαγωγέα χαρακτηριστικών με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα συγκριτικά με την τυχαία αρχικοποίηση του.

Μοντέλο	Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}
Mask2former (VAN-B0 [†])	148800	57.101	44.91	65.967
Mask2former (VAN-B0)	148800	38.726	20.307	52.122

Πίνακας 2: Σύγκριση αποτελεσμάτων για διαφορετικές αρχικοποιήσεις των βαρών του VAN-B0. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K, ενώ η απουσία του τυχαία αρχικοποίηση παραμέτρων.

6.3 Εναλλακτικές μέθοδοι κανονικοποίησης τιμών

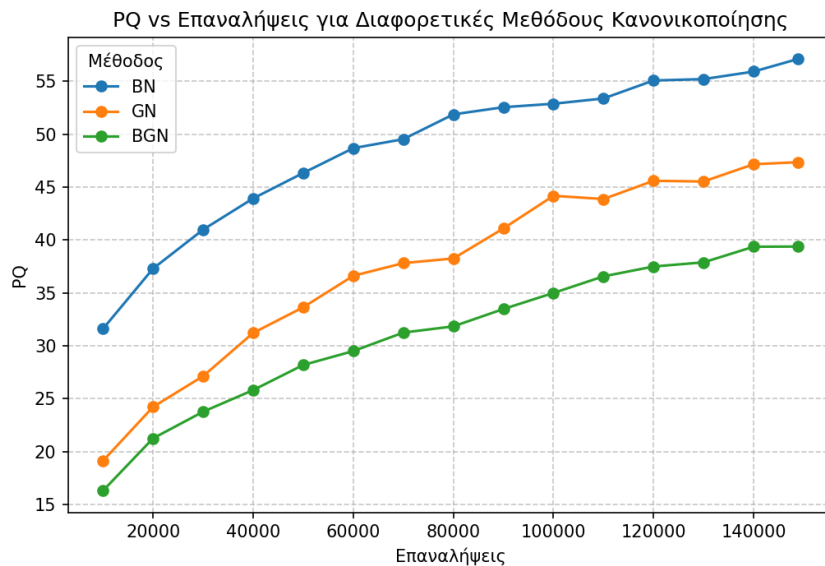
Στο πλαίσιο των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν για την επιλογή του τελικού μοντέλου, πραγματοποιήθηκαν πειράματα κατά τα οποία η κανονικοποίηση παρτίδας αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Οι μέθοδοι κανονικοποίησης που δοκιμάστηκαν είναι η κανονικοποίηση ανά ομάδα και η κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.

Η ανάγκη για δοκιμή διαφορετικών μεθόδων κανονικοποίησης προέκυψε από το μέγεθος παρτίδας, το οποίο λόγω της περιορισμένης μνήμης της κάρτας γραφικών έπρεπε να μειωθεί

σημαντικά. Το γεγονός αυτό καθιστά την κανονικοποίηση παρτίδας λιγότερο αποτελεσματική, καθώς δεν αποδίδει το ίδιο καλά για μικρά μεγέθη παρτιδών [?]. Για αυτό τον λόγο κρίθηκε σκόπιμο να δοκιμαστούν επιπλέον μέθοδοι κανονικοποίησης.

Η αρχικοποίηση με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K επιφέρει βελτιωμένα αποτελέσματα. Για τον λόγο αυτό, σε όλα τα μοντέλα που δοκιμάστηκαν εφαρμόστηκε μεταφορά μάθησης (Transfer Learning). Στην μεταφορά μάθησης, μεταφέρονται οι τιμές των παραμέτρων για όλα τα συμβατά μέρη, ενώ για τα επιπλέον στοιχεία που προστέθηκαν εφαρμόζεται τυχαία αρχικοποίηση παραμέτρων.

Στο 6.3.1 παρουσιάζεται γραφικά η συγκριτική αναπαράσταση της πανοπτικής ποιότητας του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης.



Σχήμα 6.3.1: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. BN: Κανονικό VAN-B0. GN: Παραλλαγή VAN-B0 με κανονικοποίηση ανά ομάδα. BGN: Παραλλαγή VAN-B0 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.

Παρατηρείτε πως η κανονικοποίηση ανά παρτίδα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις δύο άλλες μορφές κανονικοποίησης.

Μοντέλο	Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{st}
Mask2former (VAN-B0 [†] με BN)	148800	57.101	44.91	65.967
Mask2former (VAN-B0 [†] με GN)	148800	47.351	30.98	59.258
Mask2former (VAN-B0 [†] με BGN)	148800	39.38	24.001	50.565

Πίνακας 3: Σύγκριση αποτελεσμάτων VAN-B0 με διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

6.4 Αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP

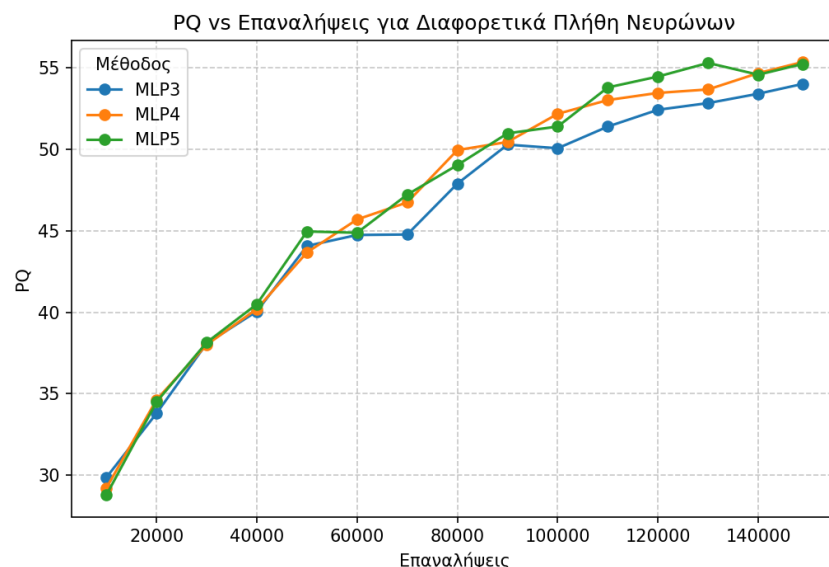
Εξετάζεται η αντικατάσταση της σημειακής συνέλιξης του LKA με ένα δίκτυο MLP δύο κρυφών στρωμάτων. Η σχέση (5.1) παίρνει την ακόλουθη μορφή.

$$Attention = \text{MLP}(\text{DW-D-Conv}(\text{DW-Conv}(F))) \quad (6.1)$$

Η ιδέα για αντικατάσταση της σημειακής συνέλιξης με ένα δίκτυο Perceptron πολλών στρωμάτων, προέκυψε λόγω της γραμμικής φύσης της συνελικτικής πράξης. Η ενσωμάτωση μη γραμμικότητας μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένη ικανότητα αναπαράστασης του μοντέλου.

Το πλήθος των νευρώνων εισόδου και εξόδου του MLP ταυτίζεται και είναι ίσο με το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Για τον προσδιορισμό του πλήθους των νευρώνων κάθε κρυφού στρώματος, πραγματοποιήθηκαν πειράματα, στα οποία εξετάστηκε πλήθος νευρώνων ίσο με το τριπλάσιο, τετραπλάσιο και πενταπλάσιο του πλήθους των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Η συνάρτηση ενεργοποίησης που χρησιμοποιείται είναι η GELU.

Στο Σχήμα 6.4.1 παρουσιάζεται με γραφικό τρόπο η συγκριτική αναπαράσταση της πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικά πλήθη νευρώνων.



Σχήμα 6.4.1: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικά πλήθη νευρώνων σε κάθε κρυφό στρώμα του MLP. MLP3: Πλήθος νευρώνων ίσο με το τριπλάσιο του πλήθους των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. MLP4: Τετραπλάσιο MLP5: Πενταπλάσιο.

Όλες οι παραλλαγές του VAN που εξετάστηκαν πέτυχαν παρόμοια αποτελέσματα. Ωστόσο,

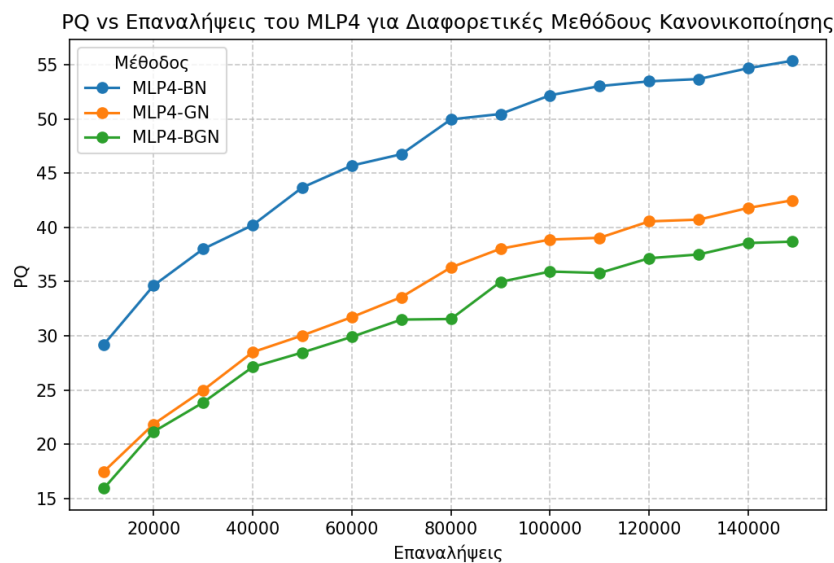
η υψηλότερη πανοπτική ποιότητα καταγράφηκε στο MLP-4.

Μοντέλο	Επαναλήψεις	PQ	PQ _{th}	PQ _{St}
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP3)	148800	54.022	39.707	64.432
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP4)	148800	55.365	43.467	64.017
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP5)	148800	55.25	43.348	63.907

Πίνακας 4: Σύγκριση αποτελεσμάτων για διαφορετικά πλήθη νευρώνων σε κάθε κρυφό στρώμα του MLP. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

Κατόπιν, εξετάζεται ο συνδυασμός της παραλλαγής MLP4 του VAN με εναλλακτικές μεθόδους κανονικοποίησης. Εξετάστηκαν τρεις μέθοδοι κανονικοποίησης, η κανονικοποίηση ανά παρτίδα, η κανονικοποίηση ανά ομάδα και η κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.

Στο Σχήμα 6.4.2 απεικονίζεται η συγκριτική αναπαράσταση της πανοπτικής ποιότητας της παραλλαγής MLP4 του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης.



Σχήμα 6.4.2: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας της παραλλαγής MLP4 του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. MLP4-BN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα. MLP4-GN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά ομάδα. MLP4-BGN: Παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.

Παρατηρείται πως η παραλλαγή MLP4 με κανονικοποίηση ανά παρτίδα επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις δύο άλλες μεθόδους.

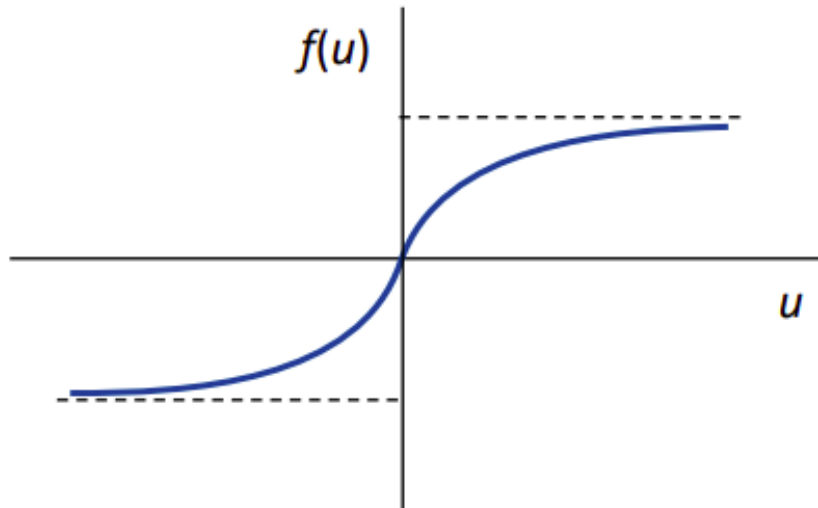
<i>Μοντέλο</i>	<i>Επαναλήψεις</i>	<i>PQ</i>	<i>PQ_{th}</i>	<i>PQ_{St}</i>
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP4-BN)	148800	55.365	43.467	64.017
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP4-GN)	148800	42.495	24.658	55.467
Mask2former (VAN-B0 [†] με MLP4-BGN)	148800	38.686	21.997	50.823

Πίνακας 5: Σύγκριση αποτελεσμάτων της παραλλαγής MLP4 του VAN για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

6.5 Χρήση LKA πολλαπλών κλάδων

Εξετάζεται η αντικατάσταση του μηχανισμού LKA του Visual Attention Network, με τον μηχανισμό LKAmb. Μέσω αυτής της τροποποίησης λαμβάνεται το μοντέλο VANmb που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 5.2. Για την βελτιστοποίηση των παραμέτρων του μοντέλου εξετάστηκαν δύο διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας, συγκεκριμένα οι τιμές 20000 και 40000.

Στο Σχήμα 6.5.1 παρουσιάζεται με γραφικό τρόπο η συγκριτική αναπαράσταση της πανοπτικής ποιότητας, για διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας.



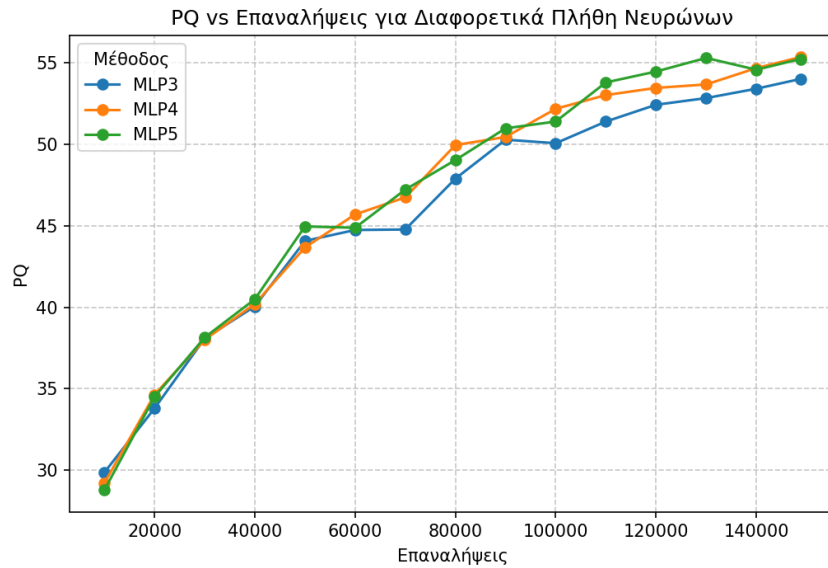
Σχήμα 6.5.1: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας. VAN-20000: Πλήθος επαναλήψεων ίσο με 20000. VAN-40000: Πλήθος επαναλήψεων ίσο με 40000.

Παρατηρείται πως η παραλλαγή του VANmb με συνολικά 20000 επαναλήψεις προσαρμογής της θερμοκρασίας, επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση με την εναλλακτική παραλλαγή που εξετάζεται.

Μοντέλο	Επαναλήψεις	PQ	PQ _{th}	PQ _{st}
Mask2former (VANmb-B0 [†] με 20000)	148800	55.436	43.282	64.322
Mask2former (VANmb-B0 [†] με 40000)	148800	55.123	41.681	64.898

Πίνακας 6: Σύγκριση αποτελεσμάτων του VANmb για διαφορετικές τιμές των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας. Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

Ακολουθώς, εξετάζεται το VANmb-20000 για μια εναλλακτική τιμή του ρυθμού μάθησης, συγκεκριμένα 10^{-5} . Στο Σχήμα 6.5.2 παρουσιάζεται η συγκριτική αναπαράσταση της πανοπτικής ποιότητας του μοντέλου Mask2Former [?] σε συνδυασμό με τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών VANmb-20000, για διαφορετικές τιμές του ρυθμού μάθησης.



Σχήμα 6.5.2: Σύγκριση πανοπτικής ποιότητας για διαφορετικές τιμές του ρυθμού μάθησης.

Μοντέλο: Mask2former (VANmb-20000 [†] , $lr : 10^{-5}$) Επαναλήψεις: 297600			
	PQ	SQ	RQ
All	47.085	78.559	58.510
Things	27.782	77.410	35.986
Stuff	61.123	79.394	74.891

Πίνακας 7: Αποτελέσματα Mask2former (VANmb-20000[†]) για 297600 επαναλήψεις εκπαίδευσης και ρυθμό μάθησης ίσο με 10^{-5} . Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

<i>Μοντέλο: Mask2former (VANmb-20000[†], $lr : 3535 \times 10^{-8}$) Επαναλήψεις: 297600</i>			
	<i>PQ</i>	<i>SQ</i>	<i>RQ</i>
All	59.795	80.468	73.093
Things	49.835	78.936	62.602
Stuff	67.039	81.583	80.722

Πίνακας 8: Αποτελέσματα Mask2former (VANmb-20000[†]) για 297600 επαναλήψεις εκπαίδευσης και ρυθμό μάθησης ίσο με 3535×10^{-8} . Το [†] συμβολίζει χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K.

Παρατηρείται πως ο ορισμός του ρυθμού μάθησης ίσου με 3535×10^{-8} επιφέρει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τον αντίστοιχο ορισμό με 10^{-5} .

7 Συμπεράσματα και μελλοντικές επεκτάσεις

Ολοκληρώνοντας την εργασία, τα πειραματικά αποτελέσματα ανέδειξαν την δυναμική των σύγχρονων αρχιτεκτονικών στην πανοπτική κατάτμηση εικόνας. Η τροποποίηση του εξαγωγέα χαρακτηριστικών VAN [?], μέσω της επέκτασης του με επιπρόσθετα στοιχεία ανέδειξε τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές, η οποίες αξιοποιήθηκαν για την εισαγωγή του νέου τροποποιημένου εξαγωγέα χαρακτηριστικών VANmb. Ο εξαγωγέας χαρακτηριστικών VANmb, στην παραλλαγή του VANmb-B0, σε συνδυασμό με την πανοπτική κεφαλή Mask2Former [?] έχει πετύχει πανοπτική ποιότητα ίση με 59.795 στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του Cityscapes [?]. Αν και αξιόλογη επίδοση δεν κατάφερε να προσεγγίσει τις επιδόσεις των state-of-the-art μοντέλων. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι τιμές πανοπτικής ποιότητας της πανοπτικής κεφαλής Mask2Former για διαφορετικούς εξαγωγείς χαρακτηριστικών.

<i>Μοντέλο</i>	<i>Εξαγωγέας χαρακτηριστικών</i>	<i>PQ</i>
Mask2Former	R50 [?]	62.1
Mask2Former	Swin-B [?]	66.1
Mask2Former	Swin-L [?]	66.6

Πίνακας 9: Απόδοση του Mask2Former [?] με διαφορετικούς εξαγωγείς χαρακτηριστικών στο σύνολο δεδομένων επικύρωσης του Cityscapes [?]

Παρόλο που ο εξαγωγέας χαρακτηριστικών VANmb-B0 δεν κατάφερε να επιτύχει αντίστοιχες επιδόσεις, δεν ήταν κάτι απρόσμενο. Οι εξαγωγείς χαρακτηριστικών που παρουσιάζονται στον πίνακα 9 διαθέτουν πολλαπλάσιο πλήθος παραμέτρων και κατασκευάστηκαν απο μεγάλες ερευνητικές ομάδες με πρόσβαση σε πολύ μεγαλύτερους υπολογιστικούς πόρους. Το μικρό πλήθος παραμέτρων ωστόσο, μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα καθώς το μοντέλο δεν απαιτεί ιδιαίτερα απαιτητικό υλικό εξοπλισμό και μπορεί να εφαρμοσθεί σε συσκευές χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, όπως φορητές συσκευές και μικρά μη επανδρωμένα οχήματα. Παράλληλα, η χαμηλή πολυπλοκότητα του μοντέλου το καθιστά ελκυστική επιλογή για εφαρμογές πραγματικού χρόνου.

Πέραν των συμπερασμάτων, το μοντέλο παρουσιάζει αρκετά περιθώρια βελτίωσης. Ως εκ τούτου, δύναται να διερευνηθούν επιπλέον προσεγγίσεις που σχετίζονται τόσο με την αρχιτεκτονική του μοντέλου όσο και με την διαδικασία εκπαίδευσης. Παράλληλα, κρίνεται χρήσιμη η εκτέλεση επιπρόσθετων πειραμάτων για την περαιτέρω κατανόηση της λειτουργίας και των δυνατοτήτων του μοντέλου. Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικές μελλοντικές επεκτάσεις της παρούσας εργασίας.

1. Εξέταση του μοντέλου VANmb σε επιπρόσθετες εργασίες ανάλυσης εικόνας, όπως η εκτίμηση πόζας, η ταξινόμηση εικόνας, η σημασιολογική κατάτμηση κ.ο.κ.
2. Συνδυασμός του μοντέλου VANmb με περισσότερες κεφαλές πανοπτικής κατάτμησης εικόνας, καθώς και αξιολόγηση του σε διαφορετικά σύνολα δεδομένων, όπως για παράδειγμα τα σύνολα δεδομένων COCO [?] και ADE20K [?].
3. Εξέταση πρόσθετων διαμορφώσεων του μηχανισμού LKAmb, όπως διαφορετικά πλήθη κλάδων, χρήση πυρήνων διαφορετικών διαστάσεων και αξιοποίηση εναλλακτικών ρυθμίσεων στην προσαρμογή της θερμοκρασίας.
4. Αξιολόγηση του μοντέλου VANmb σε περισσότερους τομείς, όπως η επεξεργασία φυσικής γλώσσας και η επεξεργασία ομιλίας και ήχου.
5. Εξέταση χρήσης πολυκλιμακωτής δομής στον μηχανισμό LKAmb, με κάθε κλάδο να αξιοποιεί περισσότερα απο ένα μεγέθη πυρήνων.
6. Εξέταση χρήσης προεκπαιδευμένων βαρών, σε όλα τα τμήματα του εξαγωγέα χαρακτηριστικών VANmb και όχι τμηματικά. Για την αντίστοιχη εκπαίδευση θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το σύνολο δεδομένων ImageNet [?].
7. Αξιολόγηση και των υπόλοιπων παραλλαγών του VANmb, οι οποίες λόγω περιορισμένης υπολογιστικής ισχύος, δεν ήταν δυνατό να εξεταστούν.

Παράρτημα

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των πειραματικών αποτελεσμάτων που εξήχθησαν στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας τις μετρικές αξιολόγησης PQ , PQ_{th} , PQ_{St} , SQ , SQ_{th} , SQ_{St} , RQ , RQ_{th} και RQ_{St} με καταγραφή αποτελεσμάτων ανά 10000 επαναλήψεις. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την πανοπτική κεφαλή Mask2Former [?].

A□ Αρχικοποίηση παραμέτρων

Στον πίνακα 10 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που εξήχθησαν χρησιμοποιώντας τον εξαγωγέα χαρακτηριστικών VAN-B0 με τυχαία αρχικοποίηση βαρών. Στον πίνακα 11 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα με χρήση βαρών προεκπαιδευμένων στο ImageNet-1K [?].

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	56.550	33.068	73.627	32.664	8.721	50.077
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.651
70k	30.920	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.858
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 10: Αποτελέσματα VAN-B0 με τυχαία αρχικοποίηση βαρών.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 11: Αποτελέσματα VAN-B0 με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

B□ Εναλλακτικές μέθοδοι κανονικοποίησης τιμών

Στον πίνακα 12 δίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα που εξήχθησαν χρησιμοποιώντας το VAN-B0 με αντικατάσταση της κανονικοποίησης ανά παρτίδα απο την κανονικοποίηση ανά ομάδα. Στον πίνακα 13 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για την αντίστοιχη αντικατάσταση απο την κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα. Σε όλα τα μοντέλα που εξετάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως συμβατά, καθώς έχουν παραχθεί απο εκπαίδευση του VAN-B0.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 12: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση της κανονικοποίησης ανά παρτίδα απο την κανονικοποίηση ανά ομάδα. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 13: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση της κανονικοποίησης ανά παρτίδα απο την κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Γ□ Αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP

Δίνονται τα πειραματικά αποτελέσματα που προέκυψαν απο την αντικατάσταση της σημειακής συνέλιξης του LKA με δίκτυο Perceptron πολλών στρωμάτων. Εξετάστηκαν διαφορετικά πλήθη νευρώνων για τα κρυφά στρώματα του MLP. Στους πίνακες 14, 15 και 16 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Σε όλα τα μοντέλα που εξετάστηκαν χρησιμοποιήθηκαν βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K, τα οποία όμως δεν είναι απολύτως συμβατά, καθώς έχουν παραχθεί απο εκπαίδευση του VAN-B0.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 14: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τριπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 15: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 16: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων πενταπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Απο τα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν, η παραλλαγή του VAN-B0 με πλήθος νευρώνων ίσο με το τετραπλάσιο του πλήθους των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών εμφάνισε την καλύτερη απόδοση. Ως εκ τούτου, εξετάζεται περαιτέρω για διαφορετικές μεθόδους κανονικοποίησης. Στον πίνακα 17, η κανονικοποίηση ανά παρτίδα αντικαθίσταται απο την κανονικοποίηση ανά ομάδα, ενώ στον πίνακα 18 απο την κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 17: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP και κανονικοποίησης ανά παρτίδα με κανονικοποίηση ανά ομάδα. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο απο το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρακτηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 18: Αποτελέσματα VAN-B0 με αντικατάσταση σημειακής συνέλιξης με MLP και κανονικοποίησης ανά παρτίδα με κανονικοποίηση ανά παρτίδα και ομάδα. Κάθε κρυφό στρώμα του MLP έχει πλήθος νευρώνων τετραπλάσιο από το πλήθος των καναλιών του χάρτη χαρ-κρηριστικών. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Δ□ Χρήση LKA πολλαπλών κλάδων

Στον πίνακα 19 παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα που εξήχθησαν μέσω της αντικατάστασης του μηχανισμού LKA του VAN [?], με τον μηχανισμό LKAmb που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 5.2. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 40000.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 19: Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 40000. Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Ακολουθώς, στους πίνακες 20 και 21 παρουσιάζονται τα αντίστοιχα αποτελέσματα για πλήθος συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ίσο με 20000 και ρυθμό μάθησης ίσο με 10^{-5} και 3535×10^{-8} αντίστοιχα.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 20: Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 20000 και ο ρυθμός μάθησης με 10^{-5} . Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.

Επαναλήψεις	PQ	PQ_{th}	PQ_{St}	SQ	SQ_{th}	SQ_{St}	RQ	RQ_{th}	RQ_{St}
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516
10k	18.032	1.311	30.193	40.395	23.521	52.668	22.723	1.952	37.829
20k	21.664	3.200	35.093	54.158	30.858	71.104	27.069	4.663	43.365
30k	24.341	4.967	38.432	55.503	31.862	72.696	30.419	7.184	47.317
40k	26.180	6.141	40.753	—	—	—	—	—	—
50k	27.919	7.764	42.577	56.696	33.237	73.758	35.049	11.099	52.467
60k	30.096	9.470	45.096	61.151	42.357	74.819	37.830	13.327	55.606
70k	30.922	10.138	46.033	61.215	42.270	74.994	38.729	14.147	56.606
80k	32.213	10.866	47.738	70.090	63.191	75.108	40.579	17.942	59.008
90k	33.981	14.043	48.482	72.070	64.488	75.288	42.903	19.201	60.141
100k	34.560	15.724	48.260	70.075	62.833	75.342	43.620	21.452	59.743
110k	35.707	14.655	51.018	71.075	63.870	76.316	44.981	20.071	63.097
120k	36.559	17.335	50.541	71.202	64.616	75.992	46.091	23.416	62.818
130k	37.638	18.005	51.952	71.643	65.122	76.162	48.025	24.282	64.275
140k	37.658	18.005	51.952	71.643	65.122	76.386	47.412	24.224	64.275
148800	38.726	20.307	52.122	71.522	64.964	76.292	48.726	27.015	64.516

Πίνακας 21: Αποτελέσματα VANmb-B0. Το πλήθος των συνολικών επαναλήψεων προσαρμογής της θερμοκρασίας ορίστηκε ίσο με 20000 και ο ρυθμός μάθησης με 3535×10^{-8} . Οι παράμετροι αρχικοποιήθηκαν με βάρη προεκπαιδευμένα στο ImageNet-1K.